

1974

**P R O B L E M A S
R E S U E L T O S D E
M E C A N I C A C L A S I C A**



INDICE

PROLOGO	ix
CAPITULO 1. CINEMATICA	1
CAPITULO 2. DINAMICA	31
CAPITULO 3. ENERGIA Y TRABAJO	65
CAPITULO 4. CONSERVACION DE MOMENTUM Y COLISIONES	90
CAPITULO 5. GRAVEDAD	106
CAPITULO 6. DINAMICA DEL SOLIDO RIGIDO	125
CAPITULO 7. OSCILACIONES	155
BIBLIOGRAFIA	179

1

2

CINEMATICA

Los problemas de cinemática son muchas veces simples aplicaciones de geometría. En este capítulo resolvemos problemas de cinemática de diversa dificultad. Algunos de ellos han sido escogidos porque sus resultados serán utilizados en capítulos posteriores. Otros, para desarrollar la destreza del estudiante en el uso de distintas coordenadas, o para que él sea capaz de escribir en forma algebraica simples relaciones geométricas. También hemos incluido algunos problemas que deberían representar un desafío. En este capítulo hemos incluido los problemas típicos de balística (lanzamiento de proyectiles), los que en estricto rigor deberían haber sido incluidos en el capítulo de dinámica.

1. Una partícula de masa m se mueve en un círculo de radio R con velocidad angular constante ω . Encuentre la velocidad y la aceleración de la partícula.

Solución:

Dada la trayectoria descrita por la partícula lo más conveniente es utilizar coordenadas polares para describir su movimiento. Aquí desarrollaremos el problema en cartesianas y polares.

i) **Coordenadas Cartesianas:** Si elegimos ejes cartesianos x e y con el origen en el centro de la circunferencia, el vector posición de la partícula está dado por

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} = R \cos(\theta)\hat{i} + R \sin(\theta)\hat{j}, \quad (1)$$

en que el ángulo $\theta = \omega t$ (siempre que uno elija la orientación de los ejes de modo que la partícula está inicialmente en el punto $(R, 0)$). Aquí $\hat{i}$ y $\hat{j}$ son vectores unitarios a lo largo de los ejes x e y respectivamente. De (1) obtenemos de inmediato la velocidad.

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = R\omega(-\sin(\omega t)\hat{i} + \cos(\omega t)\hat{j}). \quad (2)$$

Nótese que $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{r}$, i.e., $\vec{v} \cdot \vec{r} \equiv 0$ en todo instante, pues el vector velocidad es tangente a la circunferencia de radio R (es decir, a la trayectoria de la partícula). Finalmente, la aceleración se obtiene derivando la ecuación (2):

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\omega^2(\cos(\omega t)\hat{i} + \sin(\omega t)\hat{j}) \quad (3)$$

y, comparando con (1), obtenemos

$$\vec{a} = -\omega^2\vec{r}. \quad (4)$$

Es decir, la aceleración está dirigida hacia el centro del círculo. Por tal motivo se dice que la aceleración es *centrípeta*.

ii) **Coordenadas Polares:** Elegimos como origen de coordenadas el centro del círculo y como eje polar al eje que va desde el origen a la posición de la partícula en el instante $t = 0$. Si llamamos (ρ, θ) a las coordenadas polares, para nuestro caso particular tendremos

$$\rho = R \quad \text{y} \quad \theta = \omega t, \quad (5)$$

de donde obtenemos de inmediato $\dot{\rho} = 0$, $\ddot{\rho} = 0$, $\dot{\theta} = \omega$ y $\ddot{\theta} = 0$. En general, en coordenadas polares, el vector velocidad está dado por

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta}, \quad (6)$$

en tanto que la aceleración está dada por

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta}. \quad (7)$$

Aplicando estas expresiones a nuestro caso particular, obtenemos de inmediato

$$\vec{v} = R\omega\hat{\theta} \quad (8)$$

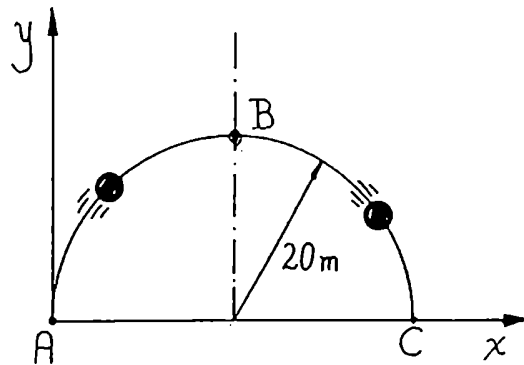
y

$$\vec{a} = -R\omega^2\hat{\rho}. \quad (9)$$

Como es de esperar, la velocidad (ecuación (8)) es tangencial, en tanto que la aceleración (ecuación (9)) es radial (centrípeta).

2. Una partícula viaja a lo largo de la curva de la figura desde A a B en un segundo. Si se demora tres segundos en ir de A a C, determine la

velocidad media cuando va de B a C. ¿Cuál es la rapidez media al ir de B a C?



Solución:

Para ir de B a C tarda 2 segundos. La velocidad promedio entre B y C es

$$\langle \vec{v} \rangle_{BC} = \frac{\vec{r}_C - \vec{r}_B}{t_{BC}}$$

En este caso, $\vec{r}_C = 40\hat{i}$, $\vec{r}_B = 20\hat{i} + 20\hat{j}$. Reemplazando en la fórmula anterior nos queda

$$\langle \vec{v} \rangle_{BC} = \frac{20\hat{i} - 20\hat{j}}{2} = 10(\hat{i} - \hat{j}).$$

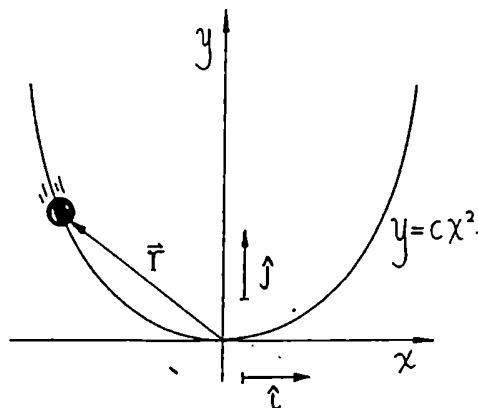
El módulo de la velocidad media es $\sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2} = 14,14 \text{ [m/s]}$.

La rapidez media entre B y C es

$$\langle v \rangle_{BC} = \frac{s_C - s_B}{2} = \frac{20\pi/2}{2} = 5\pi \text{ [m/s]} = 15,71 \text{ [m/s]}$$

La rapidez media no es igual al módulo de la velocidad media como se aprecia en este ejemplo.

- Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria parabólica definida por la ecuación $y = cx^2$ con una rapidez constante v_0 . Encuentre expresiones para la velocidad $\vec{v}$ y aceleración $\vec{a}$ de la partícula cuando se encuentra en la posición (x_0, y_0) .



Solución:

En un instante cualquiera,

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = x\hat{i} + cx^2\hat{j}.$$

La velocidad

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{i} + 2cx\dot{x}\hat{j} \quad (1)$$

y la rapidez es el módulo de $\vec{v}$. Esto es,

$$\vec{v}^2 = \dot{\vec{r}}^2 = \dot{x}^2(1 + 4c^2x^2) = v_0^2$$

de donde despejamos

$$\dot{x} = \frac{v_0}{(1 + 4c^2x^2)^{1/2}} \quad (2)$$

en que hemos elegido el signo más ya que la partícula se desplaza de izquierda a derecha. Reemplazando (2) en (1) obtenemos la velocidad

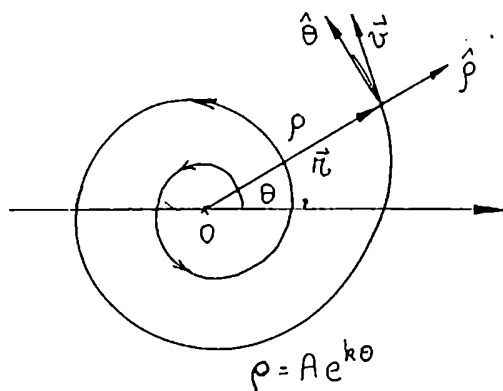
$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{v_0}{(1 + 4c^2x^2)^{1/2}}[\hat{i} + 2cx\hat{j}] \quad (3)$$

La aceleración está dada por $\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = \ddot{x}\hat{i} + 2c\dot{x}^2\hat{j} + 2cx\ddot{x}\hat{j}$, expresión que usando (2) y (3) se puede escribir como

$$\vec{a} = \frac{2v_0^2c}{(1 + 4c^2x^2)^2}[-2cx\hat{i} + \hat{j}] \quad (4)$$

Observemos que de (3) y (4) resulta $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$, lo que era de esperar, puesto que $\vec{v}^2$ es constante.

4. Una partícula se mueve en una espiral $\rho = Ae^{k\theta}$ de modo que su rapidez se mantiene constante e igual a v_0 . Determine:
- $\vec{v}$ en función de ρ y θ ,
 - $\vec{a}$ en función de ρ y θ .
 - Demuestre que en todo instante la aceleración es perpendicular a la velocidad.
 - Encuentre θ y $\dot{\theta}$ como función del tiempo.



Solución:

a) Como $\rho = Ae^{k\theta}$, se tiene $\dot{\rho} = Ake^{k\theta}\dot{\theta}$ y $\ddot{\rho} = Ake^{k\theta}\ddot{\theta} + Ak^2e^{k\theta}\dot{\theta}^2$. Entonces,

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta} = Ae^{k\theta}\dot{\theta}[k\hat{\rho} + \hat{\theta}].$$

Pero el módulo es constante, $\vec{v}^2 = v_0^2$, esto es $v_0^2 = A^2e^{2k\theta}\dot{\theta}^2(1 + k^2)$, de donde podemos despejar

$$\dot{\theta} = \frac{v_0}{A}e^{-k\theta}(1 + k^2)^{-1/2} \quad (1)$$

en que el signo más es válido si se aleja del origen O y $k > 0$.

Reemplazando (1) en la expresión para $\vec{v}$ obtenemos

$$\vec{v} = v_0(k\hat{\rho} + \hat{\theta})(1 + k^2)^{-1/2}.$$

b) La aceleración está dada por $\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta}$. Derivando (1) respecto al tiempo obtenemos

$$\ddot{\theta} = -\frac{kv_0}{A}e^{-k\theta}\dot{\theta}(1 + k^2)^{-1/2}. \quad (2)$$

Usando los valores de $\dot{\rho}$, $\ddot{\rho}$, (1) y (2) en la expresión para $\vec{a}$ queda

$$\vec{a} = \frac{v_0^2}{A}e^{-k\theta}(1 + k^2)^{-1}(k\hat{\theta} - \hat{\rho})$$

CAPITULO 1

c) De las expresiones para $\vec{v}$ y $\vec{a}$ obtenidas más arriba, es directo verificar que $\vec{a} \cdot \vec{v} = 0$.

d) Observemos que (1) se puede escribir como

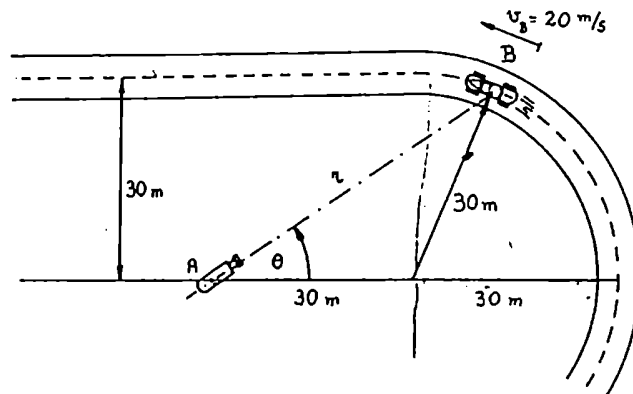
$$\frac{d}{dt}(e^{k\theta}) = \frac{kv_0}{A}(1+k^2)^{-1/2}$$

expresión directa de integrar. Se obtiene

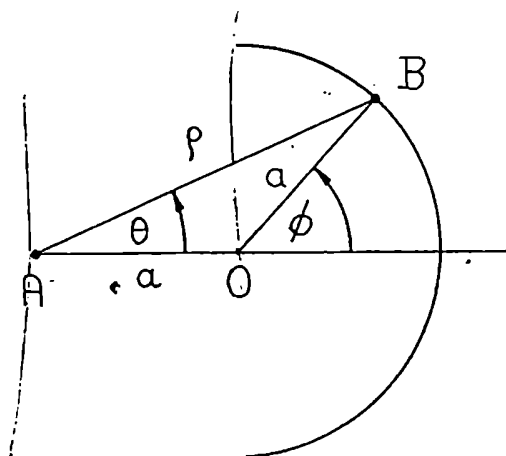
$$\theta(t) = \frac{1}{k} \ln \left[e^{k\theta_0} + \frac{kv_0}{A} \frac{t}{(1+k^2)^{1/2}} \right]$$

de donde es directo calcular $\dot{\theta}$.

5. Un camarógrafo de TV filma desde el punto A el auto de carrera B que se desplaza en un tramo curvo con una rapidez constante de 20 [m/s]. Determine, para la posición indicada en la figura, la velocidad angular del camarógrafo de modo que en la filmación el auto aparezca en el centro de la pantalla.



Solución:



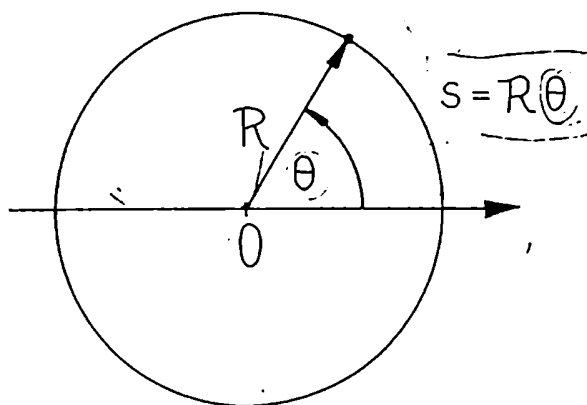
Como el auto se mueve en un tramo circular, su rapidez es $v = \omega r$, de modo que

$$\dot{\phi} = \omega = \frac{v}{r} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3} \text{ rads/seg}$$

Como el triángulo AOB es isósceles $\phi = 2\theta$ y la velocidad angular del camarógrafo debe ser

$$\dot{\theta} = \frac{\dot{\phi}}{2} = \frac{1}{3} \text{ rads/seg.}$$

6. Una partícula describe una circunferencia de radio R . El arco que recorre está dado por $s(t) = R \ln(1 + \alpha t)$ en que α es constante. Calcular las componentes normal y tangencial de la aceleración en función del tiempo.



Solución:

Como $s(t) = R \ln(1 + \alpha t)$, el ángulo θ de la figura está dado por $\theta(t) = \ln(1 + \alpha t)$ y sus derivadas $\dot{\theta} = \alpha(1 + \alpha t)^{-1}$ y $\ddot{\theta} = -\alpha^2(1 + \alpha t)^{-2}$.

Conviene usar coordenadas polares (ρ, θ) , $\rho = R$ fijo y $\dot{\rho} = 0$, $\ddot{\rho} = 0$. En estas coordenadas la aceleración está dada por

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta}$$

Reemplazando los valores calculados más arriba, obtenemos la aceleración radial

$$a_{\rho} = -R\alpha^2(1 + \alpha t)^{-2} \quad \approx \text{normal}$$

y la aceleración tangencial

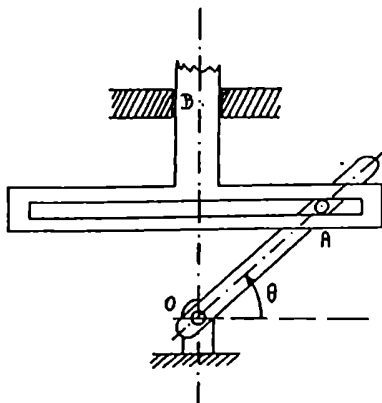
$$a_{\theta} = -R\alpha^2(1 + \alpha t)^{-2}, \quad \approx$$

que es igual a la aceleración radial.

Nota: Se podría replantear el problema de la siguiente manera: ¿Con qué velocidad angular, como función del tiempo, debe recorrer la partícula la circunferencia para que sus componentes tangencial y radial de la aceleración sean iguales?

7. El mecanismo que se muestra en la figura adjunta transforma un movimiento de rotación en otro lineal. El vástago A, fijo en la barra OA se

encuentra a 8 [cm] de O y desliza en la ranura a medida que el brazo OA gira a una tasa constante de 3 radianes por segundo en el sentido indicado. Como consecuencia de este movimiento la barra B se mueve verticalmente. Describa el movimiento de B y determine su aceleración cuando $\theta = 30^\circ$.



Solución:

B realiza un movimiento vertical. Para describirlo en forma cuantitativa escribamos la ecuación de movimiento de B. La altura de B medida desde O es

$$y_B = OA \sin \theta + h$$

en que h es la distancia, fija, desde la ranura a B. Entonces la velocidad de B está dada por

$$\dot{y}_B = OA \cos \theta \dot{\theta}$$

y su aceleración es

$$\ddot{y}_B = -OA \sin \theta \dot{\theta}^2 + OA \cos \theta \ddot{\theta}.$$

En este ejemplo, $OA = 0,08$ [m], $\ddot{\theta} = 0$, $\dot{\theta} = 3$ [rads/s] y $\theta = 3t$ [rads]. Tenemos entonces,

$$y_B = 0,08 \sin(3t) + h, \quad (1)$$

$$\dot{y}_B = 0,24 \cos(3t) \quad (2)$$

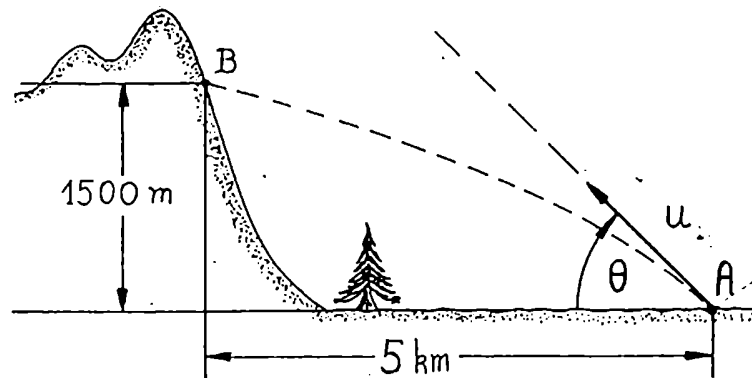
y

$$\ddot{y}_B = -0,72 \sin(3t). \quad (3)$$

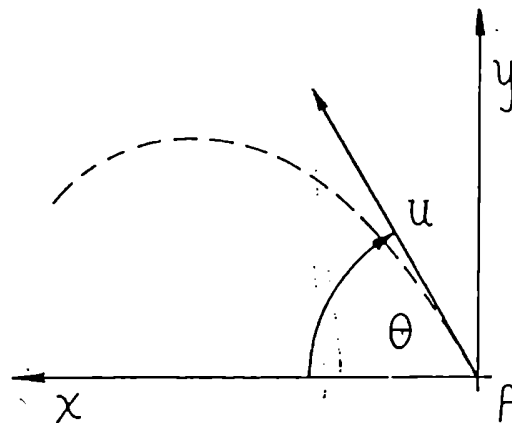
De (1) vemos que B subirá hasta alcanzar la altura máxima $0,08 + h$ y luego descenderá. La aceleración de B cuando $\theta = 30^\circ$ está dada por

$$\ddot{y}_B = -0,72 \sin(30^\circ) = -0,36 [\text{m/s}^2].$$

8. La velocidad de salida de un fusil de largo alcance, situado en A, es $u = 360 \text{ [m/s]}$. Determinar los dos ángulos de elevación θ que permitirán al proyectil alcanzar el blanco B de la montaña.



Solución:



Usaremos coordenadas cartesianas para referir el movimiento del proyectil. Elegimos x como eje horizontal y y como eje vertical. Referida a estos ejes, la trayectoria del proyectil queda descrita en forma paramétrica, en función del tiempo, como

$$x = u \cos \theta t, \quad (1)$$

$$y = u \sin \theta t - \frac{gt^2}{2}. \quad (2)$$

Eliminando t de estas dos ecuaciones podemos obtener la ecuación de la trayectoria en la forma $y = y(x)$. En efecto, de (1) tenemos,

$$t = \frac{x}{u \cos \theta}$$

y al reemplazar t en (2) obtenemos la ecuación de la trayectoria $y(x)$:

$$y = x \tan \theta - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{u^2 \cos^2 \theta} \quad (3)$$

Como queremos alcanzar el punto B cuyas coordenadas son $x = 5000$ e $y = 1500$, reemplazando en (3) y simplificando obtenemos

$$3 = 10 \tan \theta - 1,89 \frac{1}{\cos^2 \theta} \quad (4)$$

en que hemos usado el valor $g = 9,81[\text{m/s}^2]$. Pero, sabemos que

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} = 1 + \tan^2 \theta,$$

entonces de (4) obtenemos una ecuación cuadrática para $\tan(\theta)$:

$$1,89 \tan^2 \theta - 10 \tan \theta + 4,89 = 0$$

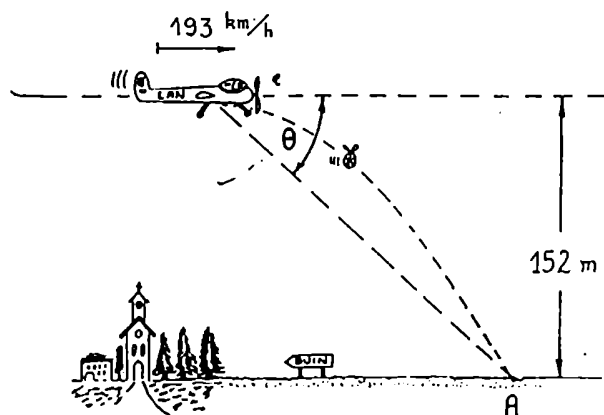
ecuación que tiene dos raíces. Estas son

$$\tan \theta = 4,746 \quad \text{y} \quad \tan \theta = 0,545$$

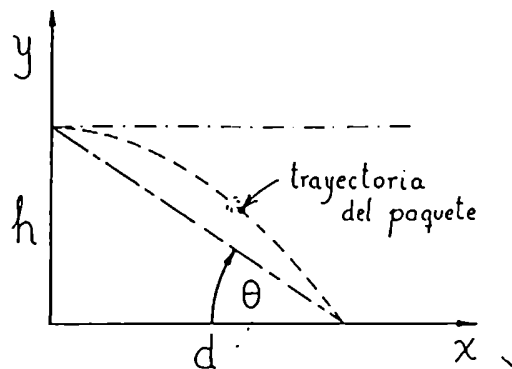
Los valores de θ correspondientes son $\theta = 78,1^\circ$ y $\theta = 28,6^\circ$.

Nota: Nicolo Tartaglia fue el primero en aplicar matemáticas a la solución de los problemas de artillería (*Nova scienza, cioè Invenzione nuovamente trovata, utile per ciascuno speculativo matematico bombardiero*, Venecia 1537). Para referencias históricas, ver por ejemplo: D. E. Smith, *History of Mathematics, vol. 1*, Dover Publications, NY, 1958, pp. 298-299.

9. El piloto de un avión que transporta un paquete de correo a un lugar remoto desea soltarlo en el momento justo para que alcance el punto A. ¿Qué ángulo θ con la horizontal deberá formar la visual al blanco en el instante de lanzamiento? El avión vuela horizontalmente a una altura de 152 [m] con una velocidad de 193 [km/h].



Solución:



Sean x_p e y_p las coordenadas del paquete. El paquete es dejado caer del avión por lo que su velocidad inicial es igual a la del avión. Entonces la trayectoria del paquete queda descrita en forma paramétrica como

$$x_p = ut \quad (1)$$

e

$$y_p = h - \frac{1}{2}gt^2. \quad (2)$$

pues $x_p(0) = 0$, $v_{x_p}(0) = u$, la velocidad del avión, $y_p(0) = h$ y $v_{y_p}(0) = 0$. El tiempo que tarda en llegar al suelo se determina imponiendo $y_p = 0$ en (2). De este modo encontramos $T = \sqrt{2h/g}$ y por lo tanto $d = x_p(T) = uT = u\sqrt{2h/g}$.

De la figura entonces tenemos que

$$\tan \theta = \frac{h}{d} = \frac{1}{u} \sqrt{\frac{gh}{2}}.$$

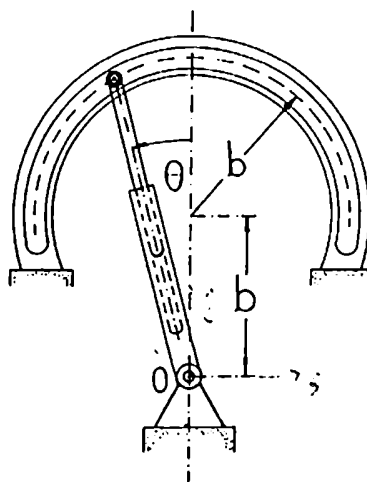
Así,

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{1}{u} \sqrt{\frac{gh}{2}} \right).$$

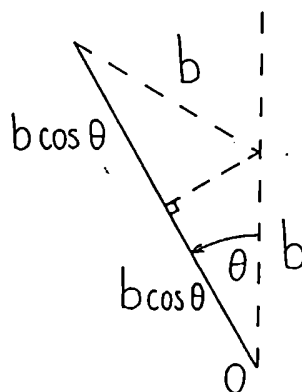
En este caso, $u = 193[\text{km/h}] = 53,61[\text{m/s}]$, $h = 152[\text{m}]$, $g = 9,81[\text{m/s}^2]$ por lo tanto, $\theta = \tan^{-1}(0,509) = 26,99^\circ \approx 27^\circ$.

10. El movimiento del rodillo A en la ranura circular fija, está gobernado por el brazo OA, cuya parte superior desliza libremente en la inferior para acomodarse a la variación de la distancia de A a O al variar θ . Si el brazo tiene una velocidad angular constante, en el sentido contrario al de los punteros del reloj, $\dot{\theta} = K$ durante un intervalo de su movimiento,

determine la aceleración del punto A para cualquier posición en dicho intervalo.



Solución:



Sea $\rho = OA$. Por la descripción del mecanismo tenemos que

$$\rho = 2b \cos \theta, \quad \dot{\theta} = K,$$

de donde podemos calcular

$$\ddot{\theta} = 0, \quad \dot{\rho} = -2bK \sin \theta, \quad \ddot{\rho} = -2b \cos \theta K^2.$$

Así la velocidad, que en coordenadas polares está dada por $\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta}$, resulta

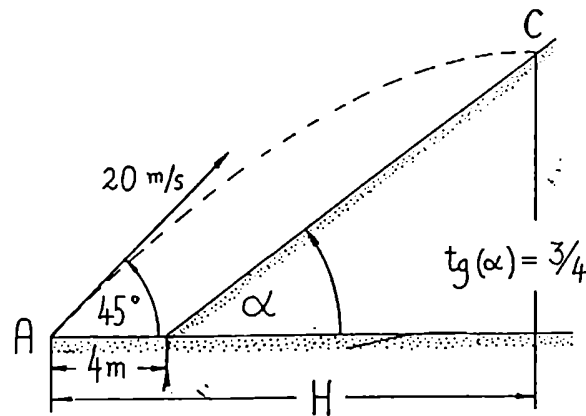
$$\vec{v} = -2b \sin(\theta) \dot{\theta} \hat{\rho} + 2b \cos(\theta) \dot{\theta} \hat{\theta} = 2bK (-\sin(\theta) \hat{\rho} + \cos(\theta) \hat{\theta})$$

y el módulo de la velocidad es $|\vec{v}| = 2bK$. La aceleración, que en coordenadas polares está dada por $\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\hat{\theta}$, resulta al reemplazar los valores ya calculados,

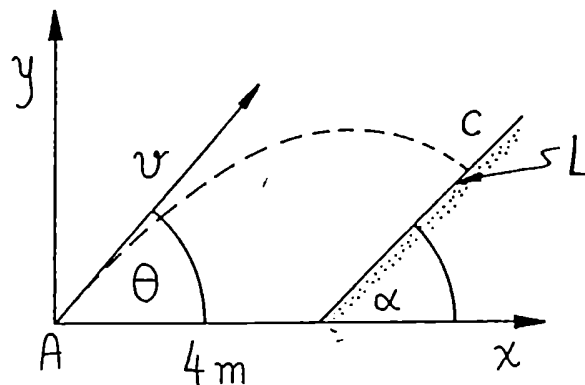
$$\vec{a} = -4bK^2(\cos \theta \hat{\rho} + \sin \theta \hat{\theta}) = -4bK^2 \hat{r}$$

y su módulo es $|\vec{a}| = 4bK^2$.

11. Se lanza una pelota desde el punto A de la figura con un ángulo de 45° con respecto a la horizontal y con una rapidez de 20 [m/s] . Encuentre la distancia horizontal recorrida por la pelota en su trayectoria hasta C.



Solución:



Como se vió en el problema 8 la ecuación de la trayectoria es

$$y = x \tan \theta - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v^2 \cos^2 \theta}.$$

En este problema $\theta = 45^\circ$ y $v = 20 \text{ [m/s]}$, por lo tanto,

$$y = x - \frac{9,81}{400} x^2. \quad (1)$$

La ecuación de la recta L es

$$y = \frac{3}{4}(x - 4). \quad (2)$$

La intersección entre las curvas (1) y (2) está determinada por

$$\frac{3}{4}(x - 4) = x - \frac{9,81}{400} x^2$$

o, reagrupando términos,

$$x^2 - 10,19x - 122,32 = 0.$$

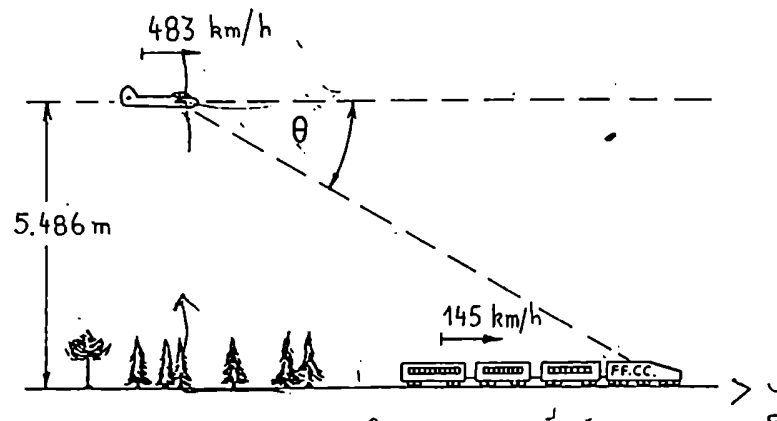
Las raíces de esta ecuación son

$$x_{\pm} = \frac{1}{2}(10,19 \pm \sqrt{(10,19)^2 + 4 \cdot 122,32}).$$

Sólo la raíz positiva interesa pues H debe ser positivo, por lo tanto,

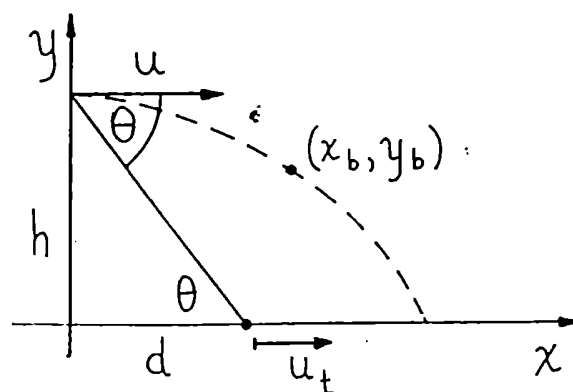
$$H = x_+ = 17,27[\text{m}].$$

12. Un bombardero que vuela con una velocidad horizontal de $483 [\text{km/h}]$ a una altura de $5.486 [\text{m}]$ apunta para dar de lleno a un tren que se mueve con una velocidad constante de $145 [\text{km/h}]$ en el mismo sentido y en el mismo plano vertical que el avión. Determine el ángulo θ que debe formar la visual al blanco con la horizontal en el instante que debe soltarse la bomba.



Solución:

Sean (x_b, y_b) las coordenadas de la bomba y x_t la coordenada del tren.



Llamemos h a la altura del avión y u la velocidad del avión. Llamemos u_t a la velocidad del tren.

Las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de la bomba son

$$x_b = ut$$

e

$$y_b = h - \frac{1}{2}gt^2,$$

en tanto que para el tren tenemos

$$x_t = d + u_t t$$

en que d es la posición original del tren, esto es $x_t(0) = d$.

El tiempo que tarda la bomba en caer es tal que $y_b(T) = 0$, o sea

$$T = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

y en ese instante queremos que $x_t(T) = x_b(T)$ para que haya impacto.

Entonces,

$$d + u_t T = uT,$$

que se puede escribir como

$$d = (u - u_t) \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Finalmente, (ver figura),

$$\tan \theta = \frac{h}{d},$$

es decir,

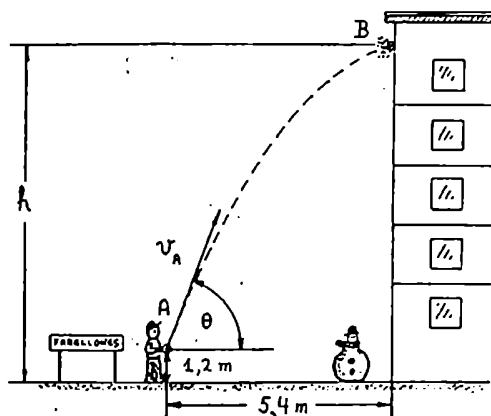
$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{1}{(u - u_t)} \sqrt{\frac{gh}{2}} \right]$$

Para los valores dados en el problema, $u = 483[\text{km/h}] = 134,17[\text{m/s}]$ y $u_t = 145[\text{km/h}] = 40,28[\text{m/s}]$ obtenemos con $g = 9,81[\text{m/s}^2]$

$$\theta = \tan^{-1}(1,7471) = 60,21^\circ.$$

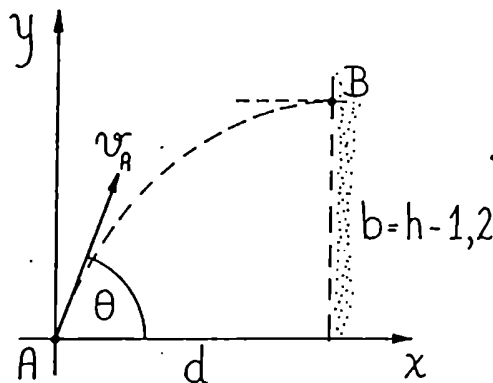
13. El niño de la figura arroja una bola de nieve de modo que ésta golpea la pared del edificio a la máxima altura de su trayectoria. Si la bola tarda

- ✓ 1,5 [seg] en ir de A a B, determine la velocidad $\vec{v}_A$ a la cual fue arrojada, el ángulo de tiro θ y la altura h .



Solución:

En la figura elegimos como origen de las coordenadas el punto de lanzamiento de la bola. Luego, $b = h - 1,2$ [m] y $d = 5,4$ [m].



Las ecuaciones de la trayectoria de la bola son

$$x = v_A \cos \theta t$$

e

$$y = v_A \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2$$

Las componentes de la velocidad de la bola son

$$v_x = v_A \cos \theta$$

y

$$v_y = v_A \sin \theta - g t$$

Cuando la bola impacta la pared, $y(T) = b$, $x(T) = d$ y $v_y(T) = 0$, puesto que impacta en el punto más alto de su trayectoria. Es decir,

$$b = v_A \sin \theta T - \frac{1}{2} g T^2, \quad (1)$$

$$v_y = v_A \sin \theta - g T = 0$$

$$d = v_A \cos \theta T \quad (2)$$

y

$$v_A \sin \theta - gT = 0, \quad (3)$$

con lo que tenemos 3 ecuaciones para determinar las tres incógnitas v_A, θ y b . El tiempo T es dado y es igual a 1,5 segundos.

De (2) y (3) tenemos

$$v_A^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = \frac{d^2}{T^2} + g^2 T^2,$$

de modo que

$$v_A = \sqrt{\frac{d^2}{T^2} + g^2 T^2}. \quad (4)$$

También de (2) y (3), dividiendo,

$$\tan \theta = \frac{gT^2}{d} \quad (5)$$

y, finalmente, de (1) y (3),

$$b = gT^2 - \frac{1}{2}gT^2 = \frac{1}{2}gT^2,$$

por lo que

$$h = 1,2 + \frac{1}{2}gT^2 \quad (6)$$

Con los valores $g = 9,81[\text{m/s}^2]$, $T = 1,5[\text{s}]$ y $d = 5,4[\text{m}]$, de (4), (5) y (6) obtenemos

$$v_A = 15,15[\text{m/s}] \quad \theta = 1,33 \text{ rads} = 76,25^\circ \quad h = 12,24[\text{m}].$$

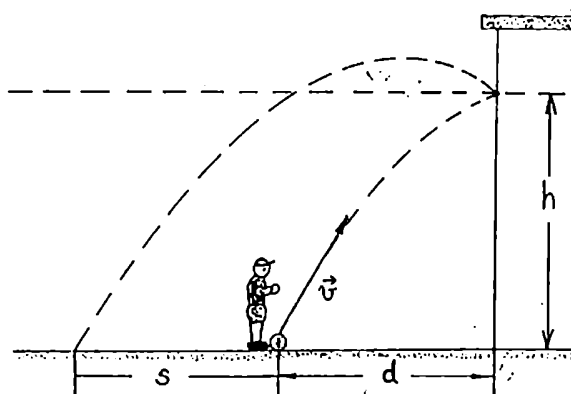
14. Una pelota perfectamente elástica se lanza desde el suelo de un puntapié contra una casa y rebota sobre la cabeza del lanzador como se muestra en la figura. La pelota inicialmente está a una distancia $d = 4[\text{m}]$ de la pared y tiene una velocidad inicial $v_{0x} = v_{0y} = 10[\text{m/s}]$.

a) ¿A qué altura h golpea la pelota la pared de la casa?

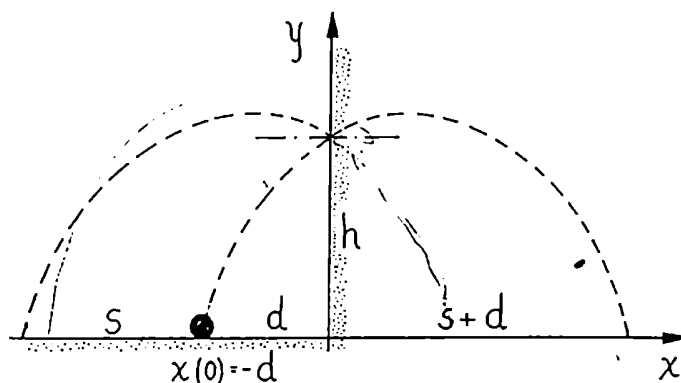
b) ¿A qué distancia s por detrás del lanzador golpea la pelota el suelo?

Nota: en un choque perfectamente elástico el módulo de la velocidad antes y después del choque es el mismo, y el ángulo de incidencia θ_i es

igual al ángulo de reflexión θ_r medidos ambos respecto a la normal a la superficie. Para simplificar los cálculos suponga $g = 10[\text{m/s}^2]$.



Solución:



a) Si tomamos la pared como el eje y y el suelo como eje x , la ecuación de la trayectoria de la pelota está dada en forma paramétrica por

$$x = -d + v_{0x}t \quad (1)$$

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

pues $x(0) = -d$, $y(0) = 0$.

La pelota choca contra la pared cuando $x = 0$. De (1) vemos que esto ocurre cuando

$$t = t_c = \frac{d}{v_{0x}}$$

Reemplazando este valor de t en (2) obtenemos

$$h = y(t_c) = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}d - \frac{1}{2}g\frac{d^2}{v_{0x}^2}$$

Para los datos del problema, $t_c = 2/5 = 0,4[\text{s}]$ y $h = 16/5 = 3,2[\text{m}]$.

b) Hay dos maneras de encontrar la trayectoria después del choque. La primera y tal vez más directa es considerar el movimiento parabólico a partir del punto sobre la pared donde ocurre el choque, llamémoslo A. Las coordenadas de A son $x = 0$ e $y = 3,2$ y la velocidad, por las condiciones de rebote es $v_x = -v_{0x}$, $v_y = dy(t_c)/dt$ que se obtiene a partir de (2). Esto es, $v_x = -10[m/s]$ y $v_y = v_{0y} - gt_c = 6[m/s]$. Resolviendo en forma paramétrica el movimiento parabólico a partir del punto A encontramos

$$x(\tau) = v_x \tau = -10\tau \quad (3)$$

$$y(\tau) = h + v_y \tau - \frac{1}{2}g\tau^2 = 3,2 + 6\tau - 5\tau^2 \quad (4)$$

en que $\tau = t - t_c$. La pelota alcanza el suelo nuevamente cuando $y = 0$, es decir para τ tal que

$$5\tau^2 - 6\tau - 3,2 = 0$$

cuya única solución positiva es

$$\tau = \frac{6 + \sqrt{36 + 64}}{10} = \frac{8}{5}$$

Cuando la pelota regresa al suelo, es decir, para $\tau = 8/5$, $x(\tau) = -(s+d)$ (ver figura) y por lo tanto de (3) obtenemos

$$-(s+d) = -10 \cdot \frac{8}{5} = -16$$

y, entonces,

$$s = 12[m].$$

La otra manera de encontrar este resultado es reflejando la trayectoria (el tramo después del rebote) con respecto a la pared. La trayectoria que se obtiene de este modo es una parábola (la condición de rebote asegura la continuidad de la posición y la velocidad). De este modo, $d + (s+d)$ equivale al rango del lanzamiento parabólico y por lo tanto

$$s + 2d = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\theta) \quad (5)$$

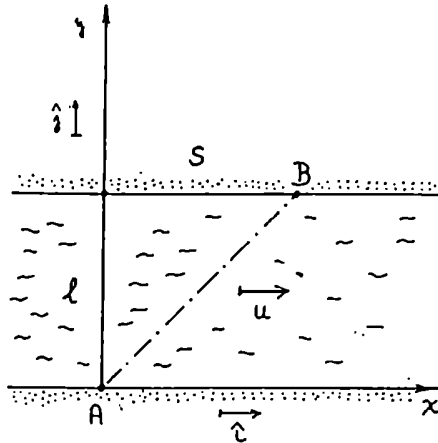
en que $\tan \theta = v_{0y}/v_{0x}$ y $v_0^2 = v_{0x}^2 + v_{0y}^2$. De los datos del problema obtenemos $\theta = \pi/4$ y $v_0^2 = 200$. Así de (5)

$$s + 2d = \frac{200}{10} = 20$$

y

$$s = 12[m].$$

15. Imagine un río con orillas paralelas entre las cuales hay una distancia ℓ . La velocidad de la corriente es uniforme a todo el ancho del río, e igual a u . ¿Con qué velocidad mínima, constante respecto del agua, deberá navegar un bote para que, partiendo desde el punto A vaya a parar a un punto B en la orilla opuesta que se encuentra a una distancia s corriente abajo? ¿A qué distancia mínima será llevado el bote corriente abajo durante el cruce del río, si la rapidez del bote con respecto al agua es v ?



Solución:

Llamemos x a la dirección a lo largo de la corriente e y a la dirección transversal a ella. Sean b y w las componentes de v (velocidad relativa a la corriente) a lo largo de x e y respectivamente. Entonces la velocidad del bote respecto a tierra está dada por

$$\vec{v}_g = (b\hat{i} + w\hat{j}) + u\hat{i} = (b + u)\hat{i} + w\hat{j}.$$

Aquí, $\vec{v} = b\hat{i} + w\hat{j}$ es la velocidad del bote relativa a la corriente. Si llamamos t al tiempo que tarda el bote en llegar a su objetivo, y como las componentes de la velocidad son constantes, tenemos:

$$\ell = wt \quad (1)$$

$$s = (b + u)t \quad (2)$$

Dividiendo la ecuación (2) por la ecuación (1) obtenemos

$$\frac{b + u}{w} = \frac{s}{\ell},$$

de donde obtenemos,

$$b = \frac{s}{\ell}w - u. \quad (3)$$

Ahora, como $v^2 = b^2 + w^2$, de (3) obtenemos

$$v^2 = \left(1 + \frac{s^2}{\ell^2}\right)w^2 - 2\frac{s}{\ell}wu + u^2. \quad (4)$$

Minimizando v^2 con respecto a w , en la ecuación anterior, obtenemos el valor mínimo v para que el bote alcance la otra orilla en el punto B . De (4) obtenemos,

$$\frac{dv^2}{dw} = 2\left(1 + \frac{s^2}{\ell^2}\right)w - 2\frac{s}{\ell}u = 0,$$

de modo que el valor de w que minimiza v^2 está dado por

$$w = \frac{s\ell}{\ell^2 + s^2}u$$

y reemplazando el valor de w en (4) obtenemos el valor mínimo de v ,

$$v = \frac{\ell}{\sqrt{\ell^2 + s^2}}u.$$

Es simple verificar que efectivamente se trata de un mínimo pues la segunda derivada de v^2 con respecto a w (la cual se obtiene de (4)) es positiva (en efecto está dada por $2(1 + (s/\ell)^2)$).

b) Con el objeto de determinar la distancia s a la que llega el bote en la otra orilla usamos las ecuaciones (1) y (2). Despejando t de ellas, tal como hicimos en la parte a), obtenemos:

$$s = \ell \frac{b + u}{w}.$$

Puesto que $v = \sqrt{b^2 + w^2}$, podemos expresar s sólo en términos de b como

$$s(b) = \ell \frac{b + u}{\sqrt{v^2 - b^2}}. \quad (5)$$

Si la velocidad del bote relativa a la corriente, v , es mayor o igual a u , entonces siempre se puede alcanzar la otra orilla en $s = 0$ (basta elegir $b = -u$). Entonces sólo nos queda por determinar la distancia mínima en el caso en que $v < u$.

Para encontrar el valor mínimo de s calculamos, a partir de (5),

$$\frac{ds}{db} = \ell \frac{v^2 + bu}{(v^2 - b^2)^{3/2}} = 0,$$

de modo que el valor $\hat{b}$ que minimiza $s(b)$ es $\hat{b} = -v^2/u$ y el valor mínimo de s es

$$s(\hat{b}) = \frac{\ell}{v} \sqrt{u^2 - v^2}.$$

Me gusta. bien para la parte a) de la cuestión.

16. Si en dos descripciones diferentes de una curva por un punto móvil, el producto de las velocidades en lugares correspondientes en las dos descripciones es constante, demuestre que las aceleraciones en lugares correspondientes en las dos descripciones están en razón a los cuadrados de las velocidades. Demuestre, también, que las direcciones de las aceleraciones forman ángulos iguales con la normal a la curva, pero en sentidos opuestos.

Nota: Este es un problema debido a J. von Vieth, ver E. T. Whittaker, *A treatise on the analytical dynamics of particles and rigid bodies*, 4th edition, Dover Publications, NY (1944), p. 23, problema 6.

Solución: (*)

Sea $\vec{r} = \vec{r}(s)$ la curva dada, y supongamos que está descrita de dos maneras distintas por dos puntos móviles: $s = f(t)$ y $s = g(t)$ respectivamente. La velocidad del punto móvil en coordenadas intrínsecas está dada por

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = v\hat{t}, \quad (1)$$

en que $\hat{t}$ es la tangente a la curva en el punto s . La aceleración está dada por

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{ds} \frac{ds}{dt} = v \frac{d\vec{v}}{ds}, \quad (2)$$

de modo que reemplazando la expresión para $\vec{v}$ de (1) en el último miembro de (2) y derivando obtenemos

$$\vec{a} = v \frac{dv}{ds} \hat{t} + v^2 \frac{\hat{n}}{\rho}. \quad (3)$$

Para obtener (3) hemos usado que la derivada de la tangente con respecto al parámetro s , $d\hat{t}/ds$, es igual a la normal $\hat{n}$ a la curva dividida por el radio de curvatura ρ en el punto s . Aquí, $\hat{t}$, $\hat{n}$ y ρ sólo dependen de s (es decir sólo de la geometría de la curva) y no de la manera como la curva es descrita (i.e., "recorrida") por el punto móvil. Evidentemente, v sí depende de la manera como es recorrida la curva. Llamemos pues v a la velocidad en la primera descripción y w a la velocidad en la segunda descripción. Como en puntos correspondientes (es decir, para el mismo parámetro s , y no necesariamente para el mismo t) el producto de las velocidades es constante, tenemos

$$v(s)w(s) = k, \quad (4)$$

independiente de s . De (4) obtenemos $w(s) = k/v(s)$ y entonces,

$$\frac{dw}{ds} = -\frac{k}{v^2} \frac{dv}{ds}. \quad (5)$$

Así, en la primera descripción

$$\vec{a}_1 = v \frac{dv}{ds} \hat{t} + v^2 \frac{\hat{n}}{\rho}, \quad (6)$$

en tanto que en la segunda

$$\vec{a}_2 = w \frac{dw}{ds} \hat{t} + w^2 \frac{\hat{n}}{\rho} = -\frac{k^2}{v^3} \frac{dv}{ds} \hat{t} + \frac{k^2}{v^2} \frac{\hat{n}}{\rho}. \quad (7)$$

Como $\hat{t}$ y $\hat{n}$ son ortonormales, de (6) y (7) obtenemos

$$|\vec{a}_1| = \sqrt{\left(v \frac{dv}{ds}\right)^2 + \frac{v^4}{\rho^2}}, \quad (8)$$

y

$$|\vec{a}_2| = \sqrt{\frac{k^4}{v^6} \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 + \frac{k^4}{v^4} \frac{1}{\rho^2}} = \frac{k^2}{v^4} |\vec{a}_1| \quad (9)$$

respectivamente. De (4) y (9) obtenemos

$$\frac{|\vec{a}_2|}{|\vec{a}_1|} = \frac{k^2}{v^4} = \frac{w^2}{v^2} = \frac{|\vec{v}_2|^2}{|\vec{v}_1|^2}$$

que era lo que se pedía demostrar. En cuanto a los ángulos θ_1 , entre $\vec{a}_1$ y $\hat{n}$, y θ_2 , entre $\vec{a}_2$ y $\hat{n}$, tenemos

$$\cos \theta_1 = \frac{\vec{a}_1 \cdot \hat{n}}{|\vec{a}_1|} = \frac{v^2}{\rho |\vec{a}_1|}$$

y

$$\cos \theta_2 = \frac{w^2}{\rho |\vec{a}_2|} = \frac{v^2 |\vec{a}_2|}{\rho |\vec{a}_1| |\vec{a}_2|} = \cos \theta_1.$$

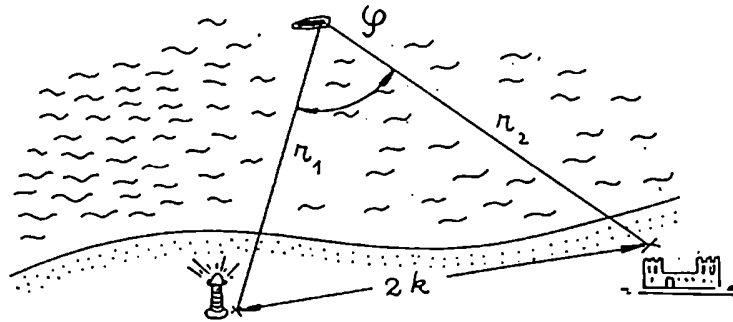
Así es que los ángulos θ_1 y θ_2 son iguales. Los sentidos son opuestos, sin embargo, pues $\vec{a}_1 \cdot \hat{t}/|\vec{a}_1| = -\vec{a}_2 \cdot \hat{t}/|\vec{a}_2|$.

17. Considere una partícula que se mueve en un plano. Su movimiento es referido a dos puntos fijos en el plano, separados por una distancia $2k$. Suponga que s es el logaritmo del cociente de las distancias de la partícula a los dos puntos fijos. Sea φ el ángulo entre los vectores que van del

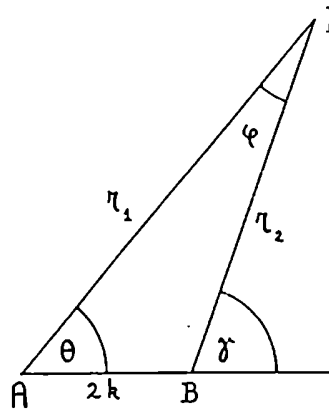
punto móvil a los dos puntos fijos (es decir el ángulo subtendido por los puntos fijos, vistos desde la partícula). Demuestre que la velocidad de la partícula en términos de las coordenadas s y φ está dada por

$$v = k \frac{\sqrt{\dot{s}^2 + \dot{\varphi}^2}}{\cosh(s) - \cos(\varphi)}. \quad (1)$$

Nota: ver E. T. Whittaker, op. cit. p. 23, problema 5.



Solución: (*)



En la figura P representa la partícula, A y B los puntos fijos separados por la distancia $2k$. Aquí r_1 y r_2 son las distancias desde P a los puntos fijos y φ el ángulo de abertura. Sea $s = \log(r_2/r_1)$. Llamemos θ al ángulo PAB y $\gamma = \theta + \varphi$. Podemos usar r_1 y θ como las coordenadas polares del punto P referidas al punto fijo A y al eje fijo AB .

La velocidad v de P está dada en términos de estas coordenadas por

$$v^2 = \dot{r}_1^2 + r_1^2 \dot{\theta}^2. \quad (2)$$

Para poder calcular la velocidad v debemos encontrar r_1 , θ y sus derivadas con respecto al tiempo en términos de s , φ y de sus derivadas.

Refiriéndonos a la figura y utilizando la ley de los senos, tenemos

$$\frac{r_1}{\text{sen } \gamma} = \frac{r_2}{\text{sen } \theta} = \frac{r_1 e^s}{\text{sen } \theta}, \quad (3)$$

donde hemos usado la definición de s para obtener la última igualdad. De (3), obtenemos

$$e^{-s} = \frac{\text{sen } \gamma}{\text{sen } \theta} = \frac{\text{sen } (\theta + \varphi)}{\text{sen } \theta} = \cos \varphi + \text{sen } \varphi \cot \theta, \quad (4)$$

pues $\gamma = \theta + \varphi$. De (4) obtenemos de inmediato

$$\tan \theta = \frac{\text{sen } \varphi}{e^{-s} - \cos \varphi}. \quad (5)$$

A partir del valor de la tangente podemos encontrar el valor de $\text{sen } \theta$. En efecto,

$$\text{sen } \theta = \frac{e^{s/2} \text{sen } \varphi}{\sqrt{2a}}, \quad (6)$$

en que

$$a \equiv \cosh s - \cos \varphi. \quad (7)$$

Usando nuevamente la ley de los senos, esta vez con los lados AB y BP, obtenemos

$$\frac{2k}{\text{sen } \varphi} = \frac{r_2}{\text{sen } \theta} = \frac{r_1 e^s}{\text{sen } \theta}, \quad (8)$$

de modo que despejando $\text{sen } \theta$ de (6) y reemplazando en (8) obtenemos

$$r_1 = 2k \frac{e^{-s/2}}{\sqrt{2a}}. \quad (9)$$

De (7) tenemos $\dot{a} = \sinh s \dot{s} + \text{sen } \varphi \dot{\varphi}$. Derivando (9) con respecto al tiempo y utilizando las expresiones para a y $\dot{a}$, luego de un poco de álgebra encontramos

$$\dot{r}_1 = \frac{k e^{-s/2}}{a \sqrt{2a}} (\dot{s}(\cos \varphi - e^s) - \dot{\varphi} \text{sen } \varphi). \quad (10)$$

Ahora sólo nos resta encontrar $\dot{\theta}$. Derivando (6) con respecto al tiempo, y utilizando la ecuación (7) para reemplazar $\dot{a}$, encontramos

$$\cos \theta \dot{\theta} = \frac{1}{2a} \frac{e^{s/2}}{\sqrt{2a}} \{ \dot{s}[(\cosh s - \cos \varphi) \text{sen } \varphi - \text{sen } \varphi \sinh s] \}$$

$$+\dot{\varphi}[2(\cosh s - \cos \varphi) \cos \varphi - \sin^2 \varphi]\}. \quad (11)$$

Pero, a partir de (6) podemos encontrar el valor de $\cos \theta$ en términos de s y φ . De este modo tenemos

$$\cos \theta = \frac{e^{-s/2} - e^{s/2} \cos \varphi}{\sqrt{2a}}. \quad (12)$$

Reemplazando el valor de $\cos \theta$ en el lado izquierdo de (11), y simplificando ambos lados de la ecuación resultante por $[e^{-s/2} - e^{s/2} \cos \varphi]$ finalmente obtenemos

$$\dot{\theta} = \frac{1}{2a}(\dot{s} \sin \varphi + \dot{\varphi}(\cos \varphi - e^s)). \quad (13)$$

De (9) y (13) obtenemos

$$r_1 \dot{\theta} = \frac{k e^{-s/2}}{a \sqrt{2a}}(\dot{s} \sin \varphi + \dot{\varphi}(\cos \varphi - e^s)). \quad (14)$$

Finalmente, de (2), (10) y (14) obtenemos de inmediato

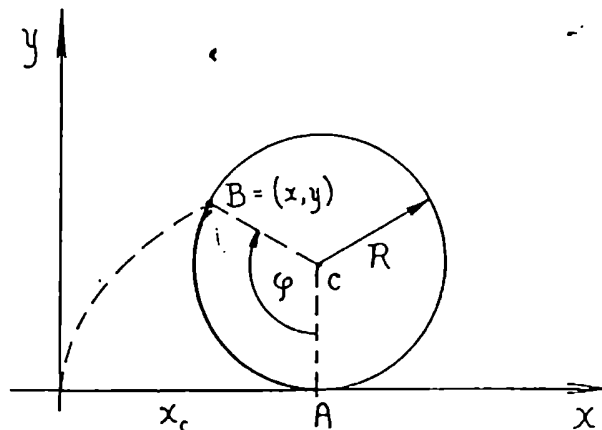
$$v^2 = \frac{k^2 e^{-s}}{2a^3}(\dot{s}^2 + \dot{\varphi}^2)(1 + e^{2s} - 2e^s \cos \varphi)$$

y, utilizando la definición de a (ver ecuación (7)), finalmente, obtenemos

$$v^2 = \frac{k^2}{a^2}(\dot{s}^2 + \dot{\varphi}^2)$$

que era lo que deseábamos demostrar.

18. La cicloide: Determine la ecuación de la curva que describe un punto sobre la circunferencia de una rueda que rueda sobre un plano sin resbalar, con velocidad angular constante ω . Escriba la ecuación de la curva en forma paramétrica: $x = x(t)$, $y = y(t)$. Determine también las componentes de la velocidad, v_x y v_y , en función del tiempo.



Solución:

Como la rueda se mueve sobre el plano sin resbalar, la distancia OA recorrida por el centro de la rueda (ver figura) debe coincidir con el arco AB sobre ella, en que B es el rótulo del punto sobre el borde de la rueda que coincidió con el punto O del plano durante el movimiento de ésta. Si llamamos R al radio de la rueda y φ al ángulo ACB , debemos tener

$$x_c = OA = R\varphi, \quad (1)$$

en que x_c denota la coordenada horizontal del centro de la rueda. Obviamente, la coordenada vertical es $y_c = R$. Supongamos que es el punto B el que describe la curva en cuestión, entonces, las coordenadas de B , (x e y) están dadas por (ver figura):

$$x(t) = x_c(t) - R \sin \varphi, \quad (2)$$

pero, como la rueda gira con velocidad angular constante, $\varphi = \omega t$. De (1) y (2) obtenemos,

$$x(t) = R(\omega t - \sin(\omega t)). \quad (3)$$

Ahora, de la figura vemos que $y(t) = R(1 - \cos \varphi)$ y por lo tanto

$$y(t) = R(1 - \cos(\omega t)). \quad (4)$$

Finalmente, de (3) y (4) obtenemos de inmediato

$$v_x(t) = \dot{x} = \omega R(1 - \cos(\omega t))$$

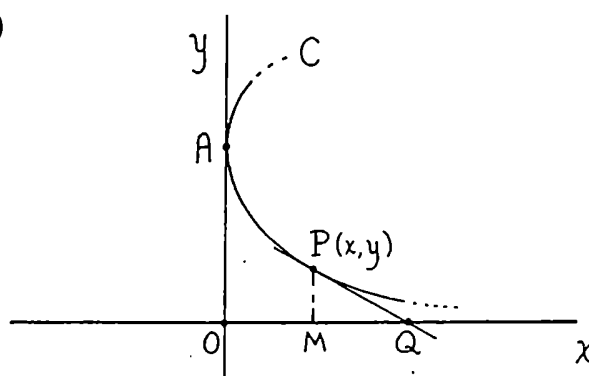
y

$$v_y(t) = \dot{y} = \omega R \sin(\omega t).$$

19. **Curva de persecución.** Considere dos puntos (el amo y su perrito); el primero, (el amo), se mueve en línea recta con velocidad constante v y el segundo, P (perrito), describe una curva con velocidad constante u de modo que en todo instante se dirige hacia su amo. Determine la ecuación de la trayectoria de P (el perrito). Discuta los casos $u < v$, $u = v$ y $u > v$.

Ref: Lord Kelvin y P. G. Tait, *Treatise on Natural Philosophy, Part I*, Cambridge University Press 1923.

Solución: (*)



Elegiremos el eje x coincidiendo con la trayectoria del amo, en tanto que la curva C de la figura representa la trayectoria del perrito, el cual tiene velocidad u . Si el perrito se encuentra en el punto P de la curva C , la recta tangente a C en P pasa por el punto Q (la posición instantánea del amo). Si consideramos la trayectoria posible del amo como todo el eje x , es claro que la curva C debe tener un punto A tal, que la tangente a C en A es perpendicular al eje x . Elegiremos la tangente a C en A como el eje y . Llamemos x e y a las coordenadas del perrito P en un instante dado, es decir, $P = (x, y)$. Como P y Q recorren sus respectivas trayectorias con velocidad constante, debemos tener

$$\frac{AP}{u} = \frac{OQ}{v}, \quad (1)$$

ya que A, O y P, Q son dos pares de posiciones simultáneas de los dos puntos. Por definición de la tangente a la curva en el punto P tenemos que

$$\frac{MQ}{MP} = -\frac{dx}{dy}, \quad (2)$$

en que el signo menos se ha introducido ya que la curva tiene pendiente negativa en P . Ahora, $AP = s$ es el arco descrito por el perrito sobre C , en tanto que $OQ = OM + MQ$. Pero $OM = x$ y $MP = y$, por lo que podemos escribir (1), usando (2), como

$$\frac{v}{u} s = e s = x - y \frac{dx}{dy} \quad (3)$$

en que hemos definido $e = v/u$.

Por otra parte, a lo largo de la curva C ,

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2},$$

de donde sigue

$$\frac{ds}{dy} = -\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}, \quad (4)$$

en que el signo menos proviene del hecho que s aumenta cuando y disminuye. Derivando (3) con respecto a y y usando (4), obtenemos

$$e\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = y \frac{d^2x}{dy^2}, \quad (5)$$

que es una ecuación de primer orden para $f = dx/dy$ que se puede resolver mediante separación de variables. La ecuación (5) se puede escribir como

$$\frac{df}{\sqrt{1+f^2}} = e \frac{dy}{y},$$

cuya integral es

$$\operatorname{arcsenh} f = \log y^e + cte.$$

Pero $f = dx/dy = 0$ para $y \equiv OA \equiv a$ lo cual determina la constante de integración. Tenemos entonces

$$\operatorname{arcsenh} f = \log \left(\frac{y}{a}\right)^e \quad (6)$$

que, usando la definición de la función $\sinh$, es

$$f = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{y}{a}\right)^e - \left(\frac{a}{y}\right)^e \right]. \quad (7)$$

Integrando esta expresión obtenemos la forma paramétrica, $x(y)$, de la curva que sigue el perrito.

Si $e \neq 1$ obtenemos

$$x = \frac{1}{2} \left[\frac{y^{e+1}}{a^e(e+1)} - \frac{y^{1-e}a^e}{(1-e)} \right] - \frac{ae}{e^2-1} \quad (8)$$

es que el último término es la constante de integración que se fija por la condición $x = 0$ en $y = a$. De la misma manera, cuando $e = 1$ la integración de (7) nos da

$$x = \frac{1}{4} \frac{y^2}{a} - \frac{1}{2} a \log\left(\frac{y}{a}\right) - \frac{a}{4}. \quad (9)$$

Recordamos que $e = v/u$ es el cociente entre la velocidad del amo y del perrito. Para determinar si alcanza a su amo debemos ver si la curva

C intercepta al eje x . De (9) vemos que para $y = 0$, $x = \infty$, es decir, no lo alcanza. De (8) vemos que si $e > 1$ para $y = 0$, $x = \infty$, tampoco lo alcanza. Solamente si $e < 1$ lo alcanza; en este caso, de (8) resulta que para $y = 0$

$$x = \frac{ae}{(1 - e^2)}.$$

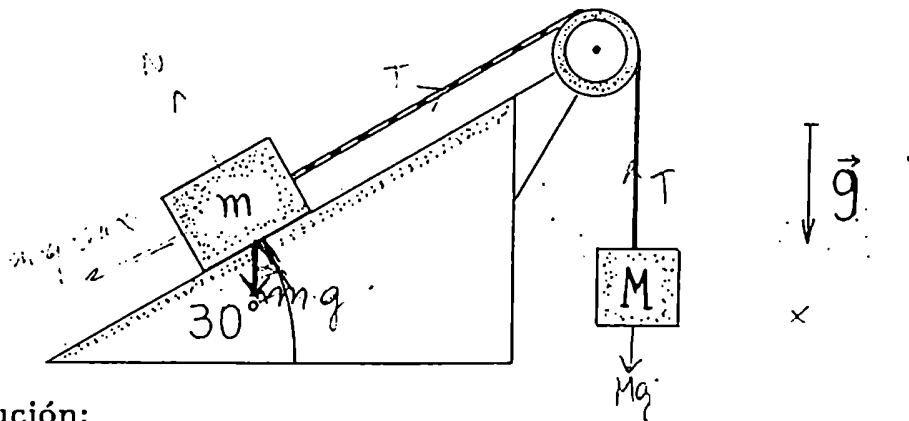
DINÁMICA

El tema discutido en este capítulo es el objetivo central de la Mecánica, esto es, describir el movimiento de partículas conocidas las fuerzas entre ellas. Aquí sólo consideraremos sistemas compuestos por una o dos partículas que interactúan entre sí mediante fuerzas de contacto, o sometidas a un campo gravitacional constante. Los tipos de fuerza que consideraremos son las fuerzas de reacción entre dos cuerpos en contacto, tensiones de cuerdas ideales, fuerzas restitutivas de resortes (en régimen lineal). También consideraremos fuerzas disipativas como el roce cinético y el roce viscoso. Dejaremos para el Capítulo 5 el movimiento de partículas bajo la acción de fuerzas centrales, muy en particular el movimiento de partículas que interactúan bajo la Ley de Gravitación Universal. Tampoco consideraremos aquí el movimiento de cuerpos que giran, el cual lo posponemos para el capítulo 6.

El algoritmo de solución de los problemas simples de dinámica es el siguiente: en primer lugar identificamos los cuerpos que interactúan. Luego identificamos todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. Escogemos un sistema adecuado de coordenadas. Después representamos todas las fuerzas y aceleraciones en dicho sistema de coordenadas. Una vez hecho todo esto es simple escribir la segunda ley de Newton (*ecuaciones de movimiento*) para cada uno de los cuerpos. Una vez determinadas las ecuaciones de movimiento y conocido el estado inicial (posición y velocidad de cada una de las partículas) del sistema podemos encontrar su solución. Especial cuidado debe prestarse a escribir la ecuación de movimiento de cada partícula en un sistema de referencia inercial. La elección de un sistema adecuado de coordenadas puede simplificar en gran medida la solución del problema. Empezaremos nuestro conjunto de problemas con las clásicas máquinas de Atwood.

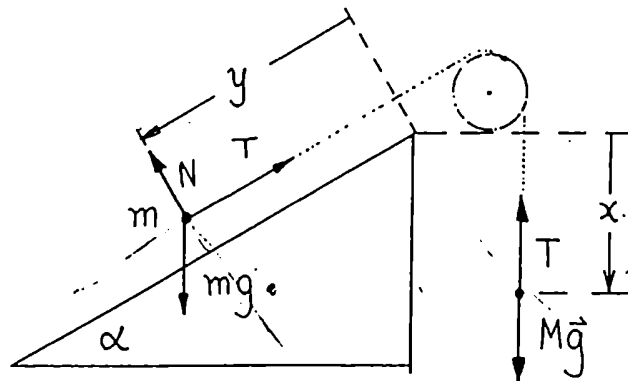
1. Un bloque de masa m se encuentra sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = 30^\circ$, y está conectado mediante una cuerda a un bloque de masa M como se indica en la figura. Suponga que no hay roce entre m y el plano inclinado y tampoco entre la cuerda y la polea de la figura.

- Determine la aceleración de ambos bloques.
- Calcule la tensión de la cuerda.



Solución:

Este problema es una variante muy simple de la máquina de Atwood usual. Sobre el bloque de masa M actúan dos fuerzas a lo largo de la vertical: el peso Mg , hacia abajo y la tensión de la cuerda T , hacia arriba. Sobre el bloque m , en cambio, actúan tres fuerzas: el peso mg verticalmente hacia abajo, la reacción N del plano sobre m , perpendicular al plano y la tensión de la cuerda T , a lo largo de la cuerda, paralela al plano.



Para describir el movimiento del bloque M usaremos la coordenada vertical x de la figura, medida desde el vértice del plano. En tanto que para describir el movimiento de m usaremos su posición y a lo largo del plano, también medida desde el vértice. La ecuación de movimiento de M es entonces,

$$M\ddot{x} = Mg - T. \quad (1)$$

$$Ma_x = Mg - T$$

Las ecuaciones de Newton para el bloque m son

$$N - mg \cos \alpha = 0,$$

en la dirección perpendicular al plano y

$$mg \sin \alpha - T = m\ddot{y}, \quad (2)$$

a lo largo del plano. Además de estas ecuaciones, tenemos una ligazón debida a que ambos bloques están unidos a través de una cuerda de largo constante. Entonces, de la figura vemos que

$$y + x = c,$$

en que c es una longitud constante, básicamente el largo de la cuerda. Derivando esta ligazón obtenemos

$$\ddot{y} + \ddot{x} = 0. \quad (3)$$

Sumando (1) y (2) para eliminar T , y luego usando (3) para escribir $\ddot{y}$ en términos de $\ddot{x}$, obtenemos la aceleración de M ,

$$\ddot{x} = g \frac{M - m \sin \alpha}{M + m} = \frac{g}{2} \frac{2M - m}{M + m}, \quad (4)$$

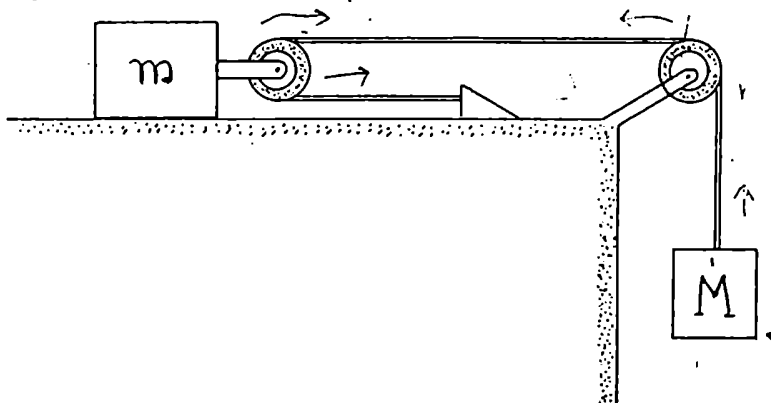
pues $\sin \alpha = 1/2$. Obviamente, de (3), $\ddot{y} = -\ddot{x}$. Finalmente la tensión de la cuerda se puede obtener de (1) y (4),

$$T = \frac{Mm(1 + \sin \alpha)}{M + m}g = \frac{3}{2} \frac{Mm}{M + m}g. \quad (5)$$

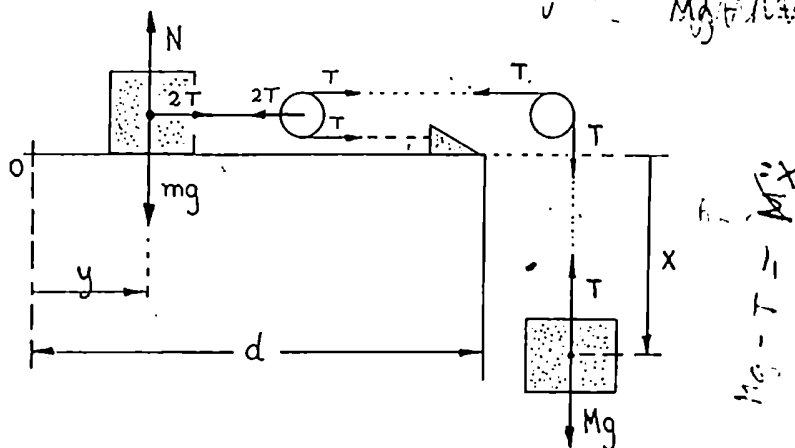
Nota: Si α fuese 90° en lugar de 30° tendríamos $\sin \alpha = 1$ en (4) y (5) y recuperaríamos los resultados de la máquina simple de Atwood.

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
PONTIFICIA U.C. DE CHILE

2. Dos bloques de masa m y M respectivamente están conectados mediante una cuerda como se indica en la figura. Despreciando el roce entre las superficies y la masa de la poleas, determine la aceleración de M .



Solución:



El bloque de masa m sólo se mueve en la dirección horizontal mientras que el bloque de masa M se mueve en la dirección vertical. Llamemos y al eje horizontal (dirección positiva hacia la derecha) y x al eje vertical (positivo hacia abajo). Sea x la posición de M (medida desde el nivel del vértice de la mesa por ejemplo) e y la posición de m medida desde algún punto fijo de la mesa (digamos el punto O a una distancia d del vértice de la mesa). Sobre la masa M actúan dos fuerzas (ambas en la dirección vertical): el peso, de magnitud Mg hacia abajo y la tensión de la cuerda, T , hacia arriba. Entonces la ecuación de movimiento de M es:

$$M\ddot{x} = Mg - T. \quad (1)$$

Sobre la masa m actúan tres fuerzas: una horizontal y dos verticales. Las fuerzas verticales que actúan sobre m son su peso mg y la reacción N de la mesa. A la fuerza horizontal contribuyen las tensiones hechas por los dos segmentos de cuerda de la figura. La fuerza total que hace la cuerda

sobre m es $2T$. Entonces las ecuaciones de Newton para el cuerpo de masa m son

$$N = mg$$

$$Mg - T = M\ddot{y}$$

y

$$2T = m\ddot{y} \quad (2)$$

Además de las ecuaciones de movimiento (1) y (2) existe una ligazón entre las coordenadas x e y , debido a que la cuerda que une ambos cuerpos es inextensible. De la figura vemos que

$$2(d - y) + x = c, \quad (3)$$

en que c es una longitud constante (básicamente la longitud de la cuerda). Diferenciando dos veces la ecuación (3) encontramos:

$$\ddot{x} = 2\ddot{y}. \quad (4)$$

Las ecuaciones (1), (2) y (4) son tres ecuaciones lineales para las variables $\ddot{x}$, $\ddot{y}$ y T . Eliminando T de (1) y (2), y reemplazando $\ddot{x}$ en términos de $\ddot{y}$ (usando (4)), encontramos de inmediato la aceleración horizontal de m ,

$$\ddot{y} = \frac{2Mg}{4M + m},$$

$$Mg - 2T = M\ddot{x}$$

luego la aceleración vertical del bloque M ,

$$\ddot{x} = \frac{4Mg}{4M + m}$$

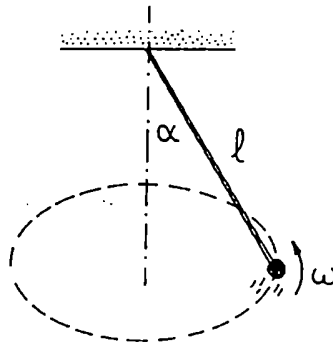
y, finalmente, la tensión en la cuerda

$$T = \frac{mM}{4M + m}g.$$

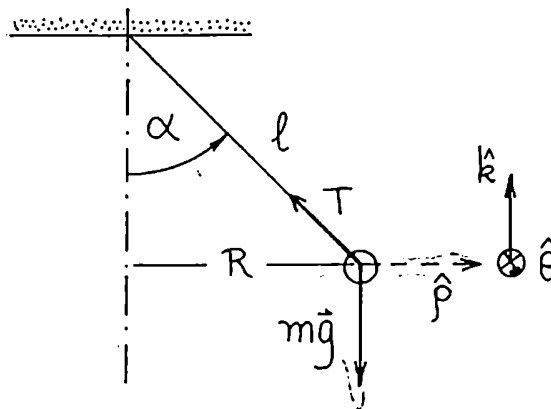
Nótese que, como es de esperar, si m es muy grande comparada con M , las aceleraciones son prácticamente nulas, en tanto que $T \approx Mg$, como si el cuerpo M estuviera colgando en reposo.

3. Una masa m que cuelga de un punto fijo por medio de una cuerda ideal de largo ℓ gira alrededor de la vertical con una velocidad angular constante

ω como se muestra en la figura. Calcule la tensión de la cuerda y el ángulo α como función de ω .



Solución:



La partícula se mueve en un plano horizontal y, dadas las características de su movimiento, conviene usar coordenadas polares (ρ, θ) para describirlo. La partícula se mueve en una trayectoria circular de radio $R = l \sin \alpha$, en que l es la longitud de la cuerda. Como R es constante, y la velocidad angular ω es constante la aceleración de la partícula es

$$\vec{a} = -R\omega^2 \hat{\rho} = -l \sin \alpha \omega^2 \hat{\rho}, \quad (1)$$

en que $\hat{\rho}$ es la dirección radial (perpendicular a la vertical). (Ver, e.g., el Problema 1 del Capítulo 1.) Las fuerzas que actúan sobre la partícula son su peso y la tensión de la cuerda. El peso $\vec{P} = -mg\hat{k}$, en que $\hat{k}$ es la dirección vertical, hacia arriba. Finalmente, la tensión tiene componentes tanto a lo largo de la vertical, como en la dirección radial. En efecto $\vec{T} = T \cos \alpha \hat{k} - T \sin \alpha \hat{\rho}$. De este modo, la fuerza total sobre m es

$$\vec{F} = (T \cos \alpha - mg)\hat{k} - T \sin \alpha \hat{\rho}. \quad (2)$$

De (1) y (2), la ecuación de movimiento de la partícula de masa m es

$$(T \cos \alpha - mg)\hat{k} - T \sin \alpha \hat{\rho} = -ml \sin \alpha \omega^2 \hat{\rho}, \quad (3)$$

e igualando las componentes de ambos vectores, encontramos

$$T \cos \alpha = mg \quad (4)$$

y

$$T \sin \alpha = m \ell \sin \alpha \omega^2. \quad (5)$$

Si $\alpha \neq 0$, la ecuación (5) da directamente el valor de la tensión:

$$T = m \ell \omega^2 \quad (6)$$

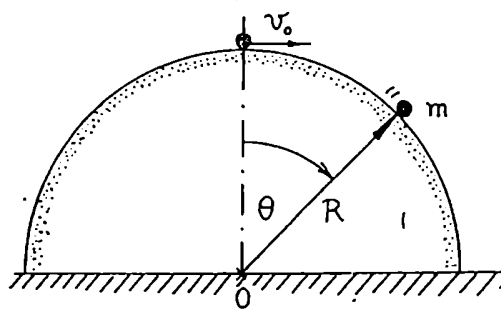
y reemplazando este valor en (4) encontramos la relación requerida entre el ángulo α y la velocidad angular ω :

$$\cos \alpha = \frac{g}{\ell \omega^2}. \quad (7)$$

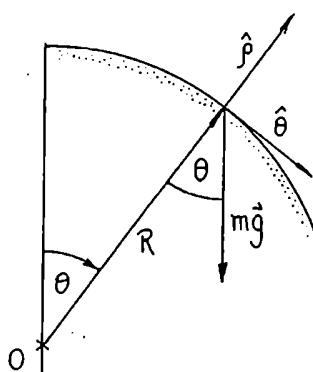
La expresión (7) tiene sentido solo si $g \leq \ell \omega^2$. Si $g > \ell \omega^2$, entonces $\alpha = 0$ y $T = mg$, valores que ciertamente satisfacen el par de ecuaciones (4) y (5).

Nota: Ver también el problema 10 del Capítulo 3.

4. Una bolita de masa m desliza sin roce sobre una superficie esférica de radio R partiendo desde el punto más elevado con una velocidad v_0 . Determinar el ángulo θ_c en el cual la bolita se despega de la superficie. ¿Cómo depende θ_c de la velocidad v_0 inicial que se le da a la bolita?



Solución:



La condición de despegue es que la normal se anule $N = 0$ y a que en ese instante deja de haber contacto. Dos fuerzas actúan sobre m , la normal y el peso. Usando coordenadas polares (que son las más convenientes para expresar el hecho que la bolita se mueve en una trayectoria circular), la fuerza total sobre m es

$$\vec{F} = N \hat{\rho} - mg \cos \theta \hat{\rho} + mg \sin \theta \hat{\theta}$$

La aceleración en coordenadas polares antes del despegue (i.e., mientras $\rho = R$) es

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \hat{\rho} + R\ddot{\theta} \hat{\theta}.$$

Entonces escribiendo la ecuación $\vec{F} = m\vec{a}$ por componentes obtenemos:

$$-mR\dot{\theta}^2 = N - mg \cos \theta \quad (1)$$

y

$$mR\ddot{\theta} = mg \sin \theta \quad (2)$$

Multiplicando la ecuación (2) por $\dot{\theta}$ obtenemos $\dot{\theta}\ddot{\theta} = g \sin \theta \dot{\theta} / R$ que se puede escribir como

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{g}{R} \cos \theta \right) = 0$$

Esto significa que la cantidad en paréntesis es constante, su valor en cualquier instante t es igual a su valor inicial en $t = 0$, de modo que

$$\left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{g}{R} \cos \theta \right) = \left(\frac{1}{2} \dot{\theta}^2(0) + \frac{g}{R} \cos \theta(0) \right) \quad (3)$$

Pero conocemos su valor inicial, en $t = 0$,

$$\dot{\theta}(0) = \frac{v_0}{R} \quad \theta(0) = 0$$

por lo que podemos escribir (3) como

$$\dot{\theta}^2(t) = \frac{v_0^2}{R^2} + \frac{2g}{R}(1 - \cos \theta) \quad (4)$$

Reemplazando (4) en (1) obtenemos

$$N = mg \left[3 \cos \theta - \left(2 + \frac{v_0^2}{gR} \right) \right]$$

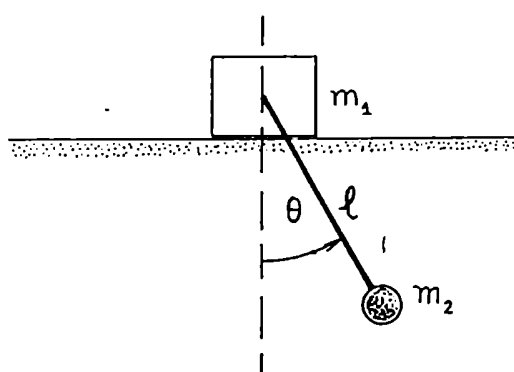
Así, la condición de despegue $N = 0$ es

$$\cos \theta_d = \frac{1}{3} \left(2 + \frac{v_0^2}{gR} \right)$$

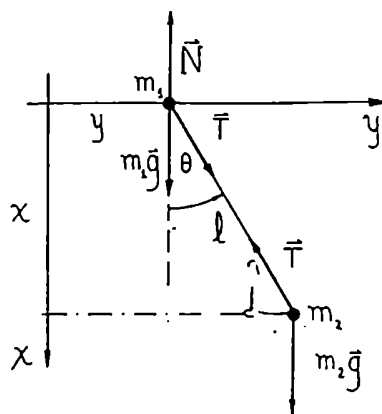
que tiene solución solamente si $v_0^2/gR \leq 1$. Si $v_0^2/gR > 1$, i.e., si la velocidad inicial es suficientemente grande, la partícula se despegue de inmediato.

Luego que la partícula despegue, ¿a qué distancia cae sobre el suelo?

5. La partícula P_1 de masa m_1 se desliza con roce despreciable por una barra horizontal. Otra partícula, P_2 , de masa m_2 oscila en el extremo de una cuerda ideal de largo ℓ cuyo otro extremo está fijo a P_1 . Encuentre una expresión para la tensión de la cuerda en función de θ .



Solución: (*)



Todo se debe referir a un sistema inercial de referencia por lo que elegimos el sistema fijo x, y de la figura. En este sistema las coordenadas de P_1 son $x_1 = 0$, e $y_1 = y$ y las coordenadas de la partícula P_2 son $x_2 = l \cos \theta$ e $y_2 = y + l \sin \theta$. Entonces las derivadas con respecto al tiempo de las coordenadas son para la partícula P_1 , $\dot{x}_1 = \ddot{x}_1 = 0$, $\dot{y}_1 = \dot{y}$, $\ddot{y}_1 = \ddot{y}$. Para la partícula P_2 obtenemos $\dot{x}_2 = -l \sin \theta \dot{\theta}$, $\ddot{x}_2 = -l \sin \theta \ddot{\theta} - l \cos \theta \dot{\theta}^2$, $\dot{y}_2 = \dot{y} + l \cos \theta \dot{\theta}$, y finalmente $\ddot{y}_2 = \ddot{y} + l \cos \theta \ddot{\theta} - l \sin \theta \dot{\theta}^2$.

Las fuerzas que actúan sobre P_1 son la gravedad, la tensión de la cuerda T y la fuerza normal N que ejerce la barra sobre la cual se desliza. En las coordenadas de la figura tenemos pues,

$$\vec{F}_1 = (m_1 g - N)\hat{i} + T \cos \theta \hat{i} + T \sin \theta \hat{j}.$$

Sobre la partícula P_2 actúan la gravedad y la tensión en la cuerda. La fuerza sobre P_2 es entonces,

$$\vec{F}_2 = m_2 g \hat{i} - T \cos \theta \hat{i} - T \sin \theta \hat{j}.$$

Entonces las ecuaciones de movimiento para las partículas P_1 y P_2 , escritas por componentes, son

$$m_1 g - N + T \cos \theta = 0, \quad (1)$$

$$T \sin \theta = m_1 \ddot{y}, \quad (2)$$

$$m_2 g - T \cos \theta = m_2 (-l \sin \theta \ddot{\theta} - l \dot{\theta}^2 \cos \theta), \quad (3)$$

y

$$-T \sin \theta = m_2 (\ddot{y} + l \cos \theta \ddot{\theta} - l \sin \theta \dot{\theta}^2). \quad (4)$$

Estas son cuatro ecuaciones para determinar las variables y, N, T, θ . A continuación obtendremos, a partir de las cuatro ecuaciones anteriores, una ecuación para θ .

Multiplicando (2) por m_2 , (4) por m_1 y restando obtenemos

$$-T \operatorname{sen} \theta = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (\ell \cos \theta \ddot{\theta} - \ell \operatorname{sen} \theta \dot{\theta}^2) \quad (5)$$

que definiendo $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$ escribimos como

$$-T \operatorname{sen} \theta = \mu (\ell \cos \theta \ddot{\theta} - \ell \operatorname{sen} \theta \dot{\theta}^2) \quad (6)$$

A continuación multiplicando (3) por $\operatorname{sen} \theta$, (6) por $\cos \theta$ y restando, obtenemos la siguiente ecuación para θ :

$$\ell \ddot{\theta} (m_2 \operatorname{sen}^2 \theta + \mu \cos^2 \theta) + m_2 g \operatorname{sen} \theta + \ell \dot{\theta}^2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta (m_2 - \mu) = 0.$$

Multiplicando esta expresión por $\dot{\theta}$ vemos que se puede escribir como

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \ell \dot{\theta}^2 (m_2 \operatorname{sen}^2 \theta + \mu \cos^2 \theta) - m_2 g \cos \theta \right] = 0,$$

i.e.,

$$\frac{1}{2} \ell \dot{\theta}^2 (m_2 \operatorname{sen}^2 \theta + \mu \cos^2 \theta) - m_2 g \cos \theta = c, \quad (7)$$

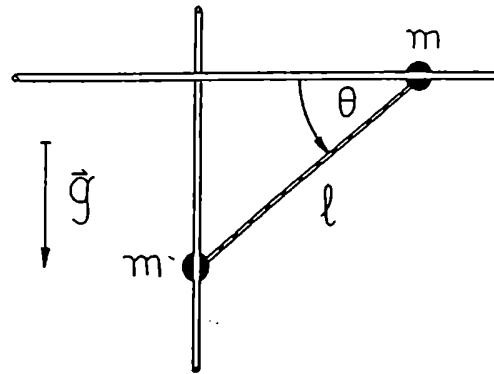
en que c es una constante dada por condiciones iniciales. Ahora, multiplicando (3) por $\mu \cos \theta$, (6) por $m_2 \operatorname{sen} \theta$ y sumando obtenemos,

$$T (\mu \cos^2 \theta + m_2 \operatorname{sen}^2 \theta) = \mu m_2 \ell \dot{\theta}^2 + m_2 g \mu \cos \theta. \quad (8)$$

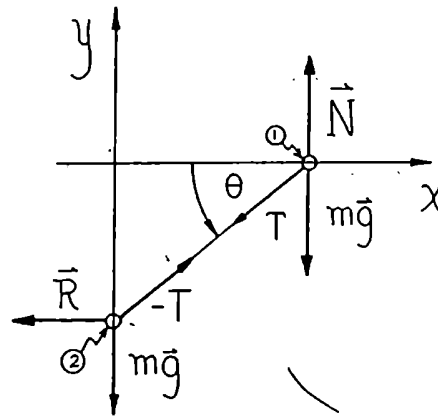
Finalmente, despejando $\dot{\theta}^2$ en términos de θ de (7) y reemplazando en (8) obtenemos el resultado deseado para T :

$$T = \frac{\mu m_2 [2(c + m_2 g \cos \theta) + g \cos \theta (m_2 \operatorname{sen}^2 \theta + \mu \cos^2 \theta)]}{(\mu \cos^2 \theta + m_2 \operatorname{sen}^2 \theta)^2}.$$

6. Considere dos partículas de masa m que se deslizan sin roce por una barra vertical y una horizontal respectivamente tal como se indica en la figura. Ambas están unidas por una cuerda ideal de largo L . Suponiendo que el sistema parte del reposo con un ángulo $\theta = 30^\circ$, determine a) la ecuación de movimiento para el ángulo θ y b) la tensión en la cuerda.



Solución:



Elegimos ejes x e y como en la figura. Sobre el cuerpo 1 actúan la gravedad, la tensión de la cuerda $\vec{T}$ y la reacción $\vec{N}$. Sobre el cuerpo 2 actúan la gravedad, la tensión de la cuerda $-\vec{T}$ y la reacción $\vec{R}$. Las fuerzas sobre 1 y 2 son pues,

$$\vec{F}_1 = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{T} = (N - mg - T \sin \theta)\hat{j} - T \cos \theta \hat{i} \quad (1)$$

$$\vec{F}_2 = m\vec{g} + \vec{R} - \vec{T} = (-mg + T \sin \theta)\hat{j} + (T \cos \theta - R)\hat{i}. \quad (2)$$

La posición de 1 está dada por su coordenada x que en términos de θ se puede escribir como

$$x = L \cos \theta$$

y, por lo tanto,

$$\dot{x} = -L \sin \theta \dot{\theta}, \quad \ddot{x} = -L \sin \theta \ddot{\theta} - L \cos \theta \dot{\theta}^2. \quad (3)$$

Análogamente la coordenada y del cuerpo 2 está dada por

$$y = -L \sin \theta,$$

de modo que

$$\dot{y} = -L \cos \theta \dot{\theta} \quad \ddot{y} = L \sin \theta \ddot{\theta} - L \cos \theta \dot{\theta}^2. \quad (4)$$

Entonces la ecuación de movimiento para el cuerpo 1 es:

$$(N - mg - T \sin \theta) \hat{j} - T \cos \theta \hat{i} = m(-L \sin \theta \ddot{\theta} - L \cos \theta \dot{\theta}^2) \hat{i}$$

y para el cuerpo 2,

$$(T \sin \theta - mg) \hat{j} + (T \cos \theta - R) \hat{i} = m(L \sin \theta \ddot{\theta} - L \cos \theta \dot{\theta}^2) \hat{j},$$

es decir, separando en componentes

$$-T \cos \theta = -mL(\sin \theta \ddot{\theta} + \cos \theta \dot{\theta}^2) \quad (5)$$

$$N = mg + T \sin \theta \quad (6)$$

$$R = T \cos \theta \quad (7)$$

$$T \sin \theta - mg = mL(-\cos \theta \ddot{\theta} + \sin \theta \dot{\theta}^2) \quad (8)$$

Las ecuaciones (6) y (7) permiten determinar R y N una vez conocidos T y θ .

a) Para obtener una ecuación para θ multiplicamos (5) por $\sin \theta$, (8) por $\cos \theta$ y sumamos. Así se obtiene

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{L} \cos \theta, \quad (9)$$

que es la ecuación de movimiento de θ . Para poder determinar completamente θ se debe especificar las condiciones iniciales $\theta(0)$ y $\dot{\theta}(0)$. En este caso $\theta(0) = 30^\circ$ y $\dot{\theta}(0) = 0$. La ecuación (9) se puede integrar una vez. Multiplicando por $\dot{\theta}$ e integrando se obtiene

$$\frac{1}{2} \dot{\theta}^2 - \frac{g}{L} \sin \theta = c \quad (10)$$

en que c es una constante del movimiento. Para los datos iniciales de este problema resulta

$$c = -g/2L \quad (11)$$

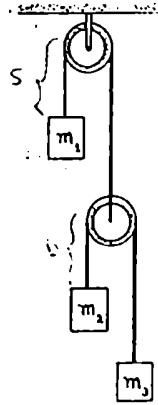
b) Ahora multiplicando (5) por $-\cos \theta$, (8) por $\sin \theta$ y sumando ambas se obtiene

$$T = mg \sin \theta + mL \dot{\theta}^2. \quad (12)$$

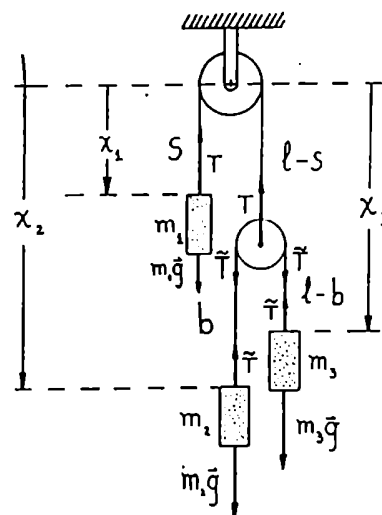
Finalmente, usando (10), (11) y (12), tenemos

$$T(\theta) = mg \sin \theta + mL \left(-\frac{g}{L} + 2 \frac{g}{L} \sin \theta \right) = 3mg \sin \theta - mg.$$

7. Considere la máquina de Atwood de la figura. Calcule las aceleraciones de m_1 , m_2 , m_3 y las tensiones en las dos cuerdas.



Solución:



Sean x_1 , x_2 , x_3 las posiciones de m_1 , m_2 y m_3 a lo largo del eje x de la figura. En términos de las cantidades s y b definidas en la figura,

$$x_1 = s,$$

$$x_2 = (\ell - s) + b$$

y

$$x_3 = (\ell - s) + (\ell - b),$$

de modo que las aceleraciones de las tres partículas están dadas por

$$\ddot{x}_1 = \ddot{s}, \quad (1)$$

$$\ddot{x}_2 = \ddot{b} - \ddot{s} \quad (2)$$

y

$$\ddot{x}_3 = -\ddot{s} - \ddot{b}. \quad (3)$$

Sobre cada una de las partículas actúan la tensión y el peso. Llamamos T a la tensión de la cuerda principal y $\tilde{T}$ a la tensión de la segunda cuerda (la que cuelga de la polea móvil). Entonces, las ecuaciones de movimiento de las partículas son respectivamente

$$m_1 \ddot{x}_1 = m_1 \ddot{s} = m_1 g - T, \quad (4)$$

$$m_2 \ddot{x}_2 = m_2 (\ddot{b} - \ddot{s}) = m_2 g - \tilde{T} \quad (5)$$

y

$$m_3 \ddot{x}_3 = m_3 (-\ddot{s} - \ddot{b}) = m_3 g - \tilde{T}. \quad (6)$$

Además, en la polea móvil, el equilibrio de fuerzas es

$$T = 2\tilde{T} \quad (7)$$

Las ecuaciones (4), (5), (6) y (7) son cuatro ecuaciones lineales para las variables $s, B, T, \tilde{T}$. Resolviendo estas ecuaciones encontramos

$$\ddot{s} = g \frac{[m_1(m_2 + m_3) - 4m_2m_3]}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2m_3},$$

$$\ddot{b} = \frac{2m_1g(m_2 - m_3)}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2m_3}$$

y

$$T = 2\tilde{T} = \frac{8m_1m_2m_3}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2m_3},$$

y entonces de las ecuaciones (1), (2) y (3) obtenemos

$$\ddot{x}_1 = \ddot{s},$$

$$\ddot{x}_2 = \frac{m_1m_2 - 3m_1m_3 + 4m_2m_3}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2m_3} g.$$

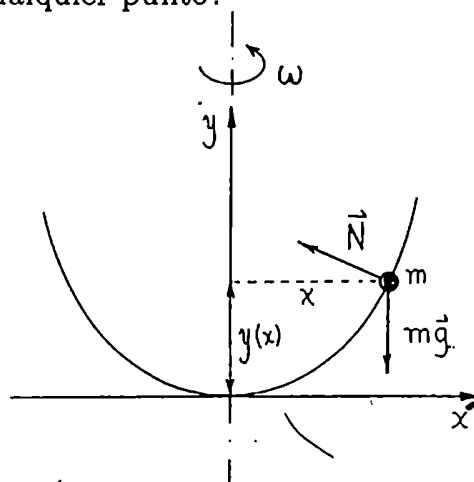
y

$$\ddot{x}_3 = \frac{m_1m_3 - 3m_1m_2 + 4m_2m_3}{m_1(m_2 + m_3) + 4m_2m_3} g.$$

Nota: Es importante escribir las ecuaciones de movimiento de las partículas referidas a un sistema inercial como lo hemos hecho en la solución de este problema. Es común caer en el error de tratar los dos cuerpos de

la derecha como una máquina simple de Atwood (como si la polea móvil estuviera en reposo) y luego sumarle la aceleración que uno obtendría de resolver la máquina de Atwood consistente en m_1 y la suma de m_2 y m_3 . Eso, obviamente, conduce a un resultado erróneo pues el subsistema está referido a un sistema acelerado.

8. Considere un alambre plano descrito por la ecuación $y = y(x)$. Suponga que sobre él puede deslizarse una masa m . ¿Qué forma debe tener el alambre para que al hacerlo girar en torno al eje vertical (eje y) con velocidad angular constante ω la masa que desliza sobre él se encuentre en equilibrio en cualquier punto?



Solución:

Las coordenadas de la masa son x e $y(x)$ como se indica en la figura. Las fuerzas que actúan sobre la masa son su peso $-mg\hat{j}$ y la reacción del alambre sobre ella $\vec{N}$ (normal al alambre). Por otra parte, y como hemos visto en el problema 1 del Capítulo 1, la aceleración de la masa es centrípeta y está dada por $\vec{a} = -\omega^2 x\hat{i}$. La ecuación de movimiento de la masa m está dada por

$$-mg\hat{j} + \vec{N} = -m\omega^2 x\hat{i}, \quad (1)$$

Como $\vec{N}$ es normal a la curva, $\vec{N} \cdot \hat{t} = 0$, en que $\hat{t}$ es la tangente a la curva $y(x)$. Si llamamos $\vec{r} = x\hat{i} + y(x)\hat{j}$ al vector posición de la masa,

$$\frac{d\vec{r}}{dx} = \hat{i} + \frac{dy}{dx}\hat{j} \quad (2)$$

es tangente a la curva. Multiplicando (1) por $d\vec{r}/dx$ obtenemos

$$-mg \frac{dy}{dx} = -m\omega^2 x,$$

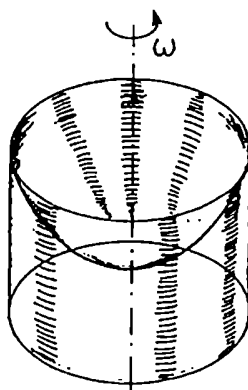
es decir,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2}{g} x,$$

ecuación que puede ser integrada de inmediato para obtener

$$y = y(x) = \frac{1}{2} \frac{\omega^2}{g} x^2 + c. \quad (3)$$

La ecuación (3) es la ecuación de una parábola. Aquí c , es una constante de integración y corresponde al mínimo de la parábola, que por supuesto puede ser fijado en forma arbitraria.



Nota: Si se hace girar un vaso con agua (o cualquier otro líquido) con respecto al eje del vaso y con velocidad angular constante, la superficie libre del líquido adopta precisamente la forma parabólica que hemos encontrado en la solución de este problema. Ver, e.g., H. Lamb, *Hydrodynamics*, Dover Publications, NY, 1945, problema 26, pág. 28, Capítulo 1.

9. Una partícula de masa m cae deslizándose por una curva en forma de hélice recta de base circular, de radio R y paso b , con su eje paralelo a la vertical. Encuentre la aceleración de la partícula y la reacción de la hélice sobre ella.

Solución:

Dada la simetría de la curva, conviene elegir coordenadas cilíndricas para describir el movimiento de la masa m . En coordenadas cilíndricas, la ecuación de la hélice está dada por

$$\rho = R \quad z = \frac{b}{2\pi} \theta. \quad (1)$$

Como la partícula está obligada a moverse sobre una curva (en este caso sobre una hélice) basta una coordenada para caracterizar su posición dentro de ella (en este caso el ángulo θ). El vector posición de la partícula es

$$\vec{r} = \rho \hat{\rho} + z \hat{k} = R \hat{\rho} + \frac{b}{2\pi} \theta \hat{k}. \quad (2)$$

Como en coordenadas cilíndricas (al igual que en polares) $d\hat{\rho}/d\theta = \hat{\theta}$, de (2) obtenemos de inmediato

$$\frac{d\vec{r}}{d\theta} = R\hat{\theta} + \frac{b}{2\pi}\hat{k}. \quad (3)$$

Es conveniente, pero no necesario, calcular el arco s recorrido por la partícula a lo largo de la hélice como función de θ . Para encontrar s como función de θ calculamos a partir de (2), la tangente a la hélice, la cual está dada por

$$\hat{t} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{d\theta} \frac{d\theta}{ds} = (R\hat{\theta} + \frac{b}{2\pi}\hat{k}) \frac{d\theta}{ds}. \quad (4)$$

Como $\hat{t}$ tiene módulo uno, de la ecuación anterior deducimos

$$\frac{d\theta}{ds} \sqrt{R^2 + (b^2/4\pi^2)} = 1,$$

y, por lo tanto, $ds/d\theta = \sqrt{R^2 + (b^2/4\pi^2)}$, es decir $s = \sqrt{R^2 + (b^2/4\pi^2)}\theta$. Reemplazando en (4) obtenemos finalmente

$$\hat{t} = \frac{R\hat{\theta} + (b/2\pi)\hat{k}}{\sqrt{R^2 + (b^2/4\pi^2)}}. \quad (5)$$

Con el objeto de escribir la ecuación de movimiento de la partícula necesitamos escribir tanto la aceleración ($\ddot{\vec{r}}$) como la fuerza total que actúa sobre la partícula en coordenadas cilíndricas. De (3) obtenemos de inmediato la velocidad

$$\dot{\vec{r}} = (R\dot{\theta} + \frac{b}{2\pi}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

y derivando una vez más, la aceleración

$$\ddot{\vec{r}} = -R\dot{\theta}^2\hat{\rho} + R\ddot{\theta}\hat{\theta} + \frac{b\ddot{\theta}}{2\pi}\hat{k}. \quad (6)$$

En cuanto a la fuerza total que actúa sobre la partícula, es decir, el peso más la reacción de la hélice, está dada por

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{N} = -mg\hat{k} + \vec{N}. \quad (7)$$

Lo único que conocemos a priori sobre la reacción N es que debe ser ortogonal a la hélice, es decir $\vec{N} \cdot \hat{t} = 0$. Si descomponemos

$$\vec{N} = A\hat{\rho} + B\hat{\theta} + C\hat{k}, \quad (8)$$

e imponemos $\vec{N} \cdot \hat{t}$, obtenemos a partir de (5) y (8), $BR + C(b/2\pi) = 0$ y así podemos escribir finalmente, de (7) y (8)

$$\vec{F} = A\hat{\rho} - C\frac{b}{2\pi R}\hat{\theta} + (C - mg)\hat{k}, \quad (9)$$

en que A y C deben ser determinadas a partir de las ecuaciones de movimiento. Reemplazando en la ecuación de Newton $\vec{F} = m\vec{\ddot{r}}$, las expresiones para la fuerza (9) y la aceleración (6), e igualando componentes, encontramos

$$A = -mR\dot{\theta}^2, \quad (10)$$

$$-C\frac{b}{2\pi R} = mR\ddot{\theta} \quad (11)$$

y

$$m\frac{b}{2\pi}\ddot{\theta} = -mg + C. \quad (12)$$

Eliminando C entre (11) y (12) obtenemos la aceleración angular

$$\ddot{\theta} = -\frac{2\pi bg}{b^2 + 4\pi^2 R^2} \quad (13)$$

y la aceleración vertical de la partícula

$$\ddot{z} = -\frac{b^2}{b^2 + 4\pi^2 R^2}g.$$

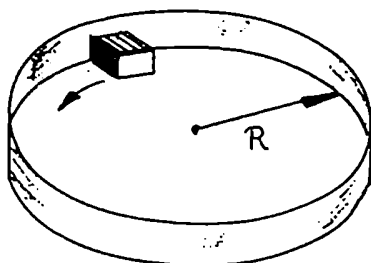
De (11) y (12) podemos encontrar la función C que aparece en la fuerza de reacción:

$$C = \frac{4\pi^2 R^2}{b^2 + 4\pi^2 R^2}mg.$$

La componente B está dada por $-C(b/2\pi R)$. Finalmente, la componente radial está dada, en términos de la velocidad angular de la partícula, por (10).

10. Un pequeño bloque de masa m descansa sobre un tambor cilíndrico de fondo horizontal de radio R . En el instante $t = 0$ el bloque se está moviendo con rapidez v_0 apoyado contra el fondo y la pared del tambor. Los coeficientes de roce dinámico entre el bloque y la pared y entre el bloque y el cilindro tienen el mismo valor μ . ¿Cuál es el número de vueltas

que da el bloque desde $t = 0$ hasta que se detiene? Repita el cálculo si el roce entre el bloque y el fondo del cilindro es nulo.



Solución:

Usamos coordenadas polares (ρ, θ) para describir el movimiento del bloque. Aquí, $\rho = R$, por lo que $\dot{\rho} = \ddot{\rho} = 0$. Entonces, la velocidad y la aceleración del bloque están dadas por $\vec{v} = R\dot{\theta}\hat{\theta}$, $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\hat{\rho} + R\ddot{\theta}\hat{\theta}$.

Las fuerzas que actúan sobre el bloque son la gravedad, el roce de ambas superficies y las reacciones $\vec{N}_1$ y $\vec{N}_2$ que la pared y el fondo ejercen sobre el bloque respectivamente. Esto es

$$\vec{F} = -mg\hat{z} + N_2\hat{z} - N_1\hat{\rho} - \mu(|N_1| + |N_2|)\hat{\theta}.$$

Escribiendo la ecuación de movimiento, $\vec{F} = m\vec{a}$, por componentes deducimos que $\vec{N}_1 = -mR\dot{\theta}^2\hat{\rho}$ y $\vec{N}_2 = mg\hat{z}$. Análogamente, la componente θ de la ecuación de movimiento se puede escribir como

$$mR\ddot{\theta} = -\mu mg \left(1 + \frac{R\dot{\theta}^2}{g}\right),$$

al hacer uso de los valores de N_1 y N_2 ya encontrados. Simplificando por mR obtenemos

$$\ddot{\theta} = -\frac{\mu g}{R} \left(1 + \frac{R\dot{\theta}^2}{g}\right). \quad (1)$$

Para integrar esta ecuación conviene usar la variable $u = \dot{\theta}$. La ecuación (1) se puede escribir como

$$\sqrt{\frac{g}{R}} \frac{d}{dt} \left(\arctan \sqrt{\frac{R}{g}} u \right) = \frac{\dot{u}}{1 + \frac{R}{g} u^2} = -\frac{\mu g}{R}. \quad (2)$$

Integrando ambos lados entre 0 y T , y, como $u(0) = v_0/R$, obtenemos

$$\arctan \left(\sqrt{\frac{R}{g}} u \right) - \arctan \left(\frac{v_0}{\sqrt{gR}} \right) = -\mu \sqrt{\frac{g}{R}} t,$$

es decir,

$$\dot{\theta}(t) = u(t) = \sqrt{\frac{g}{R}} \tan \left\{ \arctan \left(\frac{v_0}{\sqrt{gR}} \right) - \mu \sqrt{\frac{g}{R}} t \right\}. \quad (3)$$

El bloque se detiene cuando $u = 0$. Entonces el tiempo T que tarda el bloque en detenerse está dado por

$$T = \frac{1}{\mu} \sqrt{\frac{R}{g}} \arctan \left(\frac{v_0}{\sqrt{gR}} \right). \quad (4)$$

y el número de vueltas que el bloque alcanza a dar es $n = \theta(T)/2\pi$, esto es, de (3),

$$n = \frac{\theta(T)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \int_0^T \sqrt{\frac{g}{R}} \tan \left(\mu \sqrt{\frac{g}{R}} (T - t) \right) dt.$$

Llamando $s = T - t$ e integrando resulta,

$$n = \frac{1}{2\pi\mu} \left(-\ln \cos \left(\mu \sqrt{\frac{g}{R}} s \right) \right) \Big|_0^T$$

$$n = \frac{1}{4\pi\mu} \ln \left(1 + \frac{v_0^2}{gR} \right), \quad (5)$$

en que hemos usado (4) como sigue: si $\tan(\mu T \sqrt{g/R}) = v_0/\sqrt{gR}$, entonces $\cos(\mu T \sqrt{g/R}) = \sqrt{gR}/\sqrt{gR + v_0^2}$. Nótese que, como es de esperar, el número de vueltas dado por (5) es mayor mientras menor es μ y mientras mayor es v_0 .

Si no consideramos el roce con el fondo se obtiene

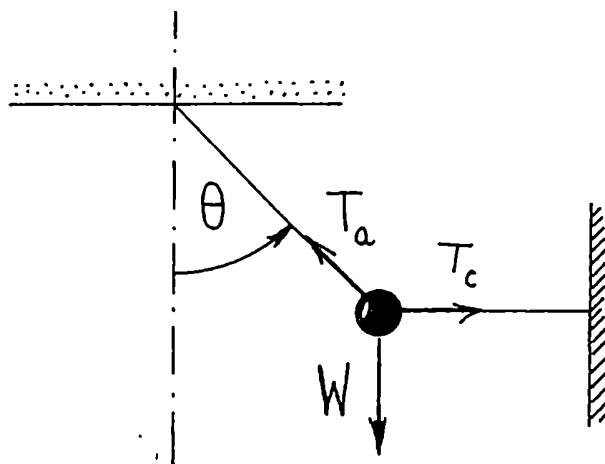
$$u(t) = \frac{1}{\mu t + \frac{1}{u(0)}} = \frac{v_0}{R + \mu v_0 t},$$

de modo que $T = \infty$. En cuanto al número de vueltas en este caso tendremos

$$n = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \frac{v_0 dt}{R + \mu v_0 t} = \infty.$$

11. El pequeño peso W y el hilo que lo soporta constituyen un péndulo simple al cortar el cordón horizontal. Determine la razón n de la tensión T del

hilo inmediatamente después de cortar el cordón a la existente antes de cortarlo.



Solución:

Antes de cortarlo tenemos el siguiente equilibrio de fuerzas:

A lo largo del eje x : $T_c - T_{\text{antes}} \sin \theta = 0$ y a lo largo del eje y : $T_{\text{antes}} \cos \theta - mg = 0$, de donde obtenemos

$$T_{\text{antes}} = \frac{mg}{\cos \theta}. \quad (1)$$

Después de cortar el hilo horizontal tenemos un péndulo simple cuyas ecuaciones de movimiento en coordenadas polares son, según $\hat{p}$:

$$-T_d + mg \cos \theta = -ml\dot{\theta}^2 \quad (2)$$

y según $\hat{\theta}$

$$-mg \sin \theta = ml\ddot{\theta}.$$

Como en $t = 0$, $\dot{\theta}(0) = 0$, evaluando (2) en $t = 0$ obtenemos

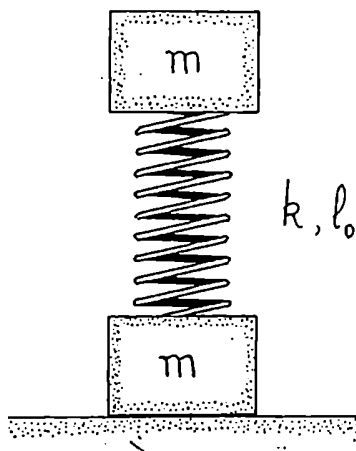
$$T_d = mg \cos \theta, \quad (3)$$

por lo que de (1) y (3)

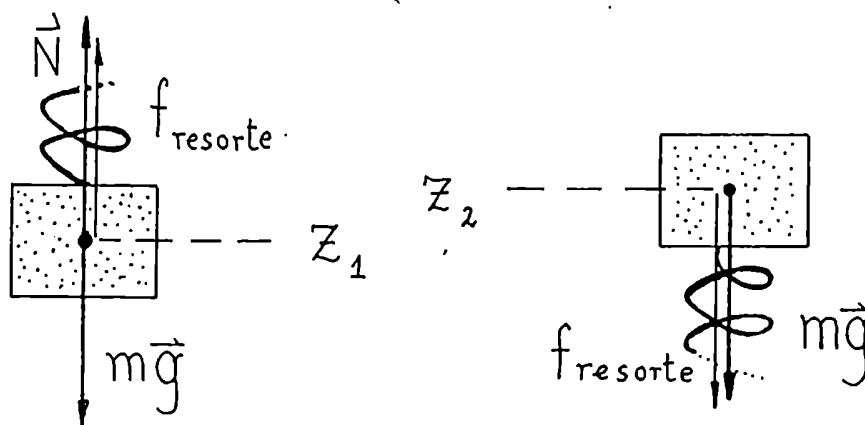
$$n = \frac{T_d}{T_{\text{antes}}} = (\cos \theta)^2.$$

12. Considere dos bloques de masa m unidos por un resorte de constante elástica k . El sistema formado por los dos bloques y el resorte descansa en forma vertical sobre una mesa tal como se indica en la figura. ¿En

cuánto debe comprimirse el resorte con respecto al largo natural para que al soltar el sistema éste eventualmente despegue de la mesa?



Solución:



Sean z_1 y z_2 las posiciones de las masas 1 y 2 indicadas en la figura. Sea N la reacción de la mesa sobre la masa 1. La masa 1 despegará del suelo en el momento que N se anula. Mientras 1 está apoyada en la mesa su velocidad y aceleración son nulas: $\dot{z}_1 = \ddot{z}_1 = 0$.

Antes del despegue:

$$m\ddot{z}_1 = N - mg + k(z_2 - l_0) \quad (1)$$

$$m\ddot{z}_2 = -mg - k(z_2 - l_0) \quad (2)$$

De (1) y (2) tenemos

$$N = 2mg + m\ddot{z}_2 = mg + k(l_0 - z_2).$$

Para que N se anule es necesario que z_2 alcance el valor

$$z_2 = l_0 + \frac{mg}{k},$$

por lo menos. Antes de comprimir el resorte (con respecto a su posición de reposo) la masa 2 se encuentra en $z_2 = l_0 - \Delta$ con $\Delta = mg/k$

(por equilibrio de fuerzas). Si se comprime adicionalmente, de modo que $z_2(0) = l_0 - \Delta - d$, z_2 realizará oscilaciones periódicas en torno a $z_2 = l_0 - \Delta$ con amplitud d . Entonces, z_2 máximo será

$$(z_2)_{\max} = l_0 - \Delta + d.$$

Para que la masa de abajo tenga posibilidad de despegar, es necesario que

$$l_0 - \Delta + d \geq l_0 + \frac{mg}{k},$$

o sea,

$$d \geq \Delta + \frac{mg}{k} = \frac{2mg}{k}.$$

Entonces, medido con respecto al largo natural, es necesario comprimir el resorte en

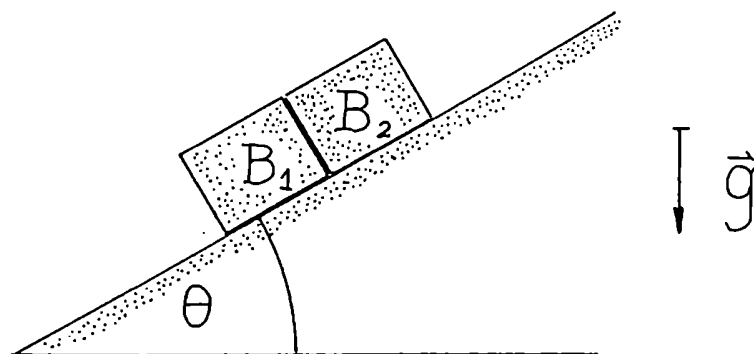
$$d + \Delta = \frac{3mg}{k}$$

por lo menos para que 1 pueda despegar.

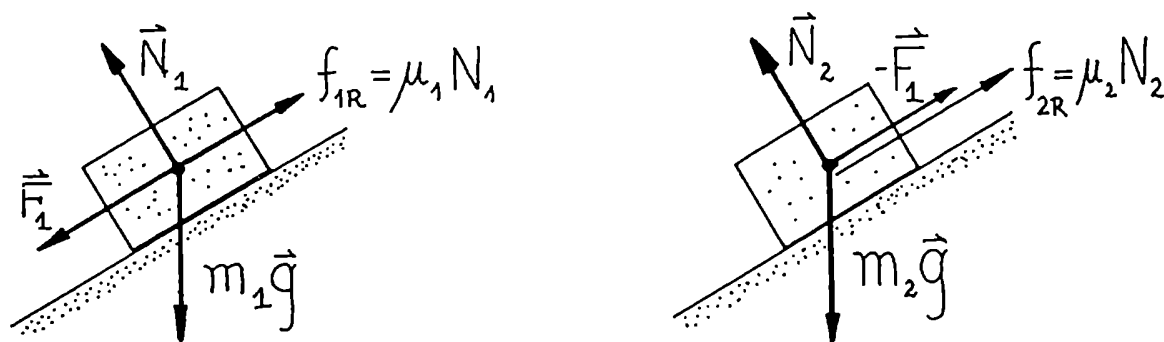
Nota: Es fácil repetir el problema suponiendo que las dos masas no son iguales. También sugerimos, calcular la altura que alcanza cada una de las masas si el resorte se comprime en una cantidad dada superior al valor mínimo para el despegue.

13. Los bloques B_1 y B_2 de masa m_1 y m_2 se deslizan hacia abajo de un plano inclinado fijo de ángulo θ como se indica en la figura. El bloque B_2 está apoyado (no pegado) sobre el bloque B_1 . Los coeficientes de roce dinámico entre el bloque B_1 y el plano y entre el bloque B_2 y el plano valen μ_1 y μ_2 , respectivamente. Determine la aceleración común de los dos bloques y la magnitud de la fuerza F_1 que B_2 ejerce sobre B_1 . Discuta los movimientos posibles del conjunto y las condiciones que se

deben cumplir para que exista la fuerza $\vec{F}_1$.



Solución:



Llamaremos x_1 y x_2 a las posiciones de los bloques medidas desde el vértice superior de la cuña. Las fuerzas que actúan sobre B_1 son su peso, la reacción de la cuña, N_1 , sobre él, la reacción del bloque 2, F_1 , sobre él y la fuerza de roce.

La ecuación de movimiento de B_1 , escrita en sus componentes paralela y perpendicular a la superficie de la cuña, está dada por

$$m_1 g \sin \theta - \mu_1 N_1 + F_1 = m_1 \ddot{x}_1 \quad (1)$$

y

$$m_1 g \cos \theta = N_1 \quad (2)$$

y la ecuación de movimiento de B_2 por

$$m_2 g \sin \theta - \mu_2 N_2 - F_1 = m_2 \ddot{x}_2 \quad (3)$$

y

$$m_2 g \cos \theta = N_2. \quad (4)$$

Reemplazando N_1 en (1) y N_2 en (3) y luego sumando (1) y (3) para eliminar la fuerza interna F_1 obtenemos

$$(m_1 + m_2)g \sin \theta - g \cos \theta (\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) = m_1 \ddot{x}_1 + m_2 \ddot{x}_2. \quad (5)$$

Si los bloques están bajando juntos tienen la misma aceleración, $\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2 = a$ y de (5) obtenemos

$$a = g \sin \theta - g \cos \theta \frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (6)$$

Para encontrar F_1 dividimos (1) por m_1 , (3) por m_2 y restamos. Entonces obtenemos

$$\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) F_1 = \mu_1 \frac{N_1}{m_1} - \mu_2 \frac{N_2}{m_2} = g \cos \theta (\mu_1 - \mu_2),$$

así, finalmente, obtenemos

$$F_1 = (\mu_1 - \mu_2) \frac{g \cos \theta}{(m_1 + m_2)} m_1 m_2. \quad (7)$$

Discusión: Para que los dos bloques bajen juntos es necesario que $F_1 \geq 0$ es decir $\mu_1 > \mu_2$. Bajo esta condición los dos bloques bajan juntos con una aceleración dada por (6). Si $\mu_1 < \mu_2$ entonces los bloques bajan separados. En este caso $F_1 = 0$ y de (1), (2), (3) y (4) tenemos que

$$\ddot{x}_1 = g(\sin \theta - \mu_1 \cos \theta), \quad \text{si} \quad \tan \theta \geq \mu_1,$$

$$\ddot{x}_1 = 0, \quad \text{si} \quad \tan \theta \leq \mu_1,$$

$$\ddot{x}_2 = g(\sin \theta - \mu_2 \cos \theta), \quad \text{si} \quad \tan \theta \geq \mu_2$$

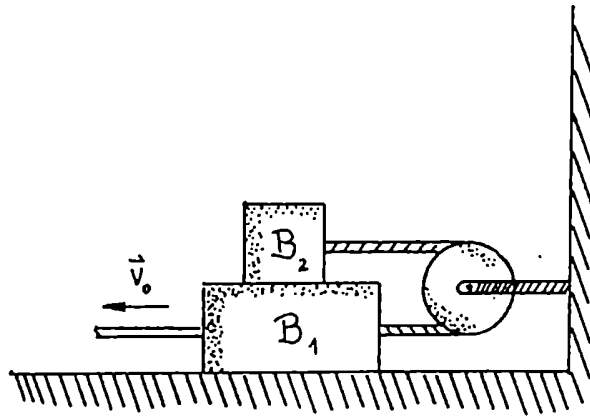
y

$$\ddot{x}_2 = 0 \quad \text{si} \quad \tan \theta \leq \mu_2.$$

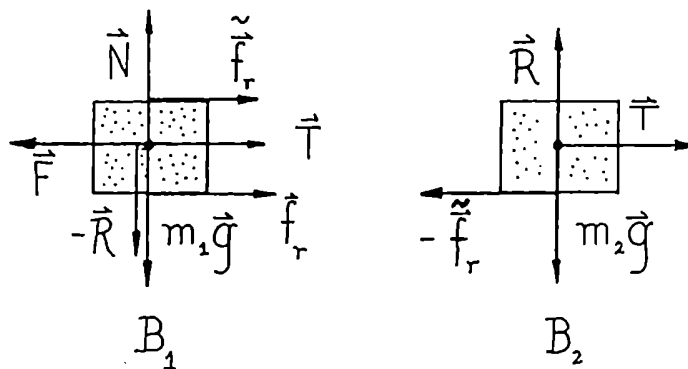
Observe que si $\mu_1 < \mu_2$ resulta $\ddot{x}_1 > \ddot{x}_2$.

14. El bloque B_1 de masa m_1 está apoyado sobre una superficie horizontal fija; el bloque B_2 está apoyado sobre B_1 . Los bloques están unidos a los extremos de una cuerda ideal que pasa por una polea fija, como se muestra en la figura. Los coeficientes de roce dinámico entre B_1 y B_2 y entre B_1 y la superficie horizontal tienen el mismo valor μ . Todos los demás roces son despreciables. Si B_1 se desliza con velocidad constante

hacia la izquierda, determine la magnitud de la fuerza horizontal $\vec{F}$ que está actuando sobre él.



Solución:



La fuerzas sobre el bloque B_1 son:

$$\vec{F}_1 = \vec{N} + m_1\vec{g} + \vec{f}_r + \vec{T} - \vec{R} + \vec{F}$$

$$\vec{F}_1 = (N - m_1g - R)\hat{j} + (-\mu N - \mu R - T)\hat{i} + F\hat{i} \quad (1)$$

y sobre el bloque B_2

$$\vec{F}_2 = \vec{R} + m_2\vec{g} - \vec{f}_r + \vec{T}$$

$$\vec{F}_2 = (R - m_2g)\hat{j} + (-T + \mu R)\hat{i} \quad (2)$$

Llamando x e y a las coordenadas de posición de 1 y 2 respectivamente, tenemos que $x + y = L$ en que L es el largo de la cuerda. Por lo tanto $\dot{x} + \dot{y} = 0$ y $\ddot{x} + \ddot{y} = 0$; como sabemos que $\dot{x} = v_0 = \text{constante}$ resulta que $\ddot{x} = \ddot{y} = 0$. Por otro lado $\vec{F}_1 = m_1\ddot{x}\hat{i}$ y $\vec{F}_2 = m_2\ddot{y}\hat{i}$. Usando esto en (1) y (2) obtenemos

$$N = m_1g + R \quad (3)$$

$$R = m_2g \quad (4)$$

$$F - \mu N - \mu R - T = 0 \quad (5)$$

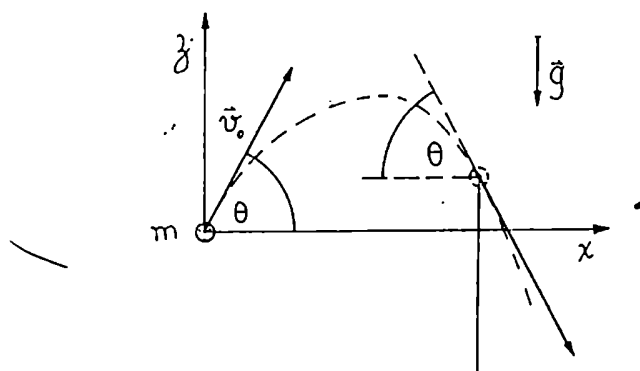
$$-T + \mu R = 0 \quad (6)$$

Las ecuaciones (3), (4), (5) y (6) son un sistema para las incógnitas N, R, F y T . Resolviendo encontramos

$$F = 2\mu R + \mu N$$

$$F = \mu g(3m_2 + m_1).$$

15. Se lanza una partícula de masa m con velocidad v_0 y con una inclinación θ respecto de la horizontal en un medio que ejerce una fuerza de roce viscoso igual a $-k\vec{v}$. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que la trayectoria vuelve a formar un ángulo θ con la horizontal?



Solución:

La ecuación de movimiento para la masa m es

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -k\vec{v} + m\vec{g}, \quad (1)$$

que es una ecuación de primer orden para $\vec{v}$. Su solución es

$$\vec{v}(t) = \vec{v}(0) e^{-kt/m} + \frac{m\vec{g}}{k} (1 - e^{-kt/m}), \quad (2)$$

en que $\vec{v}(0)$ es la velocidad inicial. Sus componentes son:

$$v_x(0) = v_0 \cos \theta \quad (3)$$

y

$$v_z(0) = v_0 \sin \theta, \quad (4)$$

entonces, de las ecuaciones (2), (3) y (4) obtenemos

$$v_x(t) = v_0 \cos \theta e^{-kt/m} \quad (5)$$

y

$$v_z(t) = v_0 \sin \theta e^{-kt/m} - \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m}). \quad (6)$$

La velocidad $\vec{v}(t)$ volverá a formar un ángulo θ con la horizontal para un tiempo t tal que

$$-\tan \theta = \frac{v_z(t)}{v_x(t)}, \quad (7)$$

en que el signo menos se introduce porque la partícula va en bajada al regresar. Reemplazando las expresiones de v_z y de v_x dadas por (6) y (5) respectivamente en (7) obtenemos

$$\tan \theta = \left[-v_0 \sin \theta e^{-kt/m} + \frac{mg}{k} (1 - e^{-kt/m}) \right] \frac{1}{v_0 \cos \theta e^{-kt/m}},$$

de modo que

$$2 \tan \theta = \frac{mg (1 - e^{-kt/m})}{kv_0 \cos \theta e^{-\frac{kt}{m}}},$$

y simplificando tenemos

$$e^{-\frac{kt}{m}} = \frac{mg}{mg + 2kv_0 \sin \theta}. \quad (8)$$

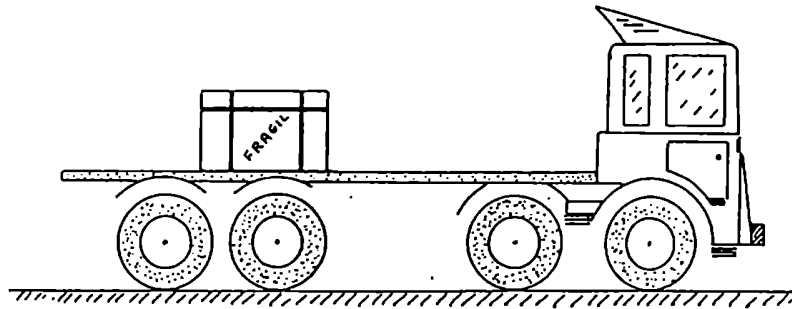
De la ecuación (8) podemos despejar

$$t = \frac{m}{k} \log \left(1 + \frac{2kv_0}{mg} \sin \theta \right).$$

En el límite $k \rightarrow 0$, es decir, cuando la viscosidad se anula, se recupera el resultado correspondiente al movimiento parabólico de lanzamiento de proyectiles (i.e., $t = 2v_0 \sin \theta / g$).

16. El coeficiente de roce estático entre la plataforma del camión y la caja que transporta es $\mu_e = 0,3$. Determine la distancia mínima de frenado s que debe recorrer el camión, partiendo de una velocidad de $72,4 \text{ km/h}$ y con desaceleración constante durante el frenado, de modo que la caja no se deslice hacia adelante.

Solución:



La fuerza de roce entre la caja y el camión es

$$f_R = \mu_e mg,$$

y la fuerza que experimenta la caja al frenar el camión es ma . Entonces, para que no resbale la caja a_{max} debe ser tal que $ma_{max} = \mu_e mg$, es decir,

$$a_{max} = \mu_e g.$$

Entonces el menor tiempo de frenado permitido es

$$t = \frac{v_0}{a_{max}} = \frac{v_0}{\mu_e g}$$

y la distancia mínima de frenado es

$$s = v_0 t - \frac{1}{2} a_{max} t^2 = \frac{1}{2} \frac{v_0^2}{\mu_e g}.$$

Para los datos del problema este valor es $s = 68,71[\text{m}]$.

17. Considere una partícula de masa m que cae libremente desde el reposo en un campo gravitatorio uniforme en un medio en el cual la resistencia varía como el cuadrado de la velocidad. Encuentre la velocidad de la partícula y la distancia que recorre como función del tiempo.

Solución:

Denotemos por $z(t)$ la posición vertical de la partícula medida a partir de la posición inicial. Supondremos como positiva la dirección hacia abajo. Entonces la partícula, en su caída, está sometida a la fuerza

$$F = -kv^2 + mg,$$

en que k es el coeficiente de viscosidad y $v = dz/dt$ la velocidad de la partícula. Conviene definir $u = \sqrt{mg/k}$. La cantidad u tiene dimensiones de velocidad. Entonces, la ecuación de movimiento de la partícula se puede escribir como:

$$m \frac{dv}{dt} = -kv^2 + ku^2. \quad (1)$$

La ecuación anterior es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden que se puede resolver de inmediato usando el método de separación de variables. En efecto de (1) tenemos,

$$\frac{dv}{u^2 - v^2} = \frac{k}{m} dt$$

y, descomponiendo en fracciones parciales, obtenemos

$$\frac{dv}{u-v} + \frac{dv}{u+v} = 2u \frac{k}{m} dt. \quad (2)$$

Integrando (2) se obtiene

$$\log\left(\frac{u+v}{u-v}\right) = 2u \frac{k}{m} t + c, \quad (3)$$

en que c es una constante de integración. Tomando la exponencial de ambos lados de (3), finalmente, obtenemos

$$\frac{u+v}{u-v} = Ae^{2ukt/m}, \quad (4)$$

en que $A = \exp c$. Como inicialmente la partícula está en reposo, en $t = 0$, $v = 0$ y así de (4), $A = 1$. Despejando v de (4) podemos escribir,

$$v = u \frac{1 - e^{-2a}}{1 + e^{-2a}} = u \frac{e^a - e^{-a}}{e^a + e^{-a}} = u \frac{\sinh a}{\cosh a} = u \tanh(a), \quad (5)$$

en que $a = ukt/m$. Usando la definición de u podemos, finalmente, escribir

$$v(t) = u \tanh\left(\frac{g}{u}t\right). \quad (6)$$

Como la tangente hiperbólica tiende a uno cuando su argumento tiende a infinito, vemos que la partícula alcanza una velocidad límite, la cual está dada precisamente por u .

Para calcular la posición $z(t)$ de la partícula como función del tiempo, basta integrar (6). Usando que

$$\tanh(x) = \frac{d}{dx} \log(\cosh(x)),$$

podemos escribir (6) como

$$\frac{dz}{dt} = \frac{u^2}{g} \frac{d}{dt} \log(\cosh(\frac{g}{u}t))$$

e integrar de inmediato para obtener

$$z(t) = \frac{u^2}{g} \log(\cosh(\frac{g}{u}t)),$$

ya que inicialmente ($t = 0$) $z = 0$.

Nota: El alumno interesado puede calcular el movimiento de un proyectil en un medio como el descrito en este problema. En particular, se puede demostrar que el ángulo θ entre las asíntotas inicial y final de la trayectoria del proyectil está dado como la solución de la ecuación

$$\frac{u^2}{v^2} = \sinh^{-1}(\cot \theta) + \cot \theta \operatorname{cosec} \theta$$

(ver Problema 18, p. 242, E. T. Whittaker, *A Treatise of the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies*, Dover Publications, NY, 1944).

18. Una canoa con una velocidad inicial v_0 se ve frenada por una fuerza de rozamiento $F = -b \exp(av)$. Encuentre la velocidad de la canoa como función del tiempo, así como el tiempo y la distancia que necesita para detenerse. [Prob. 2.5, p.69, K. Simon, *Mecánica*, Aguilar, Madrid, 1968.]

Solución:

La ecuación de movimiento de la canoa es

$$m \frac{dv}{dt} = -b e^{av},$$

en tanto que su velocidad es $v(0) = 0$. Para integrar la ecuación de movimiento conviene introducir la variable u definida como $v = -bu/m$. Hagamos también $\lambda = ab/m$. Con estas variables la ecuación de movimiento se puede escribir como

$$\frac{du}{dt} = e^{-\lambda u}, \quad (1)$$

la cual se puede integrar por separación de variables. De hecho podemos reescribir (1) como

$$e^{\lambda u} du = dt$$

e integrando obtener,

$$e^{\lambda u} = \lambda t + c, \quad (2)$$

en que c es una constante de integración. Tomando logaritmo de la ecuación (2) obtenemos

$$\lambda u = \log(\lambda t + c). \quad (3)$$

Evaluyendo (3) en $t = 0$ obtenemos el valor de $c = \exp(\lambda u(0))$ con $u(0) = -mv(0)/b$. Usando las variables originales podemos reescribir la ecuación (3) como

$$v(t) = -\frac{1}{a} \log \left(\frac{ab}{m} t + e^{-av(0)} \right) \quad (4)$$

Para obtener el tiempo, T , que tarda la canoa en detenerse basta imponer $v(T) = 0$ en la ecuación (4). Así, obtenemos

$$T = \frac{m}{ab} (1 - e^{-av(0)}) \quad (5)$$

Para encontrar la distancia recorrida por la canoa hasta que se detiene usamos

$$\frac{dx}{dt} = v(t) = -\frac{1}{a} \log \left(\frac{ab}{m} t + e^{-av(0)} \right)$$

en que $x(t)$ es la posición de la canoa como función del tiempo. La distancia recorrida $D \equiv x(T) - x(0)$ se puede obtener a partir de la ecuación anterior integrando con respecto al tiempo entre 0 y T . De este modo,

$$D = -\frac{1}{a} \int_0^T \log \left(\frac{ab}{m} t + e^{-av(0)} \right) dt. \quad (6)$$

Haciendo el cambio de variables $\tau = \lambda t + c$ (con λ y c definidos como se hizo más arriba) en (6) se tiene,

$$D = -\frac{1}{\lambda a} \int_c^{c+\lambda T} \log(\tau) d\tau,$$

e integrando se obtiene

$$D = -\frac{1}{\lambda a} [(\lambda T + c)(\log(\lambda T + c) - 1) + c(1 + av(0))].$$

Usando el valor de T de la ecuación (5) en la expresión anterior se obtiene, finalmente, luego de algunas simplificaciones,

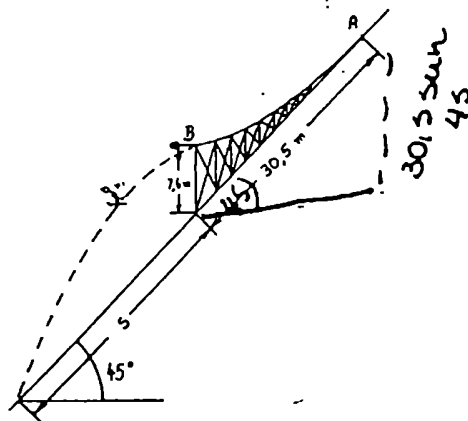
$$D = \frac{m}{a^2 b} (1 - e^{-av(0)} - av(0)e^{-av(0)}). \quad (7)$$

La distancia recorrida D es función de la velocidad inicial de la canoa, $v(0)$. El lector podrá comprobar de inmediato de (7) que $D = 0$ si $v(0) = 0$. Ahora bien, la función $D(v(0))$ dada por (7) es una función creciente con $v(0)$ y alcanza un valor límite $D_{\infty} = m/(a^2b)$ cuando $v(0)$ tiende a infinito. Es decir, no importa cual sea el valor inicial de la velocidad de la canoa, la distancia recorrida por ésta hasta detenerse es menor que $m/(a^2b)$.

ENERGÍA Y TRABAJO

Muchos de los problemas resueltos en los dos capítulos anteriores se pueden resolver utilizando conservación de energía. Por lo menos aquellos en que no hay disipación por roce dinámico y viscoso. Creemos que es un muy buen ejercicio para el estudiante que encuentre la solución de algunos de esos problemas usando conservación de energía. Incluso, algunos de los problemas que incluyen roce dinámico se pueden resolver utilizando balance de energía, es decir igualando las pérdidas de energía con el trabajo realizado por la fuerza de roce. Aunque resolver problemas utilizando conservación de energía es, en general, mucho más simple que resolverlos utilizando las ecuaciones de Newton, no permite encontrar las fuerzas de ligazón (normales y tensiones). Una vez determinadas las velocidades o aceleraciones usando energía se debe utilizar las ecuaciones de dinámica para encontrar las fuerzas de ligazón. Al igual que en capítulos anteriores, hemos incluido una variedad de problemas de distinto nivel.

1. Un esquiador parte del reposo en A y se desliza con poco roce hasta la posición horizontal de despegue en B. Aterriza en la ladera de 45° a una distancia s de la base del trampolín. Calcule el valor máximo de s que se podría alcanzar si el rozamiento del esquí y la resistencia del aire fuesen nulos.



Solución:

La diferencia de altura entre A y B es $h = 30.5 \sin 45^\circ - 7.6 = 13.97 \text{ [m]}$.
 Por conservación de energía, la velocidad del esquiador en B es:

$$v_B = \sqrt{2gh} = 16.55 \text{ [m/s]}$$

A partir de B el esquiador sigue en caída libre, de modo que

$$s \cos 45^\circ = v_B t$$

$$7.6 + s \sin 45^\circ = \frac{1}{2} g t^2$$

en que t es el tiempo que el esquiador tarda en hacer contacto con la ladera. Despejando t de (1) y reemplazando en (2) obtenemos una ecuación para s :

$$7.6 + s \sin 45^\circ = \frac{1}{2} g \left(\frac{\cos 45^\circ}{v_B} \right)^2 s^2 = \frac{1}{8} \frac{s^2}{h}$$

o agrupando términos

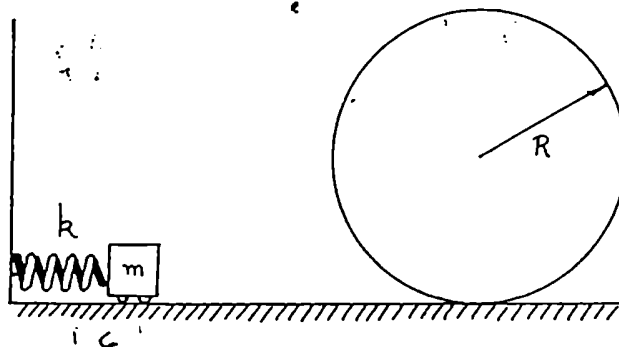
$$s^2 - 79.01s - 849.18 = 0.$$

Esta ecuación tiene dos raíces, una negativa que no tiene sentido físico y una positiva que es la solución que buscamos

$$s = 88.6 \text{ [m]},$$

aproximadamente.

2. En el sistema de la figura el carro de masa m es impulsado por el resorte de constante elástica k . ¿En cuánto es necesario comprimir el resorte para que el carro recorra el círculo de radio R sin nunca abandonar los rieles?



Solución:

Si llamamos d a la compresión inicial del resorte, la energía inicial es:

$$E_i = \frac{1}{2}kd^2. \quad (1)$$

En el punto superior del círculo,

$$E = T + V = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + 2mgR, \quad (2)$$

en que $\dot{\theta}$ es la velocidad angular del carro en ese punto. Ahora la ecuación de movimiento del carrito evaluada en el punto superior es:

$$mR\dot{\theta}^2 - N - mg = 0, \quad (3)$$

en que N es la reacción del riel sobre el carrito. Para que el carro no se despegue debe tenerse que $N \geq 0$, es decir,

$$mR\dot{\theta}^2 \geq mg. \quad (4)$$

Como la energía del carrito se conserva, tenemos de (1) y (2) que

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + 2mgR \quad (5)$$

y, finalmente, de (4) y (5),

$$\frac{1}{2}kd^2 \geq \frac{1}{2}mgR + 2mgR = \frac{5}{2}mgR,$$

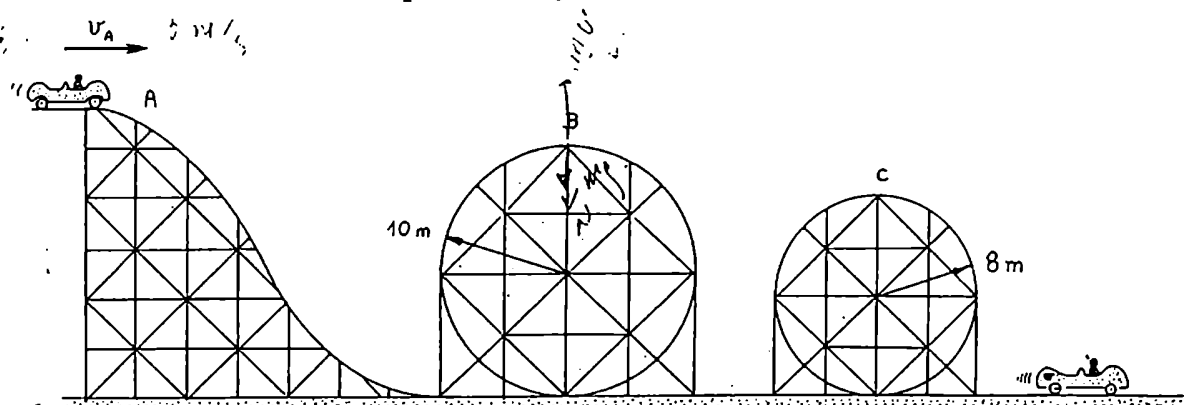
es decir,

$$d_{\min} = \sqrt{\frac{5mgR}{k}}.$$

Una variante simple del problema anterior es el problema siguiente:

3. El carro de la montaña rusa de la figura tiene masa $m = 80[\text{kg}]$, incluyendo al pasajero, y se mueve desde el tope de la montaña con velocidad inicial $v_A = 3[\text{m/s}]$. Determine la altura mínima h de la montaña de modo que el carro viaje por los dos círculos sin abandonar el riel.

Desprecie el roce y el tamaño del carro. ¿Cuál es la fuerza de reacción sobre el carro en los puntos B y C ?



Solución:

Usemos coordenadas polares para describir el movimiento del carro dentro del círculo de radio $R = 10[\text{m}]$. La normal en el punto B , N_B está determinada por la componente normal de la ecuación de movimiento, i.e.,

$$N_B + mg = mR\dot{\theta}^2. \quad (1)$$

Por conservación de la energía,

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh = mg2R + \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2. \quad (2)$$

La condición para que el carro no se desprenda del riel en el punto B es que $N_B \geq 0$, y así de (1) debemos tener $\dot{\theta}^2 \geq g/R$. Reemplazando esta condición en (2) tenemos

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh \geq mg2R + \frac{1}{2}mR^2\frac{g}{R} = \frac{5}{2}mgR,$$

de donde, finalmente, obtenemos:

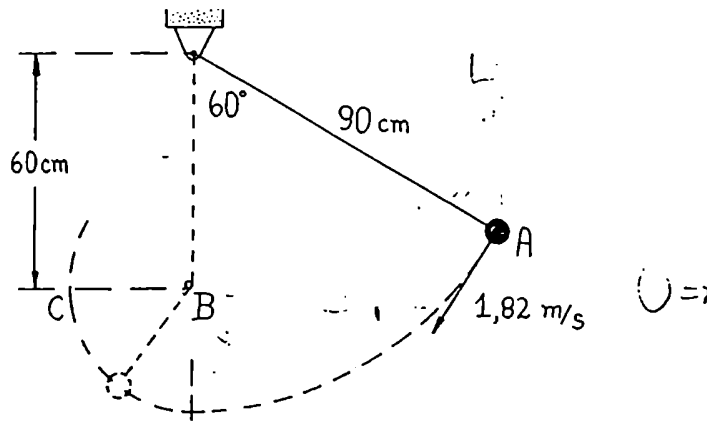
$$h_{\min} = \frac{5}{2}R - \frac{1}{2}\frac{v_A^2}{g}.$$

Para los datos numéricos del problema ($R = 10[\text{m}]$, $v_A = 3[\text{m/s}]$, y $g = 9,81[\text{m/s}^2]$) $h_{\min} = 24,54[\text{m}]$. Si $h = h_{\min}$, la normal en el punto C está dada por

$$N_C = 5mg\left(\frac{R_B}{R_C} - 1\right) = \frac{5}{4}mg = 981[\text{Nt}],$$

resultado cuya derivación dejamos al lector (aquí $R_B = R$ es el radio del círculo grande y R_C es el radio del círculo pequeño).

4. La esfera parte de la posición A con una velocidad de $1,82 \text{ [m/s]}$ y oscila en un plano vertical. En la posición más baja el cordón choca con una barra fija en B y la esfera continúa oscilando según el arco punteado. Calcule la velocidad v_C de la esfera cuando llegue a la posición C.



Solución:

Este problema es una aplicación simple de conservación de energía. Si definimos el nivel cero de energía potencial como el nivel del punto de donde cuelga el péndulo,

$$E(A) = T(A) + V(A) = \frac{1}{2}mv_A^2 - mgl_0 \cos(60^\circ) = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{1}{2}mgl_0.$$

Aquí, $v_A = 1,82 \text{ [m/s]}$ y $l_0 = 0,9 \text{ [m]}$. Ahora, en C,

$$E(C) = \frac{1}{2}mv_C^2 - mgl_1,$$

en que $l_1 = 0,6 \text{ [m]}$. Por conservación de energía,

$$E(A) = E(C),$$

por lo que

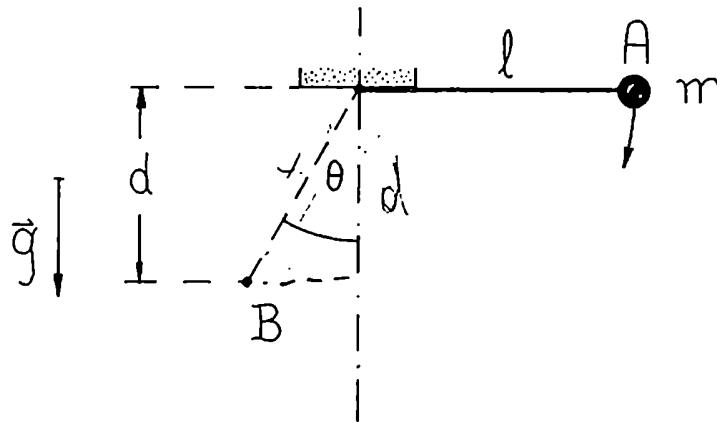
$$v_C^2 = v_A^2 + g(2l_1 - l_0).$$

Reemplazando los valores numéricos obtenemos,

$$v_C = 2,5 \text{ [m/s]}$$

5. Se suelta desde el reposo en A el péndulo que se muestra en la figura el que oscila hasta que la cuerda toca la clavija fija en B. Determine el

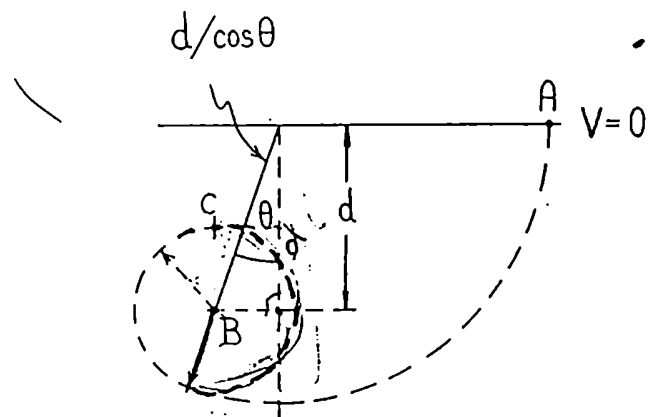
valor mínimo de d para que el péndulo describa un círculo alrededor de la clavija.



Solución:

Una vez que la cuerda toque la clavija B, la masa en el extremo de la cuerda describirá un círculo en torno a B de radio

$$R = l - \frac{d}{\cos \theta}. \quad (1)$$



Para que la masa describa el círculo la tensión en la cuerda debe ser siempre mayor o igual a cero. En particular, en el punto más alto del círculo $T \geq 0$ (éste es el punto en que T es mínima). En dicho punto que llamamos C,

$$T = -mg + mR\dot{\theta}^2;$$

y la condición $T \geq 0$ implica

$$R\dot{\theta}^2 \geq g. \quad (2)$$

Además, por conservación de energía, $E_A = E_C$. Pero $E_A = 0$ entonces,

$$E_C = \frac{1}{2}mv_C^2 + V = 0,$$

es decir,

$$E_C = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mg(R - d) = 0.$$

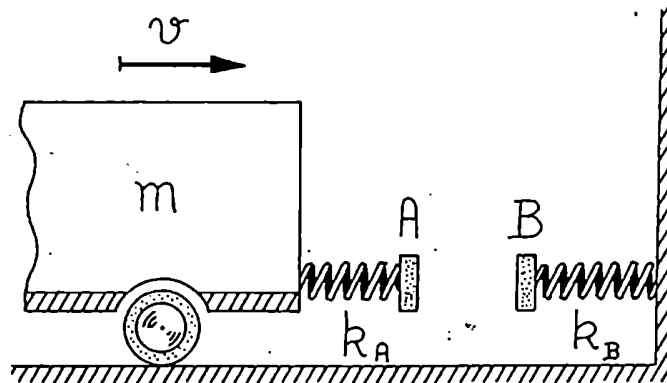
De aquí obtenemos $R\dot{\theta}^2 = 2g(d - R)/R$. Reemplazando en la condición (2) resulta

$$2d \geq 3R. \quad (3)$$

Finalmente, de las ecuaciones (1) y (3) obtenemos,

$$d \geq \frac{3l \cos \theta}{3 + 2 \cos \theta} \equiv d_{\min}.$$

6. Un carro es detenido mediante un sistema de dos parachoques de resorte A y B como se indica en la figura. Las constantes de los resortes son $k_A = 1,2 \times 10^5 [\text{Nt/m}]$ y $k_B = 2,4 \times 10^5 [\text{Nt/m}]$ respectivamente. El resorte A está incorporado al carro en tanto que el resorte B está unido a la pared. Si la masa del carro es $m = 2 \times 10^4 [\text{kg}]$ y se mueve inicialmente con una velocidad $v = 1 [\text{m/s}]$, calcule la compresión máxima de cada uno de los resortes en el instante que el sistema detiene al carro.



Solución:

Como en este problema no hay roce, se conserva la energía. La energía inicial corresponde solamente a la energía cinética del carro y está dada por

$$E_i = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

en tanto que la energía final, cuando el carro se detiene es,

$$E_f = \frac{1}{2}k_A\delta_A^2 + \frac{1}{2}k_B\delta_B^2 \quad (2)$$

en que δ_A y δ_B es lo que se comprimen los resortes A y B respectivamente. Además la fuerza que el resorte A ejerce sobre el resorte B es igual

a la fuerza que el resorte B ejerce sobre el resorte A. Esto es,

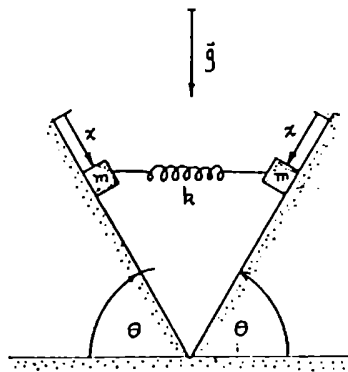
$$k_A \delta_A = k_B \delta_B \quad (3)$$

Igualando $E_i = E_f$ y usando (3) obtenemos

$$\delta_A = \sqrt{\frac{k_B m v^2}{k_A(k_A + k_B)}} \quad \delta_B = \frac{k_A}{k_B} \delta_A$$

Para los datos del problema, $\delta_A = 1/3$ [m] y $\delta_B = 1/6$ [m].

7. Los bloques representados en la figura, de igual masa m , están unidos a los extremos de un resorte ideal de constante k . Los bloques, que partieron juntos del reposo desde la posición en que $x = 0$, se deslizan con roce despreciable por los planos que tienen el mismo ángulo de inclinación. Si el resorte está sin deformar en la posición en que $x = 0$, determine:
- la posición de los bloques cuando el resorte alcanza la máxima compresión;
 - la rapidez máxima de los bloques y la posición en que la alcanzan.



Solución:

Si no hay roce entre los bloques y los planos inclinados, la energía total del sistema se conserva. Inicialmente, la energía del resorte es cero, pues éste se encuentra sin deformar. La energía cinética inicial, también, es cero pues los bloques parten del reposo. Si consideramos como nivel cero del potencial gravitatorio la posición inicial ($x = 0$ en la figura) la energía potencial inicial también es nula. Así, la energía total en el momento inicial es cero, i.e.,

$$E_i = 0.$$

En cualquier instante posterior la energía total del sistema está dada por

$$E = \frac{1}{2}(2m)\dot{x}^2 - 2mgx\sin\theta + \frac{1}{2}k(2x\cos\theta)^2 = E_i = 0. \quad (1)$$

En el instante de compresión máxima $\dot{x} = 0$ y, por lo tanto, de la ecuación (1) tenemos

$$2mgx\sin\theta = \frac{1}{2}k4x^2\cos^2\theta,$$

de donde obtenemos las dos soluciones $x = 0$ y $x = mg\sin\theta/(k\cos^2(\theta))$. De estas dos soluciones sólo la segunda corresponde a la posición de los bloques en el momento de la compresión máxima (la otra corresponde a la posición inicial de los bloques). Derivando la ecuación (1) con respecto al tiempo, obtenemos

$$2m\dot{x}\ddot{x} - 2m\dot{x}\sin\theta g + 4kx\dot{x}\cos^2\theta = 0,$$

y simplificando por $\dot{x}$ obtenemos la aceleración de los bloques como función de x :

$$\ddot{x} = g\sin\theta - 2\frac{k}{m}x\cos^2\theta, \quad (2)$$

(en realidad (2) es la ecuación de movimiento de los bloques). Para calcular la posición en que los bloques alcanzan su rapidez máxima debemos hacer $\ddot{x} = 0$ (justifíquelo) en (2), de donde obtenemos

$$x = \frac{mg\sin\theta}{2k\cos^2\theta}.$$

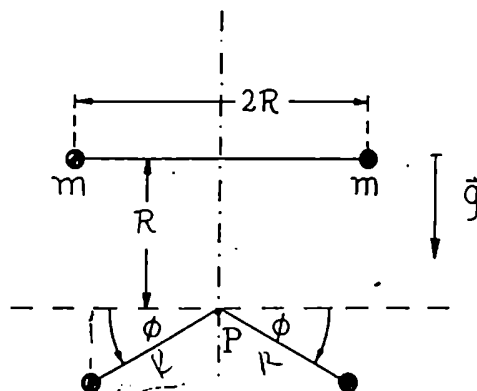
Reemplazando este valor de la posición en la ecuación de conservación de la energía (1), obtenemos el valor máximo de la velocidad:

$$\dot{x}_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{m}{2k}}g \tan\theta.$$

Nótese que la posición de los bloques en la cual éstos alcanzan su mayor velocidad es la mitad de la posición en la cual ocurre la compresión máxima.

8. Dos partículas de igual masa m están unidas por una cuerda ideal de largo $2R$. Este sistema se suelta a partir del reposo con la cuerda estirada y sin tensión. En ese instante el tope P , fijo con respecto a la Tierra, se encuentra a una distancia R por debajo del punto medio de la cuerda

(ver figura). Se sabe que el tope puede soportar una fuerza máxima igual a $(7/2)mg$. Determine ϕ en el instante en que se rompe el tope.

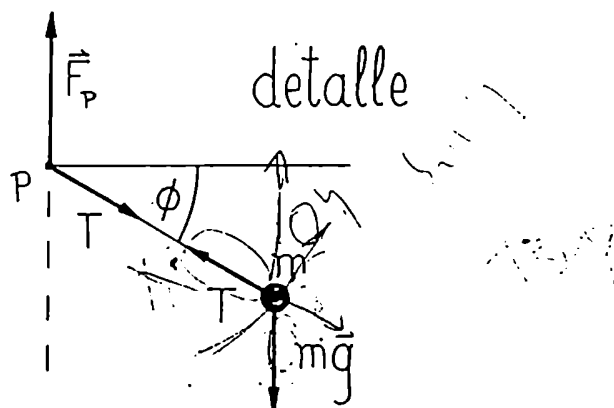


Solución:

Antes de llegar al tope P las partículas se mueven en caída libre y la energía se conserva. Como las partículas caen una altura R antes de encontrarse con el tope, justo en el momento de chocar tienen velocidad

$$v = \sqrt{2gR}. \quad (1)$$

Una vez que las partículas se encuentran por debajo del nivel del tope P se comportan como dos péndulos simples. Los dos péndulos se comportarán exactamente de la misma manera pues el encuentro con el tope ocurre justo en la mitad de la cuerda que une a las partículas y, además, las partículas tienen igual masa. Así es que basta calcular la tensión T en sólo uno de los péndulos como función de la posición angular de la respectiva masa.



Refiriéndonos a la figura, la componente radial (normal) de la ecuación de movimiento de m está dada por

$$T = mR\dot{\phi}^2 + mg\cos\phi. \quad (2)$$

Por otra parte, la energía total de cada partícula se conserva en forma separada, pues no hay deslizamiento de la cuerda con respecto al tope. La energía total inicial de cada una de las partículas es $(mv^2)/2$ en que v está determinada por (1) y en que hemos supuesto que el nivel cero de energía potencial es el nivel del tope. La energía total de cada partícula en un instante cualquiera posterior (antes que el tope se rompa) está dada por

$$E = \frac{1}{2}mR^2\dot{\phi}^2 - mgR\sin\phi.$$

Pero, la energía inicial de cada partícula está dada por $E_i = mv^2/2 = mgR$. Entonces, por conservación de energía podemos concluir que

$$R\dot{\phi}^2 = 2g(1 + \sin\phi). \quad (3)$$

Entonces, de las ecuaciones (2) y (3) obtenemos

$$T = mg(2 + 3\sin\phi). \quad (4)$$

Ahora, la fuerza F_P que debe hacer el tope es

$$F_P = 2T\sin\phi,$$

y, por lo tanto, el ángulo ϕ máximo debe satisfacer

$$2(2mg + 3mg\sin\phi)\sin\phi = \frac{7}{2}mg,$$

es decir,

$$6\sin^2\phi + 4\sin\phi - \frac{7}{2} = 0,$$

cuya única solución en el rango permitido (i.e., con $\sin\phi \leq 1$) es

$$\sin\phi = \frac{1}{2}$$

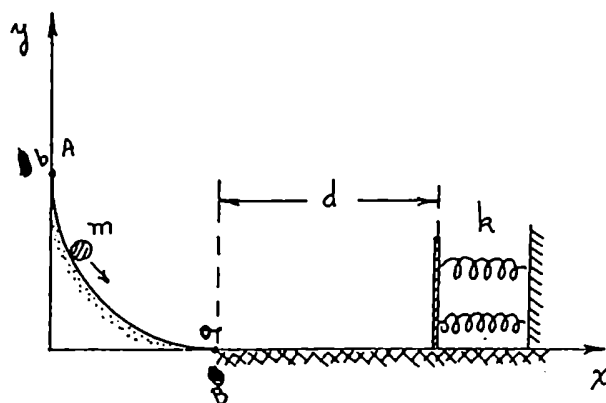
y, por lo tanto,

$$\phi_{\text{máx}} = 30^\circ.$$

9. Un bloque de masa m se desliza sin roce por una rampa cuya forma está definida por la ecuación:

$$\left(\frac{x-a}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-b}{b}\right)^2 = 1$$

partiendo del reposo en el punto A . Al alcanzar el punto B la masa se desliza sobre una superficie horizontal rugosa de largo d y choca luego con los dos resortes. Como resultado del impacto, la masa se detiene cuando los resortes se comprimen una distancia s . Considerando que la constante elástica de ambos resortes es k calcule el coeficiente de roce dinámico entre la masa y la superficie horizontal rugosa.



Solución:

Inicialmente, cuando la partícula se encuentra en el punto A , sólo tiene energía potencial gravitatoria. Si elegimos el nivel de referencia en $y = 0$, la energía inicial de la partícula está dada por

$$E_i = mgb. \quad (1)$$

Una vez que la partícula es detenida por los resortes, la energía total es la energía potencial de los resortes, es decir,

$$E_f = 2 \left(\frac{1}{2} ks^2 \right). \quad (2)$$

La diferencia entre la energía inicial y la final debe ser igual al trabajo realizado por el roce. El trabajo realizado por la fuerza de roce es

$$W_f = \mu Nd = \mu mgd. \quad (3)$$

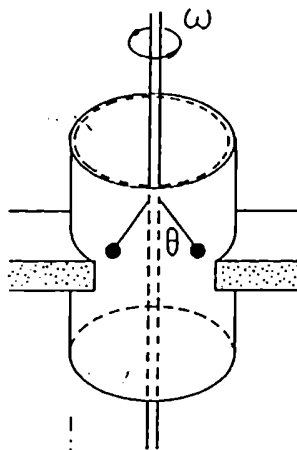
Como $E_i - E_f = W$, de las ecuaciones (1), (2) y (3) obtenemos

$$\mu = \frac{b}{d} - \frac{ks^2}{mgd}.$$

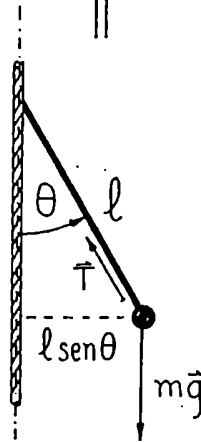
10. Un regulador centrífugo está formado por dos masas de $m = 0,2$ kilogramos cada una, sujetas por medio de dos barras rígidas de masa despreciable y de largo $\ell = 0,1$ metros cada una, a un eje vertical que gira.

Las barras están articuladas de modo que las masas pueden moverse en un plano vertical, que gira con el eje, de acuerdo a la figura. Sin embargo, cuando el ángulo θ es de 45° las masas se topan con la pared del cilindro dentro del cual rota el regulador.

- Calcule la velocidad angular mínima que se requiere para que las masas toquen las paredes del cilindro.
- Si el coeficiente de roce (cinético) entre las masas y la pared es $\mu = 0,35$, calcule el trabajo disipado por unidad de tiempo cuando el regulador rota a $\omega = 300$ revoluciones por minuto.



Solución:



a) Llamemos T a la fuerza que ejerce cada una de las barras sobre las respectivas masas en sus extremos. Sobre cada masa actúan el peso y la fuerza T . Como cada partícula se mueve sobre un círculo de radio $r = l \sin \theta$, su aceleración (como hemos visto en el Problema 1 del Capítulo 1) es centrípeta y es igual a $m\omega^2 r = m\omega^2 l \sin \theta$. Entonces, escribiendo la ecuación de movimiento de cada masa en sus componentes vertical y radial obtendremos

$$T \cos \theta = mg \quad (1)$$

y

$$T \sin \theta = m\omega^2 l \sin \theta. \quad (2)$$

Dividiendo la ecuación (2) por la ecuación (1) eliminamos T y obtenemos

$$\tan \theta = \frac{\omega^2 \ell \sin \theta}{g}$$

y, simplificando, obtenemos

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell \cos \theta}}$$

Para los datos numéricos del problema obtenemos $\omega = 11,78$ [rad/s], es decir $\omega = 112,2$ [rpm].

b) Si las masas están topando las paredes tenemos dos nuevas fuerzas actuando sobre cada una de las partículas: la reacción de las paredes del cilindro y la fuerza de roce entre las masas y las paredes. Llamemos N a las reacciones. La magnitud de la fuerza de roce es entonces, $f_r = \mu N$. Nuevamente, las componentes vertical y radial de la ecuación de movimiento para cada una de las partículas se pueden escribir como:

$$T \cos \theta = mg \quad (3)$$

y

$$T \sin \theta + N = m\omega^2 \ell \sin \theta. \quad (4)$$

(Nótese que la fuerza de roce actúa en el plano horizontal, tangencial a la superficie del cilindro). Eliminando T entre (3) y (4) encontramos

$$N = m(\omega^2 \ell - g \tan \theta)$$

y, por lo tanto,

$$f_r = \mu N = \mu m(\omega^2 \ell - g \tan \theta).$$

Finalmente, la potencia disipada por el roce que actúa sobre cada una de las masas es $f_r v$, en que $v = r\omega = \omega \ell \sin \theta$. La potencia total disipada, entonces, es

$$P = 2f_r v = 2\mu m(\omega^2 \ell \sin \theta - g \tan \theta)\omega \ell \sin \theta.$$

Para los datos numéricos del problema encontramos

$$P = 18,66[\text{W}].$$

Nota: Los reguladores centrífugos fueron inventados por el físico inglés James C. Maxwell, quien fue el creador de la *Theory of Governors* que dio origen a la teoría moderna de Control Automático.

11. El motor de un barco de 30 [Ton] entrega una potencia constante de 15 [kW] (aproximadamente 20 [hp]), que se puede considerar independiente de la velocidad con que se desplaza el barco en el agua. Si la fuerza de roce entre el barco y el agua es proporcional a la velocidad del barco, con una constante de proporcionalidad de 150 [Kg/s], encuentre (a) la velocidad límite del barco; (b) la velocidad del barco en función del tiempo, suponiendo que el barco parte del reposo en $t = 0$ (para ésto le puede resultar más simple resolver para v^2) y (c) el tiempo que demora el barco en que el cuadrado de su velocidad alcance un valor $1/e$ veces menor que su valor límite.

Solución:

a) Las fuerzas que actúan sobre el barco son la fuerza de empuje debida a la acción del motor y la fuerza de roce viscoso. La ecuación de movimiento del barco es:

$$m \frac{dv}{dt} = -cv + F, \quad (1)$$

en que c es la constante de roce viscoso (entre el barco y el agua) y F la fuerza ejercida por el motor. La potencia P entregada por el motor es constante. Cuando el barco haya alcanzado la velocidad de crucero (velocidad límite) v_∞ , de (1) tendremos que $F = cv_\infty$. La potencia que entrega el motor es constante, digamos P , y corresponde al producto de F por la velocidad. Así, tendremos que

$$P = Fv_\infty = cv_\infty^2,$$

de donde podemos calcular la velocidad límite

$$v_\infty = \sqrt{\frac{P}{c}}. \quad (2)$$

Para los datos numéricos del problema, es decir $P = 1,5 \times 10^4$ [watts], y $c = 150$ [kg/seg] obtendremos a partir de (2),

$$v_\infty = 10 \text{ [m/s]}. \quad (3)$$

b) Volviendo a la ecuación (1), multiplicando por v , utilizando el hecho que $Fv = P$ y llamando u a v^2 , obtenemos la siguiente ecuación para u

$$\frac{1}{2}m \frac{du}{dt} + cu = P. \quad (4)$$

La solución de la ecuación (3), que satisface $u(0) = 0$ es:

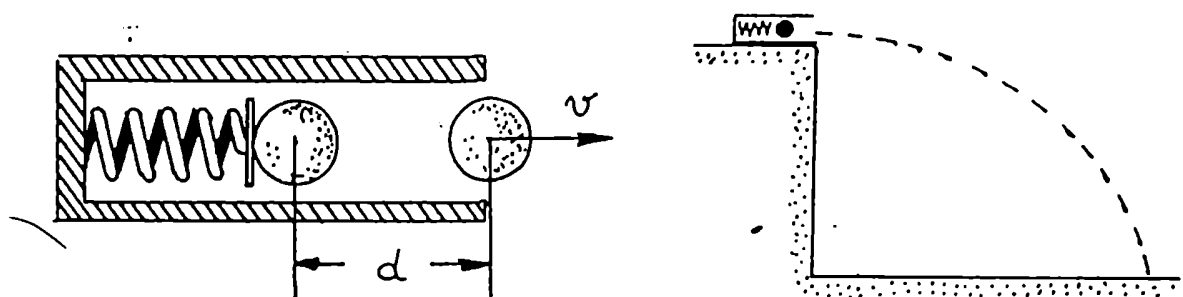
$$v^2(t) = u(t) = \frac{P}{c} (1 - e^{-2ct/m}). \quad (5)$$

c) Finalmente, de (5) podemos obtener el tiempo que tarda el barco en que u sea $1/e$ veces menor que v_{∞}^2 . En efecto, de (5) haciendo $v_{\infty}^2 - u = v_{\infty}^2/e$ obtenemos

$$\frac{2ct}{m} = 1,$$

es decir, $t = m/2c$ y para los valores numéricos del problema $t = 10^2$ [seg].

12. El dispositivo de la figura a) se utiliza para disparar un objeto según se muestra en la figura b). Suponga que la constante del resorte del dispositivo es k y que, inicialmente, éste se comprime en una longitud d . ¿Qué distancia alcanza el objeto?



Solución:

Para calcular la velocidad de salida del proyectil podemos usar conservación de energía. Inicialmente la energía total del sistema corresponde a la energía potencial del resorte, es decir,

$$E_i = \frac{1}{2}kd^2. \quad (1)$$

Al salir el proyectil la energía potencial del resorte es cero, pues el resorte se encuentra en su largo natural, y la energía del proyectil es su energía cinética, es decir,

$$E_f = \frac{1}{2}mv^2. \quad (2)$$

Igualando estas dos expresiones obtenemos,

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}}d. \quad (3)$$

El resto del problema es un simple ejercicio de movimiento parabólico. La velocidad horizontal v_x del proyectil se mantendrá constante e igual a v , pues no hay fuerzas en esa dirección. En tanto, la velocidad vertical aumentará debido a la acción del peso del proyectil de acuerdo a

$$v_y = -gt.$$

La posición vertical del proyectil, medida desde el plano inferior es, entonces,

$$y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2, \quad (4)$$

en que hemos llamado h a la altura de la plataforma donde se encuentra el dispositivo. El tiempo que tarda el proyectil en caer lo calculamos imponiendo $y = 0$ en (4). De este modo obtenemos

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}},$$

y, por lo tanto, la distancia horizontal recorrida será vt , es decir,

$$L = vt = \sqrt{\frac{2kh}{mg}}d.$$

13. La central hidroeléctrica Pangué estará ubicada en el río Bío-Bío a 87[km] al sureste de la ciudad de Los Angeles, y su puesta en marcha está programada para abril de 1997. Su altura de caída bruta es de 100[m] y el caudal de diseño de 500[m³/s]. Si la potencia eléctrica generada será de 450 Megawatts, ¿cuál es la eficiencia de la central?

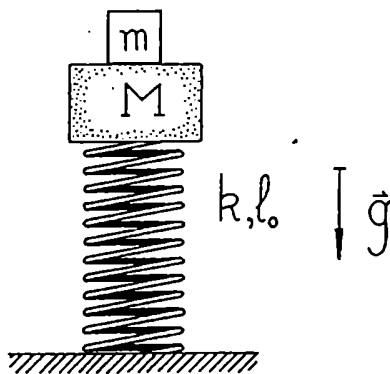
Solución:

Como la densidad del agua es de 1000[kg/m³], un caudal de 500[m³/s] corresponde al paso de 5×10^5 [kg] de agua por segundo. Al caer en una altura de 100 [m], cada [kg] pierde una energía de $100 \times g$ (es decir, el producto de la masa, por g y por la altura). Esta energía es entregada a las turbinas. Entonces la energía entregada por el agua por segundo (i.e., la potencia) es igual a

$$P = 5 \times 10^5 \times 100 \times g \approx 5 \times 10^8 \text{ watts} = 500[\text{Mw}].$$

Como la potencia eléctrica generada será de 450[Mw], la eficiencia será de $450/500 = 0,9$ (i.e., 90 %).

14. Considere un bloque de masa M sujeto a un resorte vertical de constante k y de largo natural ℓ_0 . Sobre el bloque se coloca una partícula de masa m . Suponga que inicialmente se comprime el resorte una distancia d , medida desde la posición de equilibrio del sistema. Calcule la altura máxima (sobre el suelo) que alcanza la masa m una vez que se libera del resorte.



Solución:

En reposo el resorte debe estar comprimido de modo que pueda compensar el peso de M y m . Es decir,

$$k\delta = (M + m)g \quad (1)$$

Una vez en movimiento, sea z la coordenada de M (o m cuando aún están juntas) medida desde el suelo. Las ecuaciones de movimiento para m y M son

$$m\ddot{z} = N - mg \quad (2)$$

y

$$M\ddot{z} = -N - Mg - k(z - \ell), \quad (3)$$

respectivamente, en que N es la fuerza de reacción que M ejerce sobre m . Sumando (2) y (3) obtenemos

$$(m + M)\ddot{z} + k(z - \ell) = -(m + M)g \quad (4)$$

Sea s el estiramiento del resorte con respecto a la posición de equilibrio descrita más arriba. Entonces,

$$z = \ell - \delta + s \quad (5)$$

y así de (4) obtenemos

$$(m + M)\ddot{s} + ks = 0 \quad (6)$$

es decir, el sistema realiza oscilaciones con respecto a la posición de equilibrio ($z = \ell - \delta$).

En el instante en que la masa m se despega, la fuerza de reacción N se anula. En ese instante entonces, la aceleración $\ddot{z} = -g$, como consecuencia de (2). Reemplazando este valor en (4) vemos que en ese instante necesariamente $z = \ell$, es decir, el resorte se encuentra en su largo natural. ¿Cuánto es necesario comprimir el resorte para que la masa m se pueda despegar? Como hemos visto, para que la masa despegue es necesario que el sistema alcance el nivel $z = \ell$. Como el sistema en conjunto oscila en torno a $z = \ell - \delta$, para llegar a la altura ℓ es necesario que d sea al menos igual a delta (entonces, el sistema oscilaría entre $\ell - 2\delta$ y ℓ y la masa m estaría "a punto de despegar"). Si d es menor que δ , la altura máxima a la que ambas masas llegarían sería $z = \ell - \delta + d$.

Supongamos pues que $d > \delta$. Para calcular la velocidad que tienen ambas masas en el instante de despegue, podemos utilizar conservación de energía. Si medimos la energía potencial gravitatoria con respecto al nivel $z = \ell$, la energía inicial (es decir, la energía potencial del resorte más la energía potencial gravitatoria) es:

$$E_i = -(M + m)g(d + \delta) + \frac{1}{2}k(d + \delta)^2 = \frac{1}{2}k(d^2 - \delta^2), \quad (7)$$

en que hemos usado (1) para escribir la última igualdad. Llamemos v a la velocidad común de las masas en el momento del despegue. En ese instante, como hemos visto, $z = \ell$ y por lo tanto la energía potencial del resorte es cero como también lo es la energía potencial gravitatoria por nuestra elección de nivel de referencia. Entonces la energía en el instante del despegue es puramente cinética

$$E_d = \frac{1}{2}(M + m)v^2. \quad (8)$$

Entonces, por conservación de energía, es decir, igualando (7) y (8) obtenemos

$$v^2 = k \frac{d^2 - \delta^2}{M + m}, \quad (9)$$

cantidad que es positiva pues estamos suponiendo que $d > \delta$. En este instante se despegan, y m sigue una trayectoria con aceleración constante $-g$, posición inicial $z = \ell$ y velocidad inicial v dada por (9). Por conservación de energía podemos calcular la altura que m alcanza por sobre el punto de partida ℓ : $v^2/2g$. Así pues, usando (9) tenemos que la

altura máxima que alcanza m , medida desde el suelo es:

$$h = \ell + \frac{v^2}{2g} = \ell + \frac{k}{2g} \frac{d^2 - \delta^2}{M + m}$$

o, utilizando (1)

$$h = \ell + \frac{1}{2} \frac{d^2 - \delta^2}{\delta}$$

15. Considere el campo de fuerzas definido por la expresión $\vec{F} = x(y^2 + z^2)\hat{i} + y(x^2 + z^2)\hat{j} + z(x^2 + y^2)\hat{k}$. ¿Es éste un campo de fuerzas conservativo?

Solución:

Para que $\vec{F}$ sea conservativa debe existir una función $V(x, y, z)$ tal que $\vec{F} \cdot d\vec{r} = -dV$. Pero,

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = x(y^2 + z^2)dx + y(x^2 + z^2)dy + z(x^2 + y^2)dz \quad (1)$$

que es de la forma $\vec{F} \cdot d\vec{r} = Adx + Bdy + Cdz$. Para que (1) sea una diferencial exacta, las derivadas cruzadas deben ser iguales, es decir, debe tenerse $\partial A/\partial y = \partial B/\partial x$, $\partial A/\partial z = \partial C/\partial x$ y $\partial B/\partial z = \partial C/\partial y$. Ahora,

$$\frac{\partial A}{\partial y} = 2xy, \quad \frac{\partial A}{\partial z} = 2zx$$

$$\frac{\partial B}{\partial x} = 2xy, \quad \frac{\partial B}{\partial z} = 2zy$$

$$\frac{\partial C}{\partial x} = 2xz, \quad \frac{\partial C}{\partial y} = 2zy$$

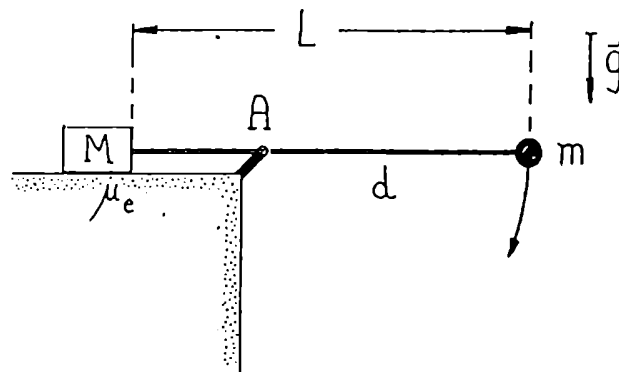
y se satisfacen las tres condiciones dadas arriba, por lo tanto $\vec{F}$ es conservativa. De hecho, el potencial para este problema es:

$$V(x, y, z) = -\frac{1}{2}(x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2)$$

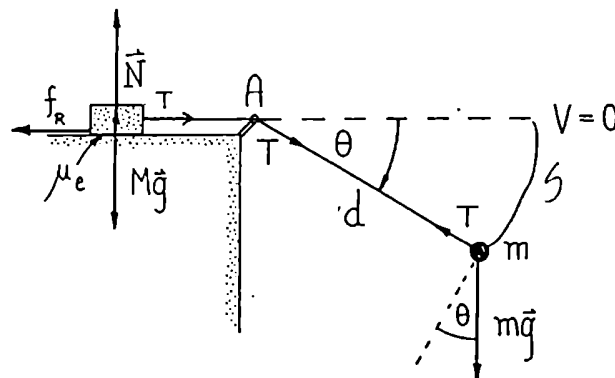
módulo una constante aditiva.

16. Considere un bloque de masa M colocado sobre una mesa, con la cual tiene un coeficiente de roce estático μ_e . Este bloque se encuentra atado, por medio de una cuerda ideal de largo L , a otro bloque de masa m , inicialmente a la misma altura de M y a una distancia d del anillo A indicado en la figura. En esta posición la cuerda se encuentra extendida y sin tensión.

Al tiempo $t = 0$ se libera la masa m . Si $M = 2m$ y $\mu_e = 1$, calcule el ángulo en el instante en que el bloque sobre la mesa se empieza a deslizar.



Solución:



Mientras el bloque de masa M esté en equilibrio la fuerza de roce (estático) debe ser igual a la tensión de la cuerda (T) que sostiene al bloque de masa m . La fuerza máxima que el roce es capaz de ejercer es $\mu_e M g$. Con el objeto de calcular el ángulo en el instante en que el bloque de masa M se empieza a deslizar, es necesario que encontremos una expresión para la tensión de la cuerda como función de la posición angular θ . Para encontrar esta expresión usamos la componente normal de la ecuación de movimiento del bloque m y la conservación de energía de éste (suponiendo que el bloque de masa M está en reposo). La componente normal de la ecuación de movimiento de m está dada por

$$T = m d \dot{\theta}^2 + m g \sin \theta \quad (1)$$

y la ecuación de conservación de la energía de m es:

$$\frac{1}{2} m d^2 \dot{\theta}^2 = m g d \sin \theta, \quad (2)$$

(la energía cinética inicial es cero y hemos supuesto que el nivel cero de energía potencial es el nivel de la mesa). Despejando $\dot{\theta}$ de (2) y reem-

plazándolo en (1) obtenemos finalmente:

$$T = 3mg \sin \theta.$$

Para que la masa M esté en equilibrio debemos tener

$$T = 3mg \sin \theta \leq \mu_e M g,$$

de donde $\theta_{\max}$ estará determinado por

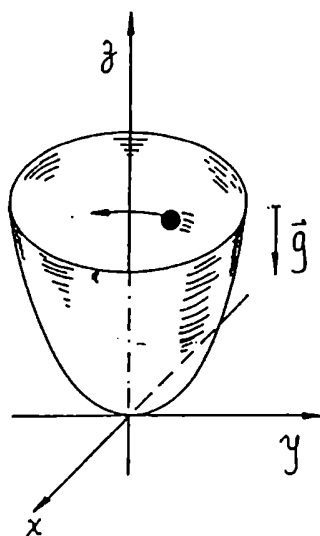
$$\sin \theta_{\max} = \frac{\mu_e M}{3m}.$$

Para los datos numéricos del problema $\sin \theta_{\max} = 2/3$ y el bloque M empieza a deslizarse cuando $\theta = 41,81^\circ$. En general, si $\mu_e M > 3m$ (es decir, si el coeficiente de roce es suficientemente grande) el bloque M no se deslizará.

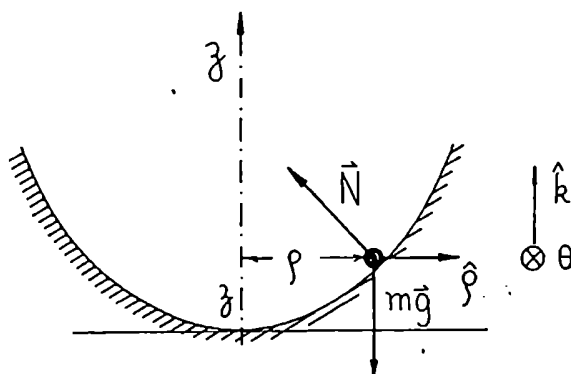
17. Una partícula de masa m se mueve sobre un paraboloide de revolución cuya ecuación es

$$z = a(x^2 + y^2),$$

bajo la acción del campo gravitatorio $\vec{g} = -g\hat{k}$. Suponga que la partícula está inicialmente a una altura h y que se le da una velocidad horizontal $\vec{v}_0$ en dirección horizontal y tangente a la superficie de revolución. Calcule las alturas máximas y mínimas que alcanza la partícula en su movimiento sobre el paraboloide.



Solución:



Resolveremos este problema por dos métodos, primero, por equilibrio de fuerzas y luego, usando conservación de energía.

Método 1:

Usaremos coordenadas cilíndricas. En estas coordenadas la ecuación del paraboloide es

$$z = a\rho^2 \quad (1)$$

El vector posición de la partícula, que está obligada a moverse sobre el paraboloide, es

$$\vec{r} = \rho\hat{\rho} + z\hat{k} = \rho\hat{\rho} + a\rho^2\hat{k},$$

de modo que la velocidad de la partícula está dada por

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta} + 2a\rho\dot{\rho}\hat{k},$$

y, finalmente, su aceleración es:

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\hat{\rho} + (\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta})\hat{\theta} + (2a\dot{\rho}^2 + 2a\rho\ddot{\rho})\hat{k}. \quad (2)$$

En cuanto a las fuerzas que actúan sobre la partícula, la normal $\vec{N}$ y el peso $m\vec{g}$, ambas están contenidas en el plano generado por $\hat{\rho}$ y $\hat{k}$. En particular podemos descomponer la normal como $\vec{N} = \beta\hat{\rho} + \gamma\hat{k}$. Como la normal es perpendicular a la superficie y la velocidad es tangente a la superficie, la velocidad y la normal son perpendiculares, es decir, $\vec{N} \cdot \vec{v} = 0$, y por lo tanto $\beta + 2a\rho\gamma = 0$. Así pues, la normal está dada por

$$\vec{N} = \gamma(-2a\rho\hat{\rho} + \hat{k})$$

y la fuerza total sobre la partícula $\vec{F} = \vec{N} + m\vec{g} = m\vec{a}$ es, entonces,

$$\vec{F} = (-2a\rho\gamma\hat{\rho}) + (\gamma - mg)\hat{k} \quad (3)$$

A partir de las ecuaciones (2) y (3) podemos escribir la ecuación de Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ por componentes, obteniendo:

$$-2a\gamma\rho = m\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2, \quad (4)$$

$$0 = m(\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta}) \quad (5)$$

y

$$\gamma - mg = m(2a\dot{\rho}^2 + 2a\rho\ddot{\rho}). \quad (6)$$

Este es un sistema de 3 ecuaciones para las 3 incógnitas ρ , θ , γ . Multiplicando (6) por $2a\rho$ y sumando (4) eliminamos γ de modo que

$$m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2 + 4a^2\rho\dot{\rho}^2 + 4a^2\rho^2\ddot{\rho}) + 2a\rho mg = 0. \quad (7)$$

Ahora, multiplicando (5) por ρ obtenemos

$$\frac{d}{dt}(m\rho^2\dot{\theta}) = 0, \quad (8)$$

es decir, $m\rho^2\dot{\theta} = l$ una constante (ver segundo método). De aquí podemos despejar $\dot{\theta} = l/m\rho^2$ y reemplazarlo en (7) para eliminar $\dot{\theta}$. Se obtiene así la siguiente ecuación para ρ :

$$\ddot{\rho} - \frac{l^2}{m^2\rho^3} + 4a^2\rho\dot{\rho}^2 + 4a^2\rho^2\ddot{\rho} + 2a\rho g = 0. \quad (9)$$

Multiplicando (9) por $\dot{\rho}$ vemos que se puede escribir como

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}\dot{\rho}^2 + \frac{l^2}{2m^2\rho^2} + 2a^2\rho^2\dot{\rho}^2 + a\rho^2g \right) = 0,$$

lo cual implica

$$\frac{1}{2}\dot{\rho}^2 + \frac{l^2}{2m^2\rho^2} + 2a^2\rho^2\dot{\rho}^2 + a\rho^2g = c, \quad (10)$$

en que c es una constante. Llamaremos a esta constante E/m (ver segundo método). Para evaluar esta constante usamos las condiciones iniciales:

$$z(0) = h = a\rho(0)^2$$

$$\rho(0)\dot{\theta}(0) = v_0$$

$$\dot{\rho}(0) = 0$$

Entonces, $l = m\rho(0)^2\dot{\theta}(0) = m\rho(0)v_0 = mv_0(h/a)^{1/2}$ y evaluando (10) en $t = 0$ vemos que la constante es igual a $gh + v_0^2/2$. Entonces, la ecuación (10) se puede escribir como:

$$\frac{1}{2}\dot{\rho}^2 + \frac{hv_0^2}{2a\rho^2} + 2a^2\rho^2\dot{\rho}^2 + a\rho^2g = gh + v_0^2/2. \quad (13)$$

Ahora podemos calcular las altura máxima y mínima. Cuando la partícula alcanza su altura máxima y mínima sobre el paraboloide debe tenerse $\dot{z} = 0$ ó, equivalentemente, $\dot{\rho} = 0$. Exigiendo $\dot{\rho} = 0$ en (13) obtenemos una ecuación cuadrática para ρ ,

$$\frac{hv_0^2}{2a\rho^2} + a\rho^2g = gh + v_0^2/2.$$

Las dos raíces de esta ecuación son

$$\rho_1^2 = \frac{h}{a} \quad y \quad \rho_2^2 = \frac{v_0^2}{2ga},$$

por lo que, como $z = a\rho^2$, tenemos las alturas extremas

$$z_1 = h \quad \text{ó} \quad z_2 = \frac{v_0^2}{2g}$$

Cual de ellas es la máxima depende de si h es mayor o menor que $v_0^2/(2g)$. (Si son iguales la partícula queda en el plano horizontal de partida).

Método 2:

Como no hay roce, como $\vec{N}$ no trabaja y como mg es conservativa, la energía total de la partícula se conserva, es decir:

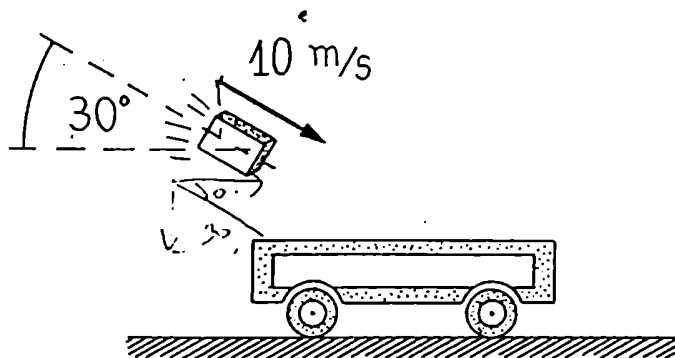
$$E = \frac{1}{2}m\vec{v}^2 + mgz = cte. \quad (14)$$

Reemplazando $\vec{v}$ dado por (2) y z dado por (1) en (14) obtenemos precisamente (10), pero de una forma más inmediata. En realidad obtenemos (10) excepto que en lugar de $l^2/2m^2\rho^2$ obtenemos $\frac{1}{2}\rho^2\dot{\theta}^2$. Para eliminar $\dot{\theta}$ usamos conservación de momento angular. En efecto como $\vec{r}$, $\vec{N}$ y $m\vec{g}$ están en el plano generado por $\hat{\rho}$ y $\hat{k}$, $\vec{r} \times \vec{N}$ y $\vec{r} \times m\vec{g}$ son perpendiculares a este plano. Por lo tanto, la componente z del torque ejercido por $\vec{N}$ y $m\vec{g}$ es nula. Por lo tanto, la componente z del momentum angular de la partícula con respecto al origen se conserva. Es decir, $l_z = mr^2\dot{\theta} = cte$, que es justamente (8). Una vez que se conocen estas ecuaciones se sigue como en el método anterior.

CONSERVACION DE
MOMENTUM Y COLISIONES

Ya hemos visto en el capítulo anterior las ventajas de usar conservación de energía para la solución de los problemas de dinámica. En muchas situaciones la sola conservación de energía no basta para determinar completamente el problema a resolver. Afortunadamente, en numerosas situaciones existen otras leyes de conservación (conservación de momentum lineal y conservación de momentum angular) que se pueden utilizar. En el capítulo 5, la conservación de momentum será fundamental para encontrar la órbita de satélites y planetas. En el capítulo 6, la conservación de momentum angular jugará un papel importante en la determinación del movimiento del sólido rígido. Aquí aplicaremos la conservación de momentum lineal para encontrar la solución de algunos problemas de dinámica y, especialmente, para resolver algunos problemas de colisiones.

1. Se arroja un ladrillo de $0.6[\text{kg}]$ al interior de un carrito de $25[\text{kg}]$ como se indica en la figura. Si al entrar al carro, el ladrillo tiene una rapidez de $10[\text{m/s}]$ como se muestra en la figura, determine la velocidad final del carro.



Solución:

Llamemos m la masa del ladrillo y M la masa del carrito. Como no hay fuerzas externas a lo largo de la horizontal se conserva el momentum total del sistema *ladrillo-carrito* en la dirección horizontal. Inicialmente, el carrito está en reposo y el ladrillo tiene una velocidad

$$v_x = 10 \cos 30^\circ = 5\sqrt{3}$$

a lo largo de la horizontal. Entonces, el momentum inicial del sistema, a lo largo de la horizontal, es

$$P_x^i = mv_x = 0,6 \times 5\sqrt{3} = 3\sqrt{3}. \quad (1)$$

Finalmente, carro y ladrillo se mueven juntos, con velocidad V , la cual queremos determinar. El momentum final será

$$P_x^f = (m + M)V = 25,6V. \quad (2)$$

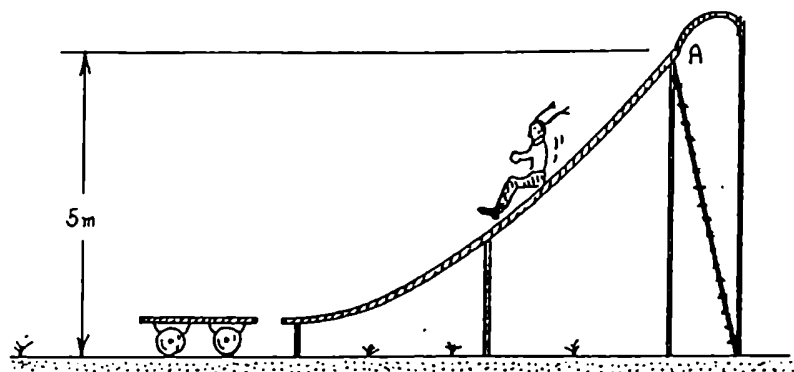
Por conservación de momentum a lo largo del eje x (horizontal), de (1) y (2) tenemos

$$25,6V = 3\sqrt{3},$$

de donde, finalmente, obtenemos

$$V = \frac{3\sqrt{3}}{25,6} = 0,203[\text{m/s}] = 20,3[\text{cm/s}].$$

2. Una niña de $m = 20[\text{kg}]$ se desliza por un resbalín hacia la superficie de un carro de $M = 10[\text{kg}]$. Determine la velocidad que adquiere el carro cuando la niña cae sobre él. Desprecie el roce y suponga que la niña parte desde el reposo en A.



Solución:

Si la niña parte del reposo desde el punto A , podemos calcular la velocidad con que llega a B usando conservación de energía. Llamemos E_A y E_B la energía total de la niñita en A y B , respectivamente. Tomando el nivel del carrito como nivel cero de energía potencial, $E_A = mgh$ en que $h = 5[\text{m}]$. En tanto que en el punto B , $E_B = mv_B^2/2$. Por conservación de energía, $E_B = E_A$ y, por lo tanto,

$$v_B = \sqrt{2gh}. \quad (1)$$

Una vez que la niña abandona el resbalín con la velocidad (horizontal) que acabamos de calcular, podemos considerar lo que sucede al sistema *carro-niña*. Como no hay fuerzas externas al sistema *carro-niña* en la dirección horizontal, se conserva el momentum lineal del sistema en esa dirección. Inicialmente el carro está en reposo y la niña se mueve con velocidad v_B . Así, el momentum inicial del sistema en la dirección horizontal es:

$$P_x^i = mv_B. \quad (2)$$

Una vez que la niña y el carro se mueven juntos, el momentum del sistema será

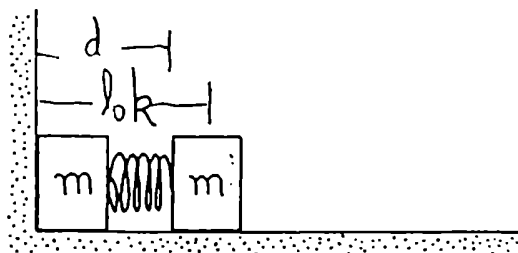
$$P_x^f = (m + M)v_f, \quad (3)$$

en que v_f es la velocidad del sistema que queremos calcular. Por conservación del momentum lineal $P_x^i = P_x^f$ y, entonces, de (2), (3) y (1) obtenemos, finalmente,

$$v_f = \frac{m}{m + M} \sqrt{2gh}.$$

Para los datos numéricos del problema, i.e., $h = 5[\text{m}]$, $g = 9,81[\text{m/s}^2]$, $m = 20[\text{kg}]$ y $M = 10[\text{kg}]$, $v_f = 6,6[\text{m/s}]$.

- Suponga dos masas iguales m , unidas mediante un resorte de constante elástica k . Si inicialmente el sistema se encuentra adosado a una pared de tal modo que el resorte se encuentra comprimido en d con respecto a su largo natural, describa (cuantitativamente) el movimiento del sistema una vez que éste se deja evolucionar desde el reposo.



Solución:

Mientras el resorte esté comprimido, la masa de la izquierda permanecerá adosada a la pared. El sistema se despega cuando el resorte se encuentra en su largo natural. En ese momento la velocidad de la masa de la derecha se puede calcular por conservación de energía: la energía inicial es solamente energía potencial y está dada por $E_i = kd^2/2$ en tanto que en el instante del despegue, la energía E_f está dada solamente por la energía cinética del bloque de la derecha y vale $mv^2/2$. Entonces, por conservación de energía,

$$\frac{1}{2}kd^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

y, por lo tanto, la velocidad del bloque de la derecha justo en el instante del despegue es

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}}d, \quad (1)$$

en tanto que, en ese instante, la velocidad del bloque de la izquierda aún es cero. De este modo la velocidad del centro de masa del sistema justo en el momento del despegue es

$$V_{cm} = \frac{mv + m0}{2m} = \frac{1}{2}v = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{k}{m}}d. \quad (2)$$

La velocidad del centro de masa se conserva luego del despegue, pues no hay fuerzas externas al sistema en la dirección horizontal una vez que éste ocurre.

Además de desplazarse todo el sistema hacia la derecha con la velocidad (2), los bloques oscilan con respecto al centro de masa. Para caracterizar completamente el movimiento de oscilación de los bloques, con respecto al centro de masa, debemos determinar tanto la frecuencia como la amplitud de las oscilaciones. Determinar la amplitud de las oscilaciones es simple, usando conservación de energía. Si llamamos d_m al estiramiento máximo del resorte (con respecto a su largo natural), podemos expresar la energía total del sistema en dicho instante como

$$E = \frac{1}{2}(2m)V_{cm}^2 + \frac{1}{2}kd_m^2. \quad (3)$$

Por conservación de la energía, E debe ser igual a la energía inicial $kd^2/2$. Así, de (2) y (3), obtenemos

$$E = \frac{1}{4}kd^2 + \frac{1}{2}kd_m^2 = \frac{1}{2}kd^2,$$

de donde $d_m = d/\sqrt{2}$. Finalmente, para determinar la frecuencia de las oscilaciones usaremos las ecuaciones de movimiento de los bloques. Como el centro de masa se mueve con velocidad uniforme, podemos escribir las ecuaciones de Newton de los bloques en este sistema. Si llamamos x_1 (respectivamente x_2) a la posición del bloque de la derecha (respectivamente del bloque de la izquierda) con respecto al sistema centro de masa, las ecuaciones de movimiento de los bloques están dadas por

$$m\ddot{x}_1 = -k(x_1 - x_2 - \ell_0) \quad (4)$$

y

$$m\ddot{x}_2 = +k(x_1 - x_2 - \ell_0), \quad (5)$$

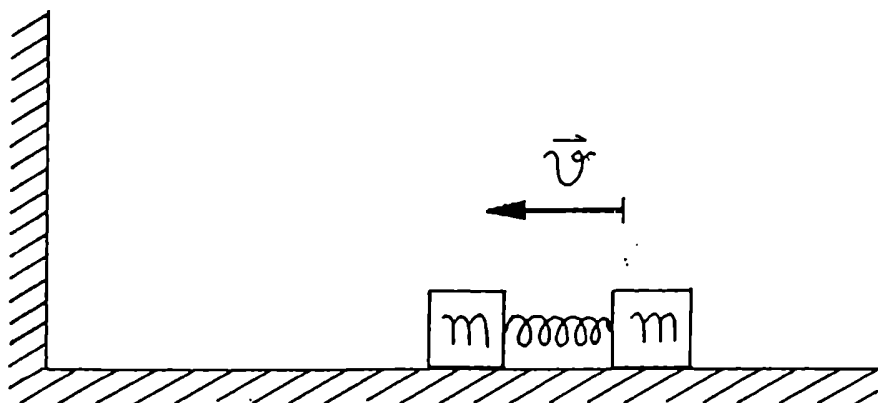
respectivamente. Llamando $u = x_1 - x_2 - \ell_0$ (u es en realidad el estiramiento del resorte con respecto a su largo natural) y restando las ecuaciones (4) y (5), obtenemos la ecuación para u

$$m\ddot{u} + 2ku = 0,$$

que es una ecuación de movimiento armónico simple con frecuencia angular $\omega = \sqrt{2k/m}$ y, entonces, el período de las oscilaciones de los bloques es

$$T = \pi \sqrt{\frac{2m}{k}}.$$

4. Suponga que el sistema del problema anterior viaja con velocidad $\vec{v}$ hacia la pared, de modo que el resorte que une las dos masas se encuentra en su largo natural. Describa el movimiento del sistema desde el instante que la masa de la izquierda choca contra la pared. ¿Qué sucede finalmente con el sistema?



Solución:

Apenas la masa de la izquierda choque contra la pared cambiará el sentido de su velocidad, manteniéndose su magnitud (choque elástico de

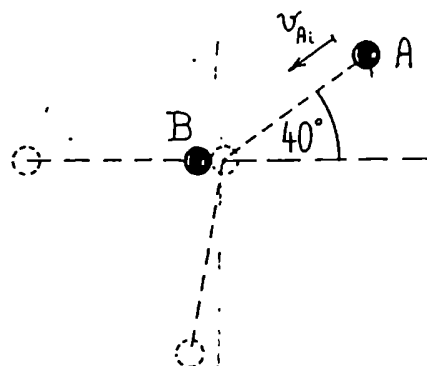
una partícula contra una pared). Mientras tanto la masa de la izquierda continuará su movimiento original. Entonces, la velocidad del centro de masa será 0 (pues $v_{cm} = (mv + m(-v))/2m = 0$). Entonces, el resorte se empezará a comprimir hasta que el movimiento de las masas se detenga. Para calcular en cuanto se comprime el resorte utilizamos conservación de energía. La energía inicial (cuando el resorte se empieza a comprimir) es solamente cinética y vale $E_i = 2(mv^2)/2 = mv^2$. En el instante de máxima compresión la energía es solamente potencial y vale $E_f = kd^2/2$. Por conservación de energía tenemos,

$$d = \sqrt{\frac{2m}{k}}v.$$

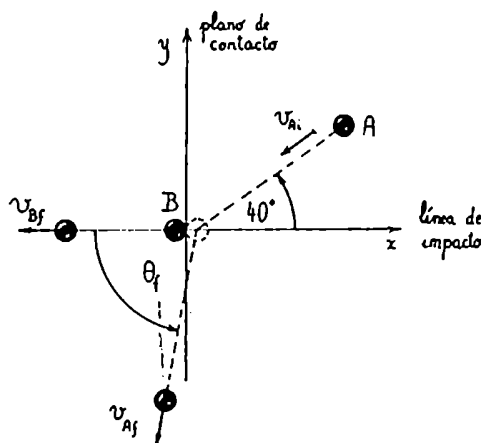
Aquí d representa la máxima compresión del resorte con respecto a su largo natural. Luego de la máxima compresión las masas empiezan a moverse en la dirección opuesta a la que tenían; eventualmente, el resorte pasa por su largo natural, y las masas adquieren la misma rapidez, pero con dirección opuesta a la que tenían cuando recién se iniciaba el movimiento de compresión. En ese instante la masa de la izquierda vuelve a chocar con la pared y cambia la dirección de su momentum, y el sistema se aleja de la pared con la misma velocidad que traía originalmente, pero en dirección opuesta. El resorte se mantendrá con su largo natural desde ese instante.

5. Dos bolas de billar A y B tienen la misma masa $m = 0.2[\text{kg}]$. Si A choca a B con una velocidad $(v_A)_i = 2[\text{m/s}]$ como se indica, determine su velocidad final después de la colisión. La bola B está originalmente en reposo y el coeficiente de restitución es $e = 0.75$.

$$e = \frac{-(v_{i2} - v_{f2})}{v_{i1} - v_{f1}}$$



Solución:



Denotamos por $v_{Ai} = 2 \text{ [m/s]}$ la velocidad inicial de la bola A y $v_{Bi} = 0$ la velocidad de la bola B. De la misma manera denotaremos por v_{Af} y v_{Bf} las velocidades finales de cada bola, respectivamente. Llamemos θ_f al ángulo que forma la trayectoria final de la bola A con la línea de impacto (ver figura). Como no hay fuerzas externas sobre el sistema en el plano x-y, se conservan las componentes del momentum lineal en ambas direcciones. La conservación del momentum en la dirección x, implica (recuerde que las bolas tienen igual masa):

$$v_{Ai} \cos 40^\circ = v_{Af} \cos \theta_f + v_{Bf} \quad (1)$$

y en la dirección $\hat{y}$

$$v_{Ai} \sin 40^\circ = v_{Af} \sin \theta_f. \quad (2)$$

Por definición del coeficiente de restitución,

$$(v_{\text{rel}})_f = e(v_{\text{rel}})_i, \quad (3)$$

en que v_{rel} denota la componente de la velocidad relativa entre las dos bolas a lo largo de la línea de impacto. En este caso,

$$(v_{\text{rel}})_f = v_{Bf} - v_{Af} \cos \theta_f$$

y

$$(v_{\text{rel}})_i = v_{Ai} \cos 40^\circ.$$

Reemplazando estas dos expresiones en (3) obtenemos

$$v_{Bf} - v_{Af} \cos \theta_f = e v_{Ai} \cos 40^\circ. \quad (4)$$

De las ecuaciones (1) y (4) podemos despejar fácilmente v_{Bf} y $v_{Af} \cos \theta_f$. Así, obtenemos

$$v_{Bf} = \frac{1+e}{2} v_{Ai} \cos 40^\circ$$

y

$$v_{Af} \cos \theta_f = \frac{1-e}{2} v_{Ai} \cos 40^\circ. \quad (5)$$

Elevando al cuadrado las ecuaciones (2) y (5) y sumando encontramos,

$$v_{Af} = v_{Ai} \sqrt{\sin^2 40^\circ + \left(\frac{1-e}{2}\right)^2 \cos^2 40^\circ} = 1,3 [\text{m/s}].$$

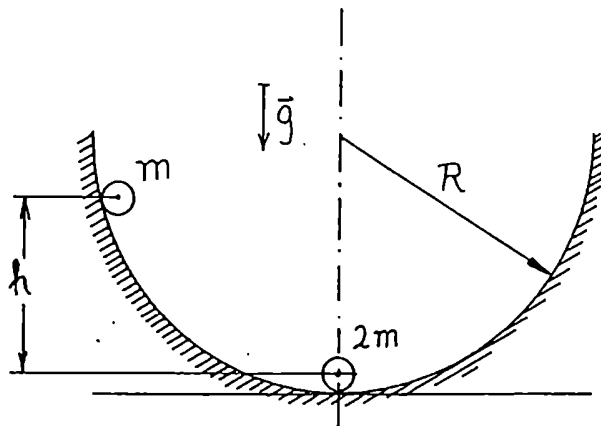
Por otra parte, dividiendo las ecuaciones (2) y (5) obtenemos, finalmente, el ángulo θ_f

$$\tan \theta_f = \tan 40^\circ \frac{2}{1-e} = 6,713,$$

de donde

$$\theta_f = 81,53^\circ.$$

6. Considere la superficie cilíndrica de la figura. Desde la altura h se deja deslizar un bloque 1 de masa m que choca elásticamente con otro bloque 2 de masa $2m$ que se encuentra en el punto más bajo del cilindro y en reposo. Si entre los bloques y la superficie cilíndrica no hay roce, calcule las alturas máximas a las que llegan los bloques 1 y 2 después del choque.



Solución:

Por conservación de energía, la velocidad v con que llega el bloque 1 al punto más bajo del cilindro (justo antes de chocar con el bloque 2) es:

$$v = \sqrt{2gh}. \quad (1)$$

En el momento que se produce el choque se conserva el momentum lineal del sistema y la energía cinética del mismo. Antes del choque las velocidades (horizontales) de los bloques son v y 0 , respectivamente. Llamemos v_1 y v_2 las velocidades de los bloques respectivamente justo después del choque. Por conservación de momentum lineal,

$$mv = mv_1 + 2mv_2. \quad (2)$$

Por conservación de energía

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}2mv_2^2. \quad (3)$$

Podemos escribir (2) como

$$v - v_1 = 2v_2, \quad (4)$$

y (3) como

$$v^2 - v_1^2 = 2v_2^2. \quad (5)$$

Dividiendo (5) por (4) obtenemos

$$v + v_1 = v_2. \quad (6)$$

Finalmente, resolviendo el par de ecuaciones lineales (4) y (6) encontramos las velocidades de cada uno de los bloques después del choque:

$$v_1 = -\frac{1}{3}v \quad \text{y} \quad v_2 = \frac{2}{3}v.$$

Para calcular las alturas a las que llegan los bloques, usamos conservación de energía para cada uno de ellos y obtenemos

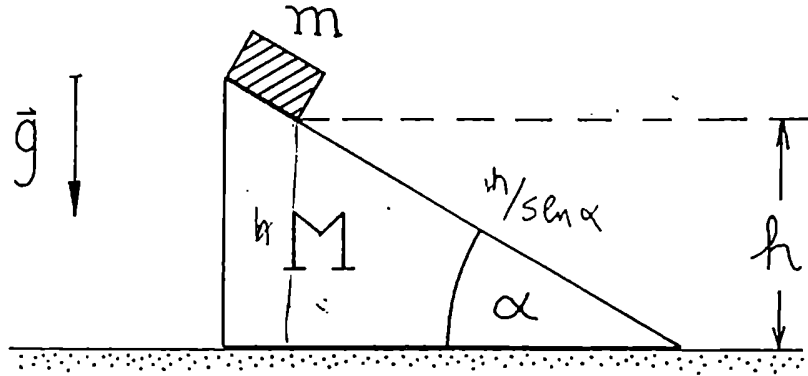
$$h_1 = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{1}{9} \frac{v^2}{2g} = \frac{1}{9}h.$$

y

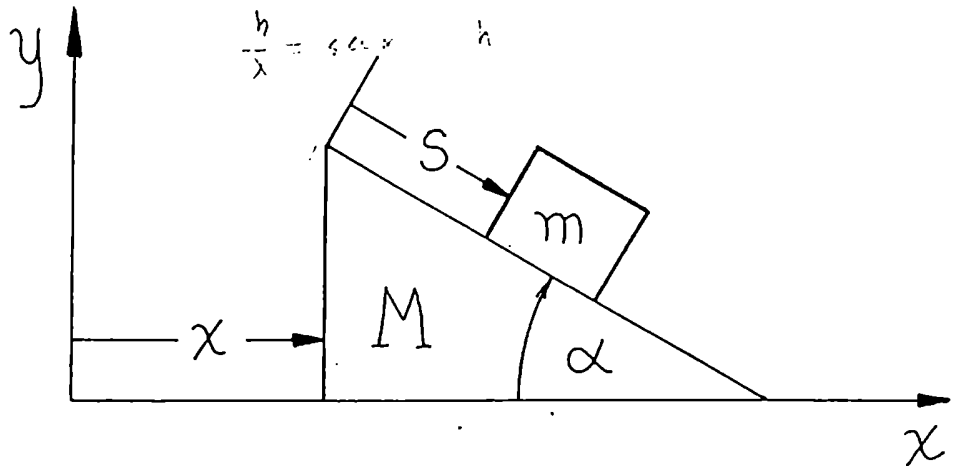
$$h_2 = \frac{v_2^2}{2g} = \frac{4}{9} \frac{v^2}{2g} = \frac{4}{9}h,$$

en que hemos usado la ecuación (1) para despejar v en términos de la altura original h .

7. Considere una cuña de ángulo α y masa M que se puede deslizar sin roce sobre una mesa horizontal. Si inicialmente la cuña está en reposo y se pone en su extremo superior un bloque de masa m que se puede deslizar sin roce sobre ella, calcule la velocidad de la cuña cuando el bloque ha descendido completamente por la cuña.



Solución:



Llamemos x la posición horizontal de la cuña con respecto a la mesa, y s la posición relativa del bloque con respecto a la cuña, a lo largo del plano inclinado, medida desde el extremo superior. Como la cuña sólo puede desplazarse en el plano horizontal la componente vertical de su velocidad es cero, en tanto que la componente horizontal de su velocidad se puede escribir como $V = \dot{x}$. El bloque en cambio tiene ambas componentes de su velocidad distintas de cero. En términos de x y s uno puede escribir la posición del bloque con respecto a la mesa como $(x + s \cos \alpha, h - s \sin \alpha)$. De este modo, la componente horizontal de la velocidad del bloque es $v_x = \dot{x} + \dot{s} \cos \alpha$ y la componente vertical $v_y = -\dot{s} \sin \alpha$.

Puesto que no hay fuerza de roce entre la mesa y la cuña, las únicas fuerzas externas que están actuando sobre el sistema son la gravedad y la reacción de la mesa sobre la cuña y ambas son verticales. Entonces, la componente horizontal del momentum del sistema es conservada y,

como inicialmente el sistema está en reposo con respecto a la mesa, esta componente debe ser cero. Es decir,

$$MV + mv_x = 0,$$

y en términos de $\dot{x}$ y $\dot{s}$:

$$M\dot{x} + m(\dot{x} + \dot{s} \cos \alpha) = 0. \quad (1)$$

Como no hay fuerzas de roce, la energía total del sistema es conservada. La energía cinética del sistema, T está dada por

$$T = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2,$$

la cual se puede escribir en términos de $\dot{s}$ y $\dot{x}$ como

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x} + \dot{s} \cos \alpha)^2 + \frac{1}{2}m(\dot{s} \sin \alpha)^2. \quad (2)$$

Como la cuña solo se desplaza a lo largo de la horizontal su energía potencial no cambia. En cuanto a la energía potencial del bloque, conviene medirla con respecto a su posición inicial. Así, en términos de s , su energía potencial está dada por

$$E_p = -mg(s \sin \alpha). \quad (3)$$

Usando la conservación de la energía tenemos entonces

$$T + E_p = E_i = 0,$$

y reemplazando las expresiones de T y E_p dadas por (2) y (3) respectivamente, obtenemos

$$\frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x} + \dot{s} \cos \alpha)^2 + \frac{1}{2}m(\dot{s} \sin \alpha)^2 - mg(s \sin \alpha) = 0. \quad (4)$$

Como nos interesa encontrar $V = \dot{x}$, podemos eliminar $\dot{s}$ a partir de la ecuación de conservación de momentum (1), en términos de $\dot{x}$ y s y reemplazarlo en (4). Así, obtenemos,

$$\frac{1}{2}\dot{x}^2 \frac{M}{m}(m + M) + \frac{1}{2} \frac{(m + M)^2}{m} \dot{x}^2 \tan^2 \alpha = mgs \sin \alpha.$$

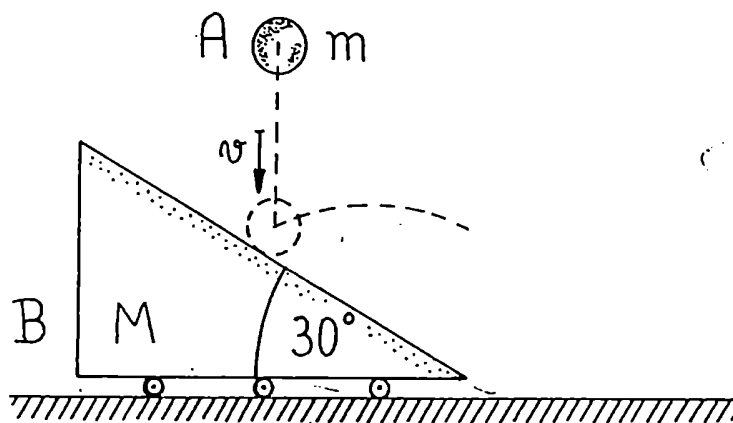
de donde podemos despejar $\dot{x}$ como función del desplazamiento s :

$$\dot{x} = m \cos \alpha \sqrt{\frac{2gs \sin \alpha}{(m + M)(M + m \sin^2 \alpha)}}. \quad (5)$$

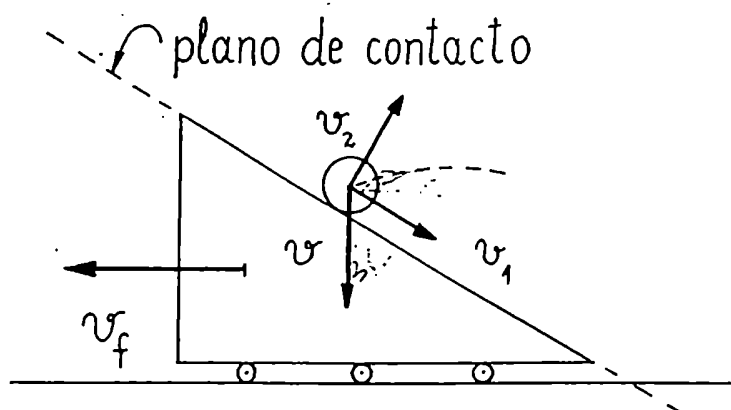
En el instante en que el bloque ha descendido completamente, $\text{sen } \alpha = h$, y de (5) obtenemos finalmente

$$V = \dot{x} = m \cos \alpha \sqrt{\frac{2gh}{(m+M)(M+m \text{sen}^2 \alpha)}}$$

8. Una esfera A de masa m se suelta desde el reposo en la posición indicada y choca con velocidad v contra la superficie inclinada de una cuña B , sin roce, de masa M que se encuentra inicialmente en reposo. La cuña está soportada por rodillos de modo que puede moverse libremente en la dirección horizontal. Si el ángulo de la cuña es de 30° y la colisión es perfectamente elástica, calcule las velocidades de la esfera y de la cuña inmediatamente después del impacto.



Solución:



Llamemos v_f la velocidad de la cuña justo después del impacto (la velocidad de la cuña es horizontal). Llamemos v_1 y v_2 las componentes de la velocidad de la esfera (relativas al suelo) a lo largo y perpendicular a la superficie de la cuña, respectivamente, como se indica en la figura. Como la reacción de la cuña sobre la esfera, en el momento del impacto, es perpendicular a la superficie de la cuña, el momentum lineal de la

esfera a lo largo de la superficie de la cuña debe conservarse. De este modo tenemos,

$$v \sin 30^\circ \equiv \frac{v}{2} = v_1. \quad (1)$$

Sólo nos resta determinar v_2 y v_f . Por conservación de energía tenemos:

$$E_i = \frac{1}{2}mv^2 = E_f = \frac{1}{2}Mv_f^2 + \frac{1}{2}m(v_1^2 + v_2^2), \quad (2)$$

en que E_i denota la energía total del sistema *esfera-cuña*, justo antes del choque y E_f la energía del sistema, justo después del choque. Finalmente, como no hay fuerzas horizontales externas al sistema, se conserva el momentum lineal total en la dirección horizontal. Como esta cantidad es cero para empezar, debemos tener entonces,

$$Mv_f - m(v_1 \cos 30^\circ + v_2 \sin 30^\circ) = 0. \quad (3)$$

Llamemos $r \equiv M/m$, $p \equiv v_f/v$ y $q \equiv v_2/v$. En términos de estas variables, y utilizando (1), podemos reescribir las ecuaciones (2) y (3) como:

$$rp^2 + q^2 = \frac{3}{4} \quad (4)$$

y

$$rp = \frac{1}{4}\sqrt{3} + \frac{q}{2}, \quad (5)$$

respectivamente. Ahora podemos eliminar q en términos de p a partir de (5) y reemplazar este valor en (4). Así, obtenemos

$$rp^2 + 4r^2p^2 - 2\sqrt{3}rp = 0$$

y, simplificando por rp (que es distinto de cero), obtenemos finalmente

$$p \equiv \frac{v_f}{v} = \frac{2\sqrt{3}m}{m + 4M} \quad (6)$$

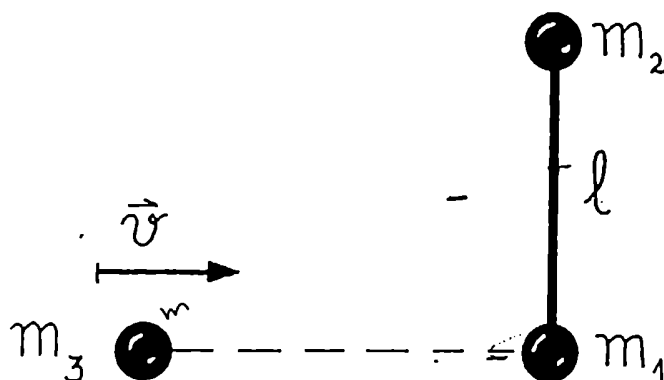
y, entonces, de (5)

$$q \equiv \frac{v_2}{v} = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{4M - m}{4M + m} \right).$$

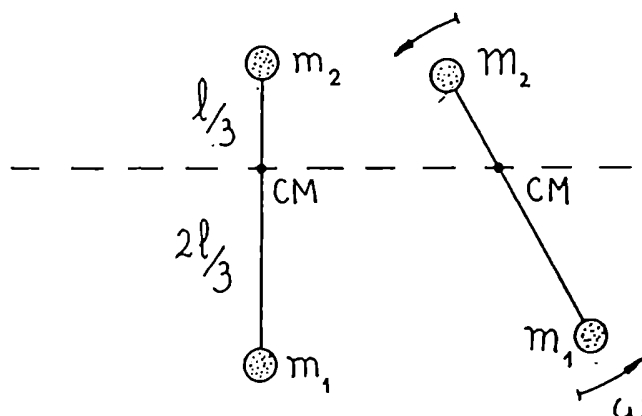
La velocidad final de la cuña está dada en términos de v por la ecuación (6). En tanto que el módulo de la velocidad de la esfera justo después del impacto es:

$$\sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \frac{v}{m + 4M} \sqrt{16M^2 + m^2 - 4mM}.$$

9. Sobre una mesa lisa (sin roce) se encuentra una varilla de masa despreciable y largo ℓ . En los extremos de la varilla se ubican dos masas $m_1 = m$ y $m_2 = 2m$. Inicialmente la varilla se encuentra en reposo, y se hace incidir sobre ella una masa $m_3 = m$ con velocidad inicial $\vec{v}$ como se indica en la figura, de modo que m_3 choca con m_1 elásticamente. Calcule:
- La velocidad de m_1 después del choque.
 - La velocidad del centro de masa del sistema varilla- m_1 - m_2 después del choque.
 - La velocidad angular de la varilla, después del choque.



Solución:



El choque entre m_3 y m_1 es instantáneo, de tal manera que podemos primero resolver ese choque y calcular la velocidad que adquieren m_1 y m_3 una vez ocurrido el choque. Después de calculada la velocidad de m_1 (luego del choque) podemos resolver la evolución del sistema m_1 - m_2 .

a) El choque entre m_1 y m_3 es elástico y ambas partículas tienen la misma masa, de modo que las partículas sólo intercambian sus velocidades. Así, después del choque la partícula m_3 quedará en reposo, en tanto que la partícula m_1 tendrá una velocidad $\vec{v}$.

b) Dados los valores de las masas de $m_1 = m$ y de $m_2 = 2m$ vemos que el centro de masas (CM) del sistema m_1 - m_2 se ubica sobre la varilla a una distancia $2\ell/3$ de m_1 y $\ell/3$ de m_2 tal como se indica en la figura. Como

después del choque no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema m_1-m_2 , el momentum del CM de dicho sistema se mantendrá constante. Justo después del choque $\vec{v}_1 = \vec{v}$ y $\vec{v}_2 = 0$, de modo que

$$\vec{P}_{cm} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m \vec{v}.$$

Pero, la masa total del sistema m_1-m_2 es $3m$ de donde obtenemos,

$$\vec{V}_{cm} = \frac{\vec{P}_{cm}}{3m} = \frac{1}{3} \vec{v}.$$

c) Con el objeto de calcular la velocidad angular de la varilla usaremos conservación del momentum angular del sistema total (constituido por las tres partículas). Para ello consideraremos el momentum angular del sistema con respecto a un punto O cualquiera (pero fijo) sobre la línea de incidencia de m_1 , tal como se ilustra en la figura. Antes del choque la varilla está en reposo y la partícula m_3 se mueve a lo largo de la línea de incidencia, de modo que el momentum angular total inicial del sistema con respecto a O , $\vec{L}_i$, es nulo. Como no hay torques externos actuando sobre el sistema total, el momentum angular total es conservado. Así pues, si llamamos $\vec{L}_f$ al momentum angular total del sistema después del choque tendremos

$$\vec{L}_f = \vec{L}_i = 0. \quad (1)$$

Luego del choque el momentum angular de m_3 es cero, pues esta partícula se queda detenida. Por lo tanto $\vec{L}_f$ está dado únicamente por el momentum angular del sistema m_1-m_2 . Utilizando el Teorema de Descomposición del momentum angular podemos, entonces, escribir

$$\vec{L}_f = \vec{L}_{cm} + \vec{L}_{cr/cm}. \quad (2)$$

Como hemos visto en a), el centro de masa del sistema m_1-m_2 se mueve con velocidad $v/3$ paralelo a la línea de incidencia de m_3 y a distancia $2\ell/3$ de ésta (de aquí hasta el final denotaremos como v al módulo de $\vec{v}$). Así pues,

$$\vec{L}_{cm} = m_1 \left(\frac{2\ell}{3} \right)^2 \omega \hat{k}, \quad (3)$$

en que $\hat{k}$ es la dirección que sale del papel. Si llamamos ω a la velocidad angular de la varilla (considerada como positiva en el sentido contrario a los punteros del reloj), y dado que las distancias de m_1 y m_2 al centro de masas son respectivamente $2\ell/3$ y $\ell/3$, podemos escribir

$$\vec{L}_{cr/cm} = m_1 \left(\frac{2\ell}{3} \right)^2 \omega \hat{k} + m_2 \left(\frac{\ell}{3} \right)^2 \omega \hat{k}. \quad (4)$$

Finalmente, de las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) (recordando que $m_1 = m$ y $m_2 = 2m$), obtenemos

$$\omega = \frac{v}{\ell}.$$

GRAVEDAD

Diversas han sido las motivaciones para el desarrollo de la mecánica. Ya hemos visto una de ellas en el capítulo 1, el interés por la artillería en el siglo XVI. Sin embargo, una de las principales motivaciones ha sido la determinación del movimiento de los planetas, satélites y astros en general. La determinación de las trayectorias de los planetas fue objeto de estudio observacional desde la antigüedad. A principios del siglo XVII, J. Kepler resumió las observaciones de las trayectorias de los planetas en tres leyes muy simples que atrajeron el interés de los físicos de su época. Motivado por la idea de explicar estas leyes observacionales de primeros principios, Isaac Newton inventó la Mecánica, tal como la conocemos hoy, introdujo la Ley de Gravitación Universal y dedujo las tres Leyes de Kepler a partir de ellas. En esta sección presentamos una colección de problemas sobre movimientos de satélites y planetas. Las principales herramientas usadas en su solución son la conservación de momentum angular y de energía. Como en capítulos anteriores, los problemas presentados son de distintos niveles de complejidad.

1. Los anillos de Saturno están constituidos por enormes cantidades de pequeñas partículas, cada una de las cuales sigue su propia órbita circular en el plano ecuatorial de Saturno. El límite interior del anillo menor está aproximadamente a 70.000 [km] del centro del planeta, mientras que el borde exterior del anillo mayor se encuentra a unos 135.000 [km] del mismo centro. a) Calcule el período de revolución de las partículas más alejadas en función del período de las más cercanas. b) Por estudios espectroscópicos se sabe que las partículas que están en la órbita exterior llevan una velocidad de 17 [km/seg]. Halle la masa del planeta Saturno. Exprese su resultado en kilogramos y en términos de la masa de la Tierra.

Solución:

a) Sea R_i el radio interior de los anillos y R_e el radio exterior. De acuerdo a la tercera ley de Kepler,

$$\frac{T_e^2}{T_i^2} = \frac{R_e^3}{R_i^3}, \quad (1)$$

en que T_e y T_i son los períodos de revolución de las partículas más alejadas y más cercanas respectivamente. De (1) tenemos:

$$T_e = T_i \left(\frac{R_e}{R_i} \right)^{3/2} = T_i \left(\frac{135}{70} \right)^{3/2} \approx 2.68 T_i.$$

b) Las partículas describen órbitas circulares de radio R_e . Si v_e es la velocidad de éstas, tenemos

$$\frac{mv_e^2}{R_e} = \frac{GM_{Sat}m}{R_e^2},$$

de donde despejamos

$$M_{Sat} = \frac{v_e^2}{G} R_e.$$

Los valores numéricos son $R_e = 1,35 \times 10^8 [\text{m}]$, $G = 6,67 \times 10^{-11} [\text{m}^3/(\text{kg s}^2)]$ y $v_e = 17 [\text{km/s}] = 1,7 \times 10^4 [\text{m/s}]$. Con estos valores obtenemos

$$M_{Sat} = 5,85 \times 10^{26} [\text{kg}].$$

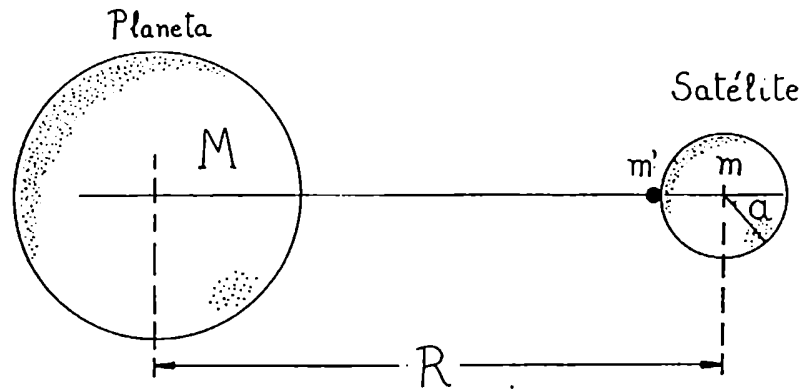
En términos de la masa de la Tierra, esto es $M_{sat} \approx 98 M_T$.

2. Límite de Roche.

Un planeta de masa M posee un satélite de masa m en una órbita de radio R . La densidad de masa del satélite es ρ_s .

a) Demuestre que para que el satélite pueda mantenerse por sus propias fuerzas gravitatorias, sin desintegrarse, se requiere que el radio de la órbita sea mayor que cierta distancia R_R dada por $R_R \approx (9M/4\pi\rho_s)^{1/3}$. Este valor que es el menor valor que puede adoptar el radio de la órbita se denomina límite de Roche.

b) Calcule el valor del límite tomando como densidad media de la Luna $\rho_l = 3.34 \times 10^3 [\text{kg/m}^3]$.



Solución:

El satélite gira en torno al planeta con una velocidad angular ω tal que

$$m\omega^2 R = \frac{GMm}{R^2} \quad (1)$$

Consideremos una partícula de masa m' en la cara más cercana al satélite como se muestra en la figura. (El mismo resultado se obtiene si se considera una partícula en la cara lejana). La pregunta es, ¿permanece esta partícula sobre el satélite o es expelida? Las fuerzas sobre esta partícula son la fuerza de gravedad del planeta más la del satélite y la fuerza centrífuga. Llamemos a el radio del satélite. En equilibrio:

$$\frac{-GMm'}{(R-a)^2} + m'\omega^2(R-a) + \frac{Gmm'}{a^2} \geq 0.$$

Como $a \ll R$ esto es, aproximadamente,

$$-\frac{GM}{R^2} \left(1 + \frac{2a}{R}\right) + \omega^2(R-a) + \frac{Gm}{a^2} \geq 0.$$

Eliminando ω^2 usando (1) y considerando que la masa m del satélite es

$$m = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_s,$$

obtenemos

$$R^3 \geq \frac{9}{4\pi} \frac{M}{\rho_s},$$

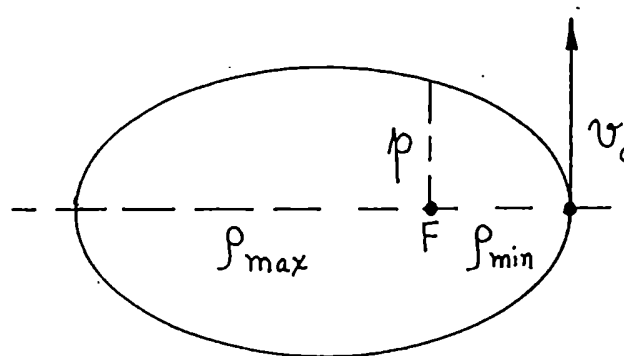
es decir,

$$R > R_R = \left(\frac{9}{4\pi} \frac{M}{\rho_s}\right)^{1/3} \quad (2)$$

b) Calculemos ahora el Límite de Roche para la Luna. La masa de la Tierra es, aproximadamente, $M = 5,977 \times 10^{24}$ [kg] y la densidad de la Luna es, aproximadamente, $\rho_l = 3.340$ [kg/m³]. Entonces evaluando (2) para estos valores encontramos $R_R = 10.862$ [km] (es decir, aproximadamente 1,7 veces el radio de la Tierra). Afortunadamente (para la Luna) este valor es muy pequeño comparado con el radio de la órbita de la Luna el cual es, aproximadamente, 384.400 [km]. Por lo tanto, no hay peligro que la Luna se desintegre por la fuerzas de las mareas.

Nota: En la literatura especializada existen diversas expresiones para el Límite de Roche, las que difieren en la constante numérica que multiplica a $(M/\rho_s)^{1/3}$. Las diferencias se deben a distintas hipótesis de partida y no son significativas. Ver, e.g., Marc L. Kutner, *Astronomy: A Physical Perspective*, John Wiley & Sons, NY, 1987, pp. 580-581, ó Lloyd Motz & Anneta Duveen, *Essentials of Astronomy*, Wadsworth Publishing Co., Inc., Belmont, CA, 1966, pp. 109-110.

3. Un satélite terrestre en una órbita elíptica se encuentra a 250 [km] por encima de la superficie de la Tierra en su punto más cercano, siendo su velocidad en ese punto de 9 [km/s]. ¿Cuál será su altura sobre la superficie de la Tierra en su punto más alejado?



Solución:

La velocidad tangencial del satélite es $v_0 = 9$ [km/s] = 9×10^3 [m/s] y su distancia al centro de la tierra (foco de la elipse) es

$$\rho_{min} = R_T + 250 \text{ [km]} = 6,62 \times 10^6 \text{ [m]},$$

en que hemos usado el valor $R_T = 6.370$ [km] para el radio de la tierra. El momentum angular del satélite es

$$l = \rho_{min} v_0 m \quad (1)$$

y el valor del *latus rectum* p de la órbita es

$$p = \frac{l^2}{m^2 \alpha}, \quad (2)$$

en que $\alpha = GM_T = gR_T^2 = 3,98 \times 10^{14} [\text{m}^3/\text{s}^2]$. Reemplazando (1) y los valores numéricos en (2) obtenemos $p = 8.920 [\text{km}]$. Pero, sabemos que

$$\rho_{\min} = \frac{p}{1+e} \quad \text{y} \quad \rho_{\max} = \frac{p}{1-e}. \quad (3)$$

Conocido el valor de $\rho_{\min}$ y de p podemos calcular

$$e = \frac{p}{\rho_{\min}} - 1 \approx 0,347$$

y, finalmente,

$$\rho_{\max} = \frac{p}{1-e} = 13.670 [\text{km}],$$

por lo que la altura máxima del satélite sobre la superficie de la Tierra será $h = \rho_{\max} - R_T = 7.300 [\text{km}]$.

4. Un satélite es colocado en órbita alrededor de la Tierra desde una altura de 600 [km] sobre la superficie con una velocidad inicial de 30.000 [km/h] paralela a la superficie. Determine la excentricidad de la órbita y la velocidad del satélite en su apogeo.

Solución:

La velocidad inicial del satélite es $v_0 = 30.000 [\text{km/h}] = 8,333 [\text{km/seg}]$ tangente a la trayectoria en su perigeo, con $\rho_{\min} = 600 + R_T = 600 + 6.370 = 6.970 [\text{km}]$. Su momentum angular es $l = m \rho_{\min} v_0$. Entonces,

$$p = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{l}{m} \right)^2 = 8.477 [\text{km}],$$

en que hemos usado $\alpha = GM_T (\approx 3,98 \times 10^{14} [\text{m}^3/\text{s}^2])$. Entonces,

$$e = \frac{p}{\rho_{\min}} - 1 = 0,216$$

y

$$\rho_{\max} = \frac{p}{1-e} = 10.813 [\text{km}]$$

y la altura máxima sobre la superficie de la Tierra es $h = \rho_{\max} - R_T = 4.443 [\text{km}]$.

El semieje mayor de la elipse está dado por

$$a = \frac{1}{2}(\rho_{\min} + \rho_{\max})$$

y en este caso es $a = 8.891, 5[\text{km}]$. La energía del satélite en la trayectoria elíptica está dada por

$$E = -\frac{GM_T m}{2a} = -\frac{\alpha m}{2a}$$

Evaluando la energía en el apogeo obtenemos

$$E = \frac{1}{2}mv_a^2 - \frac{\alpha m}{\rho_{\max}} = -\frac{\alpha m}{2a}$$

y, por lo tanto,

$$v_a = \sqrt{2\alpha \left(\frac{1}{\rho_{\max}} - \frac{1}{2a} \right)} = \sqrt{\frac{2\alpha \rho_{\min}}{\rho_{\max}(\rho_{\min} + \rho_{\max})}}$$

cuyo valor para los datos de este problema es $5,37 [\text{km/seg}]$.

Para calcular v_A también podríamos haber usado la conservación del momentum angular. El momentum angular, evaluado en el perigeo, está dado por $m\rho_{\min}v_0$ y en el apogeo, está dado por $m\rho_{\max}v_A$, de modo que

$$v_A = \frac{\rho_{\min}}{\rho_{\max}}v_0 = 5,37[\text{km/s}].$$

5. Una nave espacial con sus cohetes apagados está describiendo una órbita circular de radio R alrededor del centro de la Tierra. Su capitán enciende los cohetes durante un tiempo muy breve, dando a la nave una aceleración puramente tangencial. Si el período de la órbita resultante es igual a $27/8$ del período que tenía la nave en la órbita original, determine la rapidez de la nave cuando pasa por el punto en que se encuentra más alejada del centro de la Tierra.

Solución:

Sea v_i la velocidad de la nave en su órbita circular. Entonces,

$$\frac{mv_i^2}{R} = \frac{\alpha m}{R^2}, \quad (1)$$

es decir,

$$v_i = \sqrt{\frac{\alpha}{R}}, \quad \text{con } \alpha = GM_T. \quad (2)$$

Sea T_f el período de la órbita final y T_i el período de la órbita inicial. De acuerdo a la tercera ley de Kepler,

$$\frac{T_f^2}{T_i^2} = \frac{a^3}{R^3}, \quad (3)$$

en que a es el semieje mayor de la órbita elíptica final. De (3) y del hecho que $T_f = 27 T_i/8$ obtenemos

$$a = \frac{9}{4}R.$$

La energía de la nave en su órbita final es

$$E = -\frac{\alpha m}{2a}, \quad (4)$$

pero, además, sabemos que $\rho_{min} = R$ y $\rho_{min} + \rho_{max} = 2a = 9R/2$, por lo que

$$\rho_{max} = \frac{7}{2}R. \quad (5)$$

En el apogeo podemos escribir la energía como

$$E = \frac{1}{2}mv_{ap}^2 - \frac{\alpha m}{\rho_{max}},$$

que debe ser igual al valor dado en (4) ya que la energía se conserva. Igualando estas dos cantidades y usando los valores dados para a y ρ_{max} obtenemos

$$v_{ap} = \left[2\alpha \left(\frac{2}{7R} - \frac{2}{9R} \right) \right]^{1/2}$$

y simplificando,

$$v_{ap} = \sqrt{\frac{8\alpha}{63R}}.$$

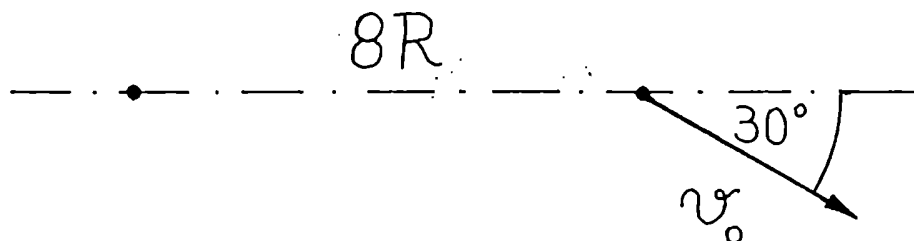
6. Se coloca en órbita un satélite con las condiciones iniciales que muestra la figura $r_0 = 8R$, $\phi = 30^\circ$ y

$$v_0 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{GM}{8R}}$$

donde R y M son, respectivamente, el radio y la masa de la Tierra, y G la constante de gravitación universal. Determine:

- a) la ecuación de la trayectoria $\rho(\theta)$;

- b) la excentricidad de la órbita
- c) su perigeo y apogeo.
- d) ¿choca el satélite con la Tierra? ¿dónde?



Solución:

De los datos del problema tenemos que

$$\ell = mr_0 v_0 \sin 30^\circ = \frac{1}{2} m r_0 v_0$$

y

$$p = \frac{\ell^2}{m^2 \alpha} = \frac{1}{4} r_0^2 v_0^2 \frac{1}{\alpha} = \frac{R}{2}. \quad (1)$$

Ahora, la energía del satélite es

$$E = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{\alpha m}{r_0} = -\frac{GMm}{2a} = -\frac{\alpha m}{2a},$$

de donde usando el valor dado para v_0 y para r_0 obtenemos

$$\frac{\alpha}{2a} = \frac{\alpha}{r_0} - \frac{1}{2} v_0^2 = \frac{7}{64} \frac{\alpha}{R}$$

y, así,

$$a = \frac{32}{7} R. \quad (2)$$

Pero, sabemos que $a = p/(1 - e^2)$ por lo que, usando (1) y (2),

$$e^2 = 1 - \frac{p}{a} = \frac{57}{64},$$

es decir,

$$e \approx 0,944.$$

a) La ecuación de la órbita es

$$\rho(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

con $e = \sqrt{57}/8$ y $p = R/2$. El ángulo de partida θ_0 está dado a través de

$$8R = \frac{R/2}{1 + e \cos \theta_0},$$

de donde obtenemos, usando el valor ya calculado de e ,

$$\cos \theta_0 = -\frac{15}{2\sqrt{57}}$$

y

$$\theta_0 = 173,41^\circ.$$

b) Ya hemos visto que $e \approx 0,944$.

c) El perigeo es

$$\rho_{\min} = \frac{p}{1 + e} = 0,257R$$

y el apogeo

$$\rho_{\max} = \frac{p}{1 - e} = 8,886R.$$

Como $\rho_{\min} < R$ el satélite choca contra la Tierra.

d) Choca para θ_{choque} dado por:

$$\rho(\theta_{\text{choque}}) = R = \frac{R/2}{1 + e \cos \theta_{\text{choque}}},$$

de donde calculamos,

$$\theta_{\text{choque}} \approx 238,01^\circ.$$

7. Teorema de Hamilton (1846): Demuestre que en el problema de Kepler, el vector velocidad $\vec{v}$ describe un círculo. Encuentre la posición del centro del círculo y su radio en términos del momentum angular ℓ , del parámetro p de la cónica, de la masa m de la partícula y de la excentricidad de la órbita. ¿Cuál es la posición del origen, relativa al círculo, para los casos de movimiento elíptico, parabólico e hiperbólico?

Solución: (*)

El caso más sencillo corresponde a la órbita circular. Para una partícula de masa m en movimiento circular, bajo la acción de la fuerza de gravedad $F = -km/\rho^2$, se tiene

$$\frac{mv^2}{\rho} = \frac{km}{\rho^2}, \quad (1)$$

(la constante k es típicamente GM en que G es la constante de gravitación universal y M la masa del centro de fuerzas, i.e., de la Tierra, o del Sol, según corresponda). Como el momentum angular, ℓ , de la partícula se conserva (por tratarse de movimiento bajo la acción de una fuerza central), también tenemos

$$mv\rho = \ell. \quad (2)$$

Podemos eliminar la variable ρ de (1) y (2) y así, obtener una ecuación sólo para la velocidad:

$$v = \frac{km}{\ell}, \quad (3)$$

que corresponde a la ecuación de un círculo en el espacio de las velocidades, centrado en el origen y de radio km/ℓ .

El caso general es un poco más complejo debido a la geometría de las órbitas. Usaremos, como de costumbre coordenadas polares (ρ, θ) para describir el movimiento de la partícula. La ecuación de su trayectoria está dada por

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \quad (4)$$

en que e es la excentricidad de la órbita y p es el llamado *latus rectum*. Como es conocido, la ecuación (4) es la ecuación general de una cónica. Los parámetros geométricos e y p están determinados por las propiedades físicas del movimiento de la partícula, i.e., por su energía, E y por su momentum angular ℓ , las cuales son constantes de movimiento. En efecto,

$$p = \frac{\ell^2}{m^2} \frac{1}{k} \quad (5)$$

y

$$e^2 = 1 + \frac{2\ell^2}{k^2 m^3} E = 1 + \frac{2pE}{km}. \quad (6)$$

El vector velocidad de la partícula en polares está dado, en general, por

$$\vec{v} = \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\theta}\hat{\theta},$$

expresión que conviene escribir como

$$\vec{v} = \dot{\theta} \left(\frac{d\rho}{d\theta} \hat{\rho} + \rho \hat{\theta} \right) \quad (7)$$

y utilizando (4) para calcular $d\rho/d\theta$, obtenemos

$$\vec{v} = \rho^2 \dot{\theta} \left(\frac{e}{p} \sin \theta \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \hat{\theta} \right) = \frac{\rho^2 \dot{\theta}}{p} (e \sin \theta \hat{\rho} + (1 + e \cos \theta) \hat{\theta}). \quad (8)$$

Si llamamos $\hat{j}$ al eje perpendicular a la línea que une los focos, el cual se puede describir en términos de la base $\hat{\rho}-\hat{\theta}$ como $\hat{j} = \hat{\rho} \sin \theta + \hat{\theta} \cos \theta$, podemos calcular

$$\vec{v} \cdot \hat{j} = \frac{\rho^2 \dot{\theta}}{p} (e + \cos \theta) = \frac{\ell}{pm} (e + \cos \theta). \quad (9)$$

Comparando (9) con (4) vemos que podemos expresar $1/\rho$ en términos de $\vec{v} \cdot \hat{j}$. En efecto,

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{p} \left(1 - e^2 + \frac{mpe}{\ell} \vec{v} \cdot \hat{j} \right). \quad (10)$$

Para concluir la demostración basta utilizar la conservación de la energía de la partícula sometida al potencial de Kepler, es decir,

$$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{km}{\rho} = E = -\frac{km}{2p} (1 - e^2), \quad (11)$$

en que la última igualdad sigue de (6). Reemplazando la expresión (10) para $1/\rho$ como función de $\vec{v} \cdot \hat{j}$ en (11) y multiplicando por $2/m^2$, obtenemos

$$v^2 - \frac{k}{p} + \frac{ke^2}{p} - \frac{2kem}{\ell} (\vec{v} \cdot \hat{j}) = 0,$$

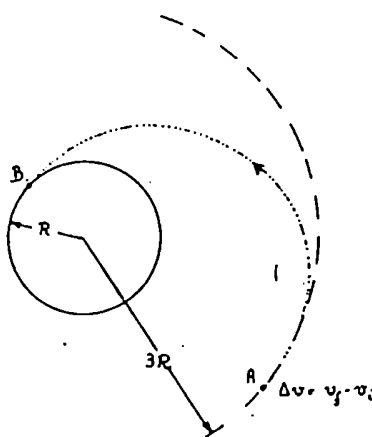
que puede ser expresado como

$$\left(\vec{v} - \frac{kem}{\ell} \hat{j} \right)^2 = \frac{k}{p} = \left(\frac{km}{\ell} \right)^2, \quad (12)$$

en que hemos usado (5) para obtener la última igualdad. La ecuación (12) es la ecuación de un círculo, en el plano de la órbita, con centro en $(kem/\ell)\hat{j}$ y radio km/ℓ . Si $e = 0$ (caso circular) (12) coincide con el resultado que ya habíamos obtenido en (3). Si $0 < e < 1$ (caso elíptico), el origen está contenido en el interior del círculo. Si $e = 1$ (caso parabólico), el origen está sobre la circunferencia. Finalmente, si $e > 1$ el origen está en el exterior del círculo.

Nota: Como lecturas adicionales en torno al Teorema de Hamilton, el lector puede consultar los artículos de John Milnor, *On the geometry of the Kepler Problem*, American Mathematical Monthly **90** (1983) 353-365 y de Andrew Lenard, *Kepler Orbits: More Geometrico*, The College Mathematics Journal **25** (1994) 90-98. El hecho que el vector velocidad de un planeta, sometido a la Ley de Fuerzas de Kepler alrededor del Sol, describe un círculo fue descubierto por el matemático irlandés Sir William Rowan Hamilton (1805-1865). Hamilton llamó *hodógrafo* a la curva descrita por el vector velocidad (del Latín *hodos*, camino). Una demostración alternativa y bastante original del teorema de Hamilton, en coordenadas cartesianas, se puede encontrar en el libro *Treatise on Natural Philosophy, Part I* de Lord Kelvin y P. G. Tait, Cambridge University Press, 1923.

8. Suponga un satélite en órbita circular de radio $3R$ alrededor de la Tierra, donde R es el radio de la Tierra. Su rapidez decrece bruscamente en Δv , dando lugar a una órbita elíptica tangente a la superficie de la Tierra. Determine:
- Δv ,
 - la ecuación de la trayectoria elíptica $\rho(\theta)$,
 - la rapidez con que el satélite llega a la superficie de la Tierra (si no se considera el efecto de roce con la atmósfera),
 - el tiempo transcurrido desde que frena hasta que llega a la superficie.



Solución:

- a) Inicialmente el satélite se encuentra en órbita circular de radio $3R$. Para determinar la velocidad (inicial) del satélite usamos

$$\frac{mv^2}{d} = \frac{GmM}{d^2}, \quad (1)$$

en que m es la masa del satélite, G la constante de gravitación universal, M la masa de la Tierra y $d = 3R$ el radio de la órbita. De (1) tenemos,

$$v^2 3R = GM = gR^2$$

(recuerde que $g = GM/R^2$), de donde, finalmente, obtenemos

$$v = v_i = \sqrt{\frac{GM}{3R}} = \sqrt{\frac{gR}{3}}. \quad (2)$$

Usando los valores numéricos de g y R obtenemos $v_i = 4.564$ [m/s]. Para calcular la velocidad final, primero calculamos la energía del satélite en su nueva trayectoria. La trayectoria descrita por el satélite es una elipse cuyo radio mínimos es $\rho_m = R$ y su radio máximo es $\rho_M = 3R$. Entonces, el semieje mayor de la elipse es

$$a = \frac{1}{2}(\rho_m + \rho_M) = 2R$$

y, así, la energía del satélite en la órbita elíptica es

$$E = -\frac{GMm}{2a} = -\frac{GmM}{4R}. \quad (3)$$

Para calcular la velocidad del satélite en el momento en que cambia de velocidad usamos la expresión de la energía

$$\left(\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GmM}{3R} \right) = E = -\frac{GmM}{4R},$$

de donde podemos despejar v_f . En efecto,

$$v_f = \sqrt{\frac{GM}{6R}} \quad (4)$$

y numericamente $v_f = 3.227$ [m/s]. De (2) y (4) obtenemos,

$$\Delta v = v_i - v_f = \sqrt{\frac{GM}{6R}}(\sqrt{2} - 1) = v_i(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}) = 1.337 \text{ [m/s]}.$$

b) Con el objeto de calcular la ecuación de la trayectoria elíptica, necesitamos calcular la excentricidad de la órbita, e y su "latús rectum", p . La excentricidad e está dada por

$$e = \frac{\rho_M - \rho_m}{\rho_M + \rho_m} = \frac{2R}{4R} = \frac{1}{2}. \quad (5)$$

Por otra parte,

$$p = \frac{1}{GM} \left(\frac{\ell}{m} \right)^2, \quad (6)$$

en que ℓ es el momentum angular del satélite (constante a lo largo de la trayectoria). Para calcular el momentum angular, lo más simple es evaluarlo en el apogeo (ρ_M). En dicho punto la velocidad y el vector posición son perpendiculares y así, $\ell = m\rho_M v_f = m3R\sqrt{GM/6R}$. Reemplazando este valor en (6) obtenemos

$$p = \frac{3}{2}R. \quad (7)$$

Finalmente, la ecuación de la trayectoria es

$$\rho = \rho(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta},$$

en que e y p están dados, respectivamente, por (5) y (7). El ángulo θ es cero en el instante en que se produce el cambio de órbita.

c) Para determinar la velocidad con que el satélite llega a la superficie, usamos, nuevamente, la ecuación de conservación de energía, pero esta vez evaluamos en el punto de máximo acercamiento (es decir para $\rho = \rho_m = R$). Así,

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM}{R} = E = -\frac{GmM}{4R},$$

de donde $v = \sqrt{3GM/2R}$ (y numéricamente $v = 9.681 \text{ [m/s]}$). También podríamos haber usado conservación de momentum angular, como lo hicimos en el problema 4.

d) Para calcular el tiempo que tarda el satélite en llegar a la superficie de la Tierra, utilizamos la tercera ley de Kepler, es decir,

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}, \quad (8)$$

en que T es el período de la órbita completa. Obviamente el tiempo t que tarda el satélite en llegar a la superficie de la Tierra es la mitad del período total T . Como $a = 2R$, en nuestro caso, de (8) se obtiene que

$$T = \sqrt{\frac{32\pi^2 R^3}{GM}} = \sqrt{\frac{32\pi^2 R}{g}}$$

y, evaluando numéricamente, obtenemos, $t = T/2 = 7.160 \text{ [s]}$, es decir, aproximadamente dos horas.

9. Los satélites de comunicaciones se encuentran en órbitas ecuatoriales circulares sincrónicas con el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Cuál es el radio de esas órbitas medido desde el centro de la Tierra?

Solución:

Llamemos d al radio de la órbita de los satélites de comunicaciones. Entonces,

$$\frac{mv^2}{d} = \frac{GmM}{d^2}, \quad (1)$$

en que m es la masa del satélite, v su velocidad, M la masa de la Tierra y G la constante de gravitación universal. Como el movimiento del satélite debe ser sincrónico con el movimiento de rotación de la Tierra, su período de rotación debe ser $T = 24[\text{hrs}] = 86.400[\text{s}]$. Entonces, su velocidad debe ser $v = 2\pi d/T$, en que $2\pi d$ es, por supuesto, la distancia recorrida por el satélite a lo largo de su órbita. Reemplazando esta expresión para v en (1) obtenemos,

$$d^3 = \frac{GM}{4\pi^2} T^2. \quad (2)$$

En realidad la ecuación (2) es justamente la tercera ley de Kepler. Como $GM = gR^2$ en que R es el radio de la Tierra, de (2) obtenemos

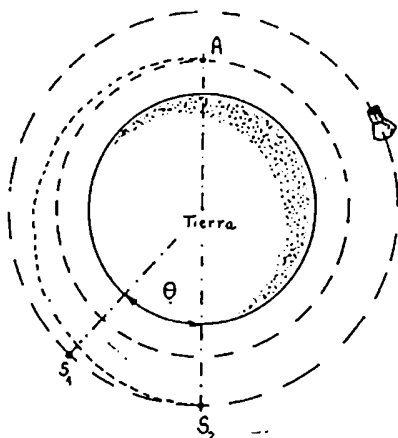
$$d = \left(\frac{gR^2 T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} \quad (3)$$

Usando los valores numéricos para $g = 9,81[\text{m/s}^2]$, $R = 6,37 \times 10^6[\text{m}]$ y $T = 8,64 \times 10^4[\text{s}]$ en (3), obtenemos el valor del radio de la órbita de los satélites sincrónicos:

$$d = 42.222[\text{km}].$$

10. Un astronauta que se encuentra en una órbita circular alrededor de la Tierra, a 7.000 (km) de su centro, desca acoplarse a una estación espacial que está en otra órbita circular a 10.000 (km) del centro de la Tierra, como se ilustra en la figura. Con tal fin activa los cohetes impulsóres brevemente, aumentando así su velocidad de modo que pueda llegar al punto S_2 de la órbita de la estación, que se encuentra al lado opuesto respecto a la Tierra en el momento de encender los cohetes. Se desea, además, que la aproximación a S_2 se haga sobre la tangente a la órbita de la estación espacial.
- ¿Cuál deberá ser la velocidad del astronauta al terminar el breve funcionamiento de los cohetes?
 - ¿Cuál fue el aumento de la velocidad durante el tiempo que estuvieron funcionando los cohetes?

- c) ¿Con qué velocidad llegará a S_2 ?
 d) ¿Qué debe hacerse para poder acoplarse con la estación espacial?
 e) Encuentre el valor de θ que da la posición S_1 , respecto a S_2 , de la estación cuando el astronauta activa los cohetes.



Solución:

a) Llamemos $R_1 = 7.000$ [km] al radio de la órbita circular inicial del satélite. La velocidad v_1 del satélite en dicha órbita se puede determinar a partir de la ecuación de movimiento

$$\frac{mv_1^2}{R_1} = \frac{GMm}{R_1^2},$$

en que m es la masa del satélite y M la masa de la Tierra (y G la constante de gravitación universal). De la ecuación anterior obtenemos entonces,

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R_1}} = 7.536[\text{m/seg}]. \quad (1)$$

(Para evaluar numéricamente el valor de v_1 es conveniente recordar que la constante de gravedad $g = GM/R_T^2 = 9,81[\text{m/seg}^2]$ en que $R_T = 40.000/2\pi = 6.366$ [km] es el radio de la Tierra.) En el punto A de su órbita (ver figura) el satélite enciende sus cohetes a raíz de lo cual cambia su órbita circular a una órbita elíptica. El perigeo (distancia menor de la órbita al centro de la Tierra) es R_1 y el apogeo (distancia máxima al centro de la Tierra) es $R_2 = 10.000$ [km] (el cual es alcanzado en el punto S_2 de la figura). En términos de R_1 y R_2 , el semieje mayor de la elipse está dado por

$$a = \frac{1}{2}(R_1 + R_2) = 8.500[\text{km}].$$

La energía total del satélite en su trayectoria elíptica está dada por

$$E = -\frac{GMm}{2a}. \quad (2)$$

Llamemos v_A a la velocidad que tiene el satélite en el punto A , al iniciar su trayectoria elíptica (es decir, justo después de haber usado sus cohetes). Entonces, podemos escribir la energía total del cohete como

$$E = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GMm}{R_1}, \quad (3)$$

en que $mv_A^2/2$ representa la energía cinética y $-GMm/R_1$ la energía potencial del satélite en el punto A . De las ecuaciones (2) y (3) obtenemos

$$v_A^2 = \frac{2GM}{R_1} - \frac{GM}{a} = \frac{GM}{a} \frac{R_2}{R_1}$$

de donde, usando (1), tenemos

$$v_A = \sqrt{\frac{2GM R_2}{R_1(R_1 + R_2)}} = v_1 \sqrt{\frac{2R_2}{R_1 + R_2}} = v_1 \sqrt{\frac{20}{17}} = 8.173[\text{m/seg}]. \quad (4)$$

b) De las ecuaciones (1) y (4) podemos calcular entonces el cambio de velocidad necesario para cambiar de la órbita circular de radio R_1 a la órbita elíptica. El incremento en la velocidad debe ser:

$$\Delta v = v_A - v_1 = v_1 \left(\sqrt{\frac{20}{17}} - 1 \right) = 637[\text{m/seg}]. \quad (5)$$

Llamemos ahora v_B a la velocidad con que llega el satélite (en su trayectoria elíptica) al punto S_2 (es decir, al apogeo).

c) Usando conservación de energía, pero esta vez evaluando la energía en el punto S_2 obtenemos

$$E = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{GMm}{R_2} = -\frac{GMm}{2a},$$

de donde se tiene

$$v_B = \sqrt{\frac{2GM}{R_2} - \frac{GM}{a}} = \sqrt{\frac{2GM R_1^2}{R_1 R_2 (R_1 + R_2)}}$$

Finalmente, comparando con la expresión para v_A dada por la ecuación (4) obtenemos

$$v_B = \frac{R_1}{R_2} v_A = \frac{7}{10} v_A = 6.206[\text{m/seg}]. \quad (6)$$

Este resultado se puede obtener directamente usando conservación de momentum angular.

d) Con el objeto de poder acoplarse con la estación orbital el satélite debe aumentar su velocidad de modo de quedar en una órbita circular de radio R_2 (es decir, la misma órbita en que se mueve la estación espacial). Si llamamos v_2 a la velocidad en la órbita circular de radio R_2 , procediendo como en a), obtenemos

$$v_2 = \sqrt{\frac{GM}{R_2}} = v_1 \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} = v_1 \sqrt{\frac{7}{10}} = 6.305 [\text{m/seg}]. \quad (7)$$

Para poder cambiarse a la órbita circular de radio R_2 , y de este modo ser capaz de acoplarse a la estación orbital, el satélite debe encender sus cohetes para incrementar su velocidad desde $v_B = 6.206 [\text{m/seg}]$ a $v_2 = 6.305 [\text{m/seg}]$ (un incremento de $99 [\text{m/seg}]$).

e) Para calcular el ángulo θ de la figura, primero debemos calcular el tiempo t que tarda el satélite en ir desde el punto A al punto S_2 (es decir, en cubrir la mitad de la elipse). El período T que tarda el satélite en recorrer la elipse completa puede ser determinado a partir de la tercera Ley de Kepler

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}. \quad (8)$$

El tiempo t que estamos tratando de calcular es justamente $T/2$. Entonces, de (8) obtenemos

$$t = \pi a \sqrt{\frac{a}{GM}}. \quad (9)$$

Con el objeto que satélite y estación se encuentren al mismo tiempo en el punto S_2 es necesario, entonces, que en la figura,

$$\theta = \frac{v_2}{R_2} t \quad (10)$$

y de las ecuaciones (7), (9) y (10) obtenemos

$$\theta = \pi \left(\frac{a}{R_2} \right)^{3/2} = \pi \left(\frac{R_1 + R_2}{2R_2} \right)^{3/2} = \pi \left(\frac{17}{20} \right)^{3/2} = 2,4619 \text{ rads} = 141^\circ.$$

11. Planeta Marte El planeta Marte tiene dos satélites naturales, Phobos y Deimos (el "Terror" y el "Miedo"). El satélite Phobos circula alrededor de Marte en una órbita de $9,4 \times 10^6 [\text{m}]$ con un período de 7 horas 39 minutos. Calcule la masa de Marte a partir de esta información.

Solución:

Por la tercera Ley de Kepler,

$$\frac{d^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}, \quad (1)$$

en que d es el radio de la órbita, T el período de revolución, G la constante de gravitación universal y M , en este caso, la masa de Marte. Así, de (1)

$$M = \frac{4\pi^2 d^3}{G T^2}$$

y utilizando los valores numéricos para $d = 9,4 \times 10^6 [\text{m}]$, $T = 459 [\text{min}] = 27540 [\text{s}]$ y $G = 6,67 \times 10^{-11} [\text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2]$, obtenemos

$$M = 6,48 \times 10^{23} [\text{kg}].$$

DINAMICA DEL SOLIDO RIGIDO

En este capítulo, estudiaremos el movimiento del sólido rígido en dos dimensiones. Usaremos los mismos métodos utilizados en los capítulos anteriores. Resolveremos los problemas a partir de las ecuaciones de movimiento, utilizando la ecuación de torque, o, si los sistemas son conservativos, usando la conservación de la energía. Para el movimiento del sólido rígido en dos dimensiones es muy conveniente utilizar los teoremas de descomposición de la energía cinética y del momentum angular, en las cantidades correspondientes al movimiento del centro de masa y al movimiento con respecto al centro de masa. En algunos problemas es necesario el cálculo de algunos momentos de inercia de figuras geométricas simples. Como en capítulos anteriores presentamos la solución de una variedad de problemas de distinto grado de dificultad.

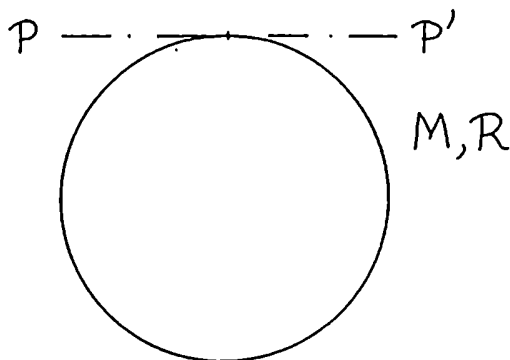
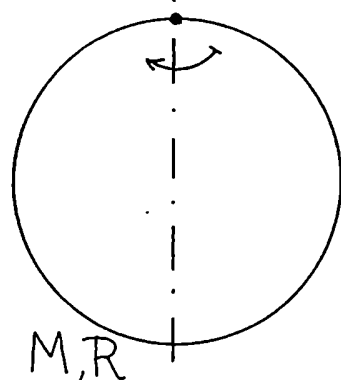
1. Un anillo oscilante.

a) Un anillo de masa M y radio R se cuelga de una varilla, de tal manera que el anillo pueda oscilar en su propio plano, como péndulo físico. Calcule el período T_1 de las oscilaciones pequeñas.

b) Suponga que un anillo idéntico se encuentra articulado a un eje PP' contenido en el plano del anillo y tangente a la circunferencia. Este disco puede realizar oscilaciones hacia adentro y hacia afuera del plano. Calcule el período T_2 de estas pequeñas oscilaciones.

c) ¿Cuál es de mayor período?

Solución:



Sabemos que el período de un péndulo físico está dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{mgh}},$$

en que m es la masa total del péndulo, h es la distancia desde el punto donde cuelga el péndulo (i.e., O en la figura) hasta el centro de masa e I_0 es el momento de inercia del péndulo con respecto a O ó, equivalentemente, usando el teorema de Steiner,

$$I_0 = I_{CM} + mh^2$$

a) En esta situación $h = R$, y el momento de inercia de un anillo girando con respecto a su eje de simetría es $I_{CM} = MR^2$. Entonces,

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{2MR^2}{MgR}} = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}.$$

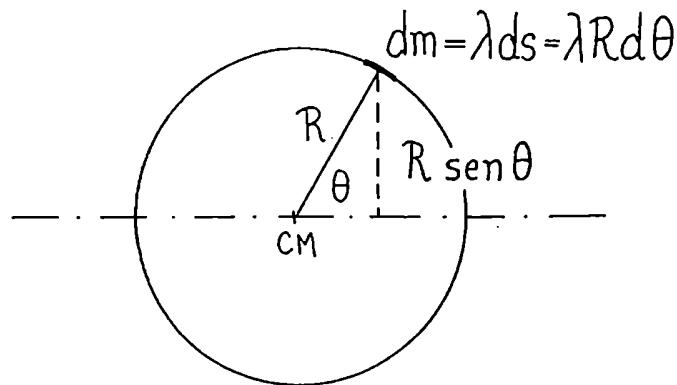
b) En esta situación, $h = R$ e $I_{CM} = MR^2/2$, por lo que

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{3}{2}MR^2}{MgR}} = 2\pi \sqrt{\frac{3R}{2g}}.$$

c) De las partes a) y b) vemos que el cuociente entre los períodos está dada por

$$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{4}{3}} \approx 1,15,$$

de modo que $T_1 > T_2$.



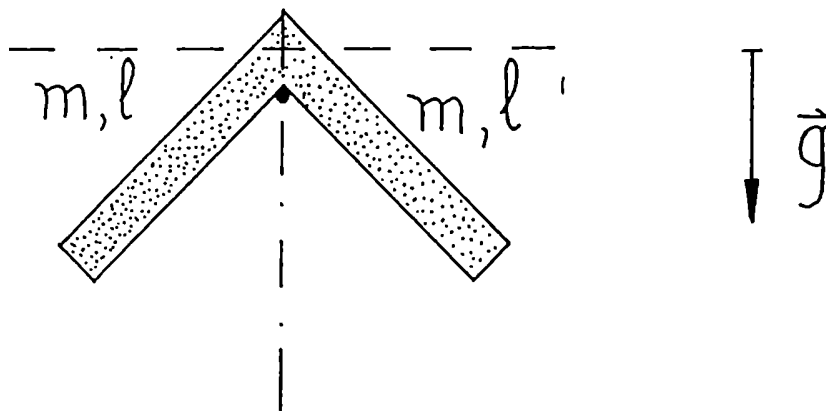
NOTA: Calculemos el momento de inercia usado en b). Llamemos a la densidad lineal de masa del anillo λ . La masa del anillo es $M = 2\pi R\lambda$. El momento de inercia de un anillo girando como en la figura es

$$I_{CM} = 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \lambda R d\theta (R \sin \theta)^2,$$

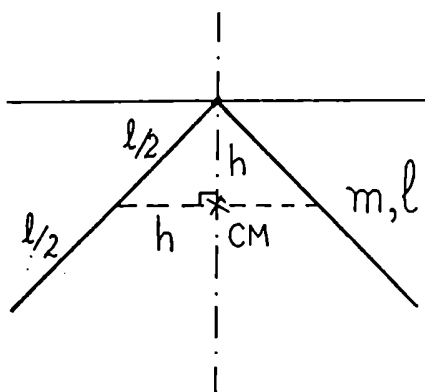
esto es,

$$I_{CM} = 2\lambda R^3 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = 2\lambda R^3 \frac{\pi}{2} = \lambda \pi R^3 = \frac{1}{2} M R^2.$$

2. **Oscilaciones de un ángulo de hierro.** Un alambre de hierro, uniforme, se dobla en ángulo recto y se cuelga de un clavo delgado de modo que el alambre gire libremente alrededor del ángulo. Cada lado del ángulo tiene una masa m y longitud ℓ . Calcule el período de pequeñas oscilaciones en el plano del alambre.



Solución:



De la figura vemos

$$h^2 + h^2 = \left(\frac{\ell}{2}\right)^2,$$

por lo que

$$h = \frac{\ell}{2\sqrt{2}}.$$

El momento de inercia de una barra de largo ℓ que pende de uno de sus extremos es $m\ell^2/3$, por lo que el momento de inercia del ángulo de hierro es

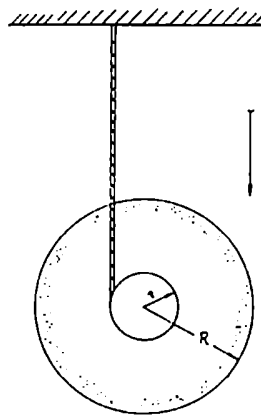
$$I_0 = 2 \times \left(\frac{1}{3}m\ell^2\right).$$

Entonces, el período de oscilaciones es

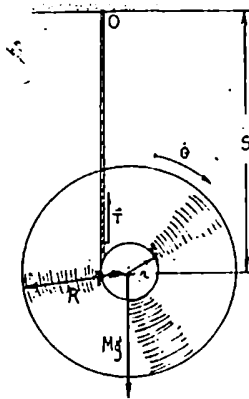
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g} \frac{4\sqrt{2}}{3}}.$$

3. El descenso de un yo-yó. Imagine un yo-yó cuyo radio exterior R es 10 veces el radio de su eje r . El momento de inercia I_c del yo-yó respecto de su eje es aproximadamente $I_c = mR^2/2$ donde m es la masa total del yo-yó. El extremo superior de la cuerda del yo-yó se mantiene fijo.

- Calcule la aceleración del centro de masa del yo-yó y compárela con g .
- Calcule la tensión en la cuerda a medida que el yo-yó desciende y compárela con mg .



Solución:



Si llamamos s a la posición vertical del centro de masas del yo-yo, medida desde el extremo fijo de la cuerda, la ecuación de movimiento del centro de masa del yo-yó es

$$mg - T = m\ddot{s}. \quad (1)$$

La ecuación de torque con respecto al punto O es

$$mgr = \frac{d}{dt}(L_{cm} + L_{cr/cm}), \quad (2)$$

en que el momentum angular del centro de masa respecto a O es

$$L_{cm} = mrs\dot{\theta}, \quad (3)$$

y el momentum angular del yo-yó respecto al centro de masa es

$$L_{cr/cm} = I_c\dot{\theta}, \quad (4)$$

en este caso $I_c = mR^2/2$. La condición de rodar sin resbalar para el yo-yó es $\dot{s} = r\dot{\theta}$. Entonces, de (2), (3) y (4) tenemos

$$mgr = mrs\ddot{\theta} + \frac{I_c}{r}\ddot{\theta},$$

es decir,

$$\ddot{s} = g \frac{1}{1 + (I_c/mr^2)} = g \frac{1}{1 + (R^2/2r^2)}.$$

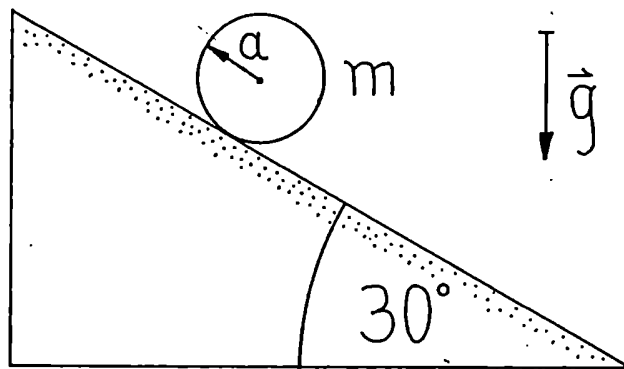
Reemplazando el valor de R obtenemos

$$\ddot{s} = \frac{g}{51}. \quad (5)$$

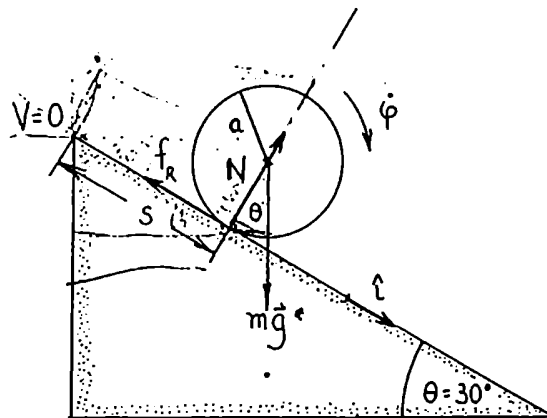
Finalmente, de (1) y (5) tenemos

$$T = mg - m\ddot{s} = \frac{50}{51}mg.$$

4. Una esfera que parte del reposo rueda por un plano inclinado cuyo ángulo es de 30° . ¿Cuál es el mínimo valor del coeficiente estático de rozamiento para que la esfera no resbale?



Solución:



Tomando la energía potencial $V = 0$ en el vértice superior del plano inclinado (desde donde parte rodando la esfera), la energía inicial de la esfera será

$$E_i = mga \cos \theta \quad (1)$$

en que $\theta = 30^\circ$.

Una vez que ha descendido una distancia s a lo largo del plano inclinado, la energía de la esfera es

$$E = V + T_{cm} + T_{cr/cm}, \quad (2)$$

en que

$$V = mg(-s \sin \theta + a \cos \theta), \quad (3)$$

$$\mathcal{K} \leftarrow T_{cm} = \frac{1}{2} m \dot{s}^2 \quad (4)$$

y

$$T_{cr/cm} = \frac{1}{2} I \dot{\phi}^2, \quad \rightarrow \mathcal{K} \leftarrow \frac{1}{2} I \omega^2 \quad (5)$$

en que el momento de inercia de la esfera, con respecto a su centro de masa, es $I = \frac{2}{5} m a^2$. La condición de rodar sin resbalar corresponde en este caso a $\dot{s} = a \dot{\phi}$. Así, de (2)-(5) obtenemos

$$E = mg(-s \sin \theta + a \cos \theta) + \frac{1}{2} m \dot{s}^2 + \frac{1}{5} m \dot{s}^2 \quad (6)$$

y de (1)-(6) por conservación de la energía,

$$mgs \sin \theta = \frac{7}{10} m \dot{s}^2.$$

Como $\sin \theta = \sin 30^\circ = 1/2$, tenemos

$$\dot{s}^2 = \frac{5}{7} gs. \quad (7)$$

Derivando (7) con respecto al tiempo encontramos que la aceleración de bajada de la esfera es

$$\ddot{s} = \frac{5}{14} g. \quad (8)$$

Ahora, la ecuación de movimiento del centro de masa en la dirección $\hat{i}$ es

$$mg \sin 30^\circ - f_r = m \ddot{s}, \quad (9)$$

pero $f_r \leq \mu_e N = \mu_e mg \cos 30^\circ$. Por lo tanto, de (8) y (9) calculamos la fuerza de roce y se debe cumplir

$$mg \sin 30^\circ - m \frac{5}{14} g \leq \mu_e mg \cos 30^\circ,$$

o sea,

$$\mu_e \geq \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{14} \right) \frac{1}{\cos 30^\circ} = \left(\frac{1}{2} - \frac{5}{14} \right) \frac{2}{\sqrt{3}}$$

que es

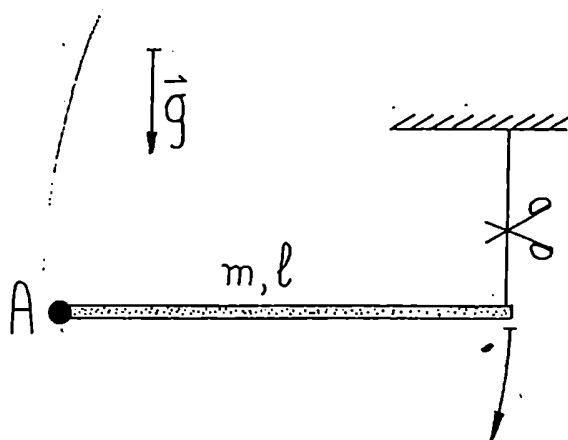
$$\mu_e \geq \frac{2}{21}\sqrt{3} \approx 0,165.$$

Esto quiere decir que si el roce estático es mayor que 0,165 la esfera rueda sin resbalar, si es menor que este valor se desliza hacia abajo.

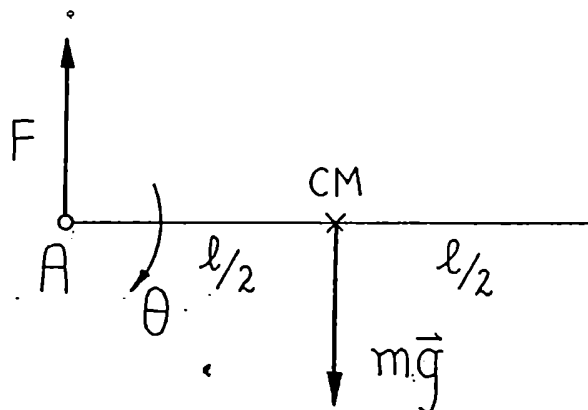
5. La barra larga y delgada de la figura puede girar, sin roce, alrededor del eje horizontal A muy cercano a su extremo.

a) Calcule la fuerza $\vec{F}$ sobre el eje A en el instante que se corta el hilo que sostiene el extremo opuesto a A.

b) Calcule la fuerza $\vec{F}$ sobre el eje en el instante que la barra se encuentra vertical.



Solución:



- a) La ecuación de torque, con respecto al punto A, al momento de cortarse el hilo es

$$mg\frac{\ell}{2} = \frac{1}{3}m\ell^2\ddot{\theta}. \quad (1)$$

Aquí, $m\ell^2/3$ es el momento de inercia de la barra con respecto al punto de giro A y $mg\ell/2$ es el torque ejercido por el peso con respecto al punto A. La aceleración angular inicial (al momento de cortarse el hilo) es $\ddot{\theta}$.

La componente $\hat{\theta}$ de la ecuación de movimiento del centro de masa en el instante inicial es

$$mg - F = m \frac{\ell}{2} \ddot{\theta} \quad (2)$$

y, entonces, de (1) y (2) obtenemos:

$$F = mg \left(1 - \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}mg.$$

b) Suponiendo $V = 0$ a la altura de A, por conservación de energía tenemos:

$$E_i = 0 = V + T_{cm} + T_{cr/cm},$$

en que $V = -mg\ell \sin \theta/2$,

$$T_{cm} = \frac{1}{2}m \frac{\ell^2}{4} \dot{\theta}^2$$

y

$$T_{cr/cm} = \frac{1}{2} \left(\frac{m\ell^2}{12} \right) \dot{\theta}^2,$$

pues el momento de inercia de una barra de largo ℓ , con respecto al centro de masa, es $I = m\ell^2/12$.

De este modo,

$$0 = -mg \frac{\ell}{2} \sin \theta + \frac{1}{6}m\ell^2 \dot{\theta}^2,$$

es decir,

$$m\ell \dot{\theta}^2 = 3mg \sin \theta. \quad (3)$$

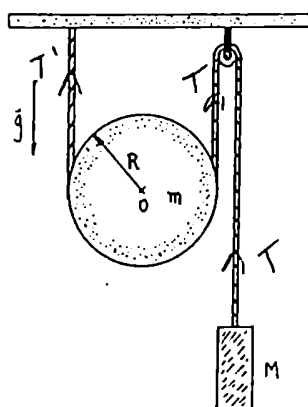
La componente $\hat{\rho}$ de la ecuación de movimiento del centro de masa cuando $\theta = 90^\circ$ es

$$-F + mg = -m \frac{\ell}{2} \dot{\theta}^2 \quad (4)$$

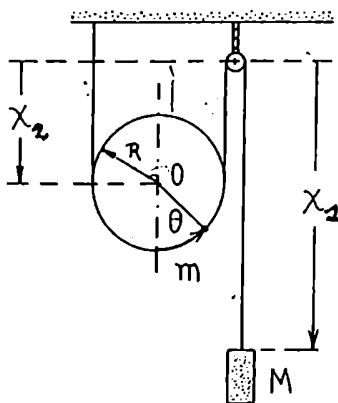
y, entonces, de (3) y (4)

$$F = mg + \frac{3}{2}mg = \frac{5}{2}mg.$$

6. Calcule la aceleración hacia arriba a del centro O del disco macizo circular de masa m y radio R cuando se deja en libertad accionado por la pesa de masa M .



Solución:



Llamemos x_1 a la posición vertical de M medida desde el centro de la polea chica como se indica en la figura. Sea x_2 la posición vertical del centro de masa del cilindro (i.e., el punto O). Sean T y T' las tensiones de las cuerdas como se indica en la figura. La ecuación de movimiento de M es, entonces:

$$M\ddot{x}_1 = Mg - T. \quad (1)$$

La ecuación de movimiento del centro de masa del disco es

$$m\ddot{x}_2 = mg - (T + T'). \quad (2)$$

La ecuación de torque del disco la podemos obtener del modo siguiente: conviene calcular el torque sobre el disco (y el momentum angular del disco) con respecto al punto A de la figura. De ese modo el peso no hace torque. El torque total sobre el disco (con respecto al punto A) es

$$\vec{\tau}_A = (T - T')R\hat{k}, \quad (3)$$

en que $\hat{k}$ es la dirección que sale de la hoja tal como se indica en la figura. Por el teorema de descomposición del momentum angular, el momentum

angular del disco con respecto al punto A está dado por

$$\vec{L}_A = \vec{L}_{cm} + \vec{L}_{cr/cm}.$$

En este caso, $\vec{L}_{cm} = 0$, pues $\vec{R}_{cm}$ y $\vec{\dot{R}}_{cm}$ son paralelos por la elección de A , y

$$\vec{L}_{cr/cm} = I\dot{\theta}\hat{k} = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}\hat{k},$$

en que hemos considerado como positivo el sentido de giro de θ en la dirección indicada en la figura.

La ecuación de torque para el disco es entonces $\vec{\tau}_A = d\vec{L}_A/dt$, i.e.,

$$(T - T')R = \frac{1}{2}mR^2\ddot{\theta}. \quad (4)$$

Las ecuaciones (1), (2) y (4) son las ecuaciones de movimiento del sistema. Además de estas ecuaciones, necesitamos las relaciones de ligadura entre x_1 , x_2 y θ . Como la cuerda es ideal, de la figura obtenemos

$$2x_2 + x_1 = c, \quad (5)$$

en que c es una constante (básicamente el largo de la cuerda). Además, si no existe deslizamiento entre la cuerda y el disco debemos tener

$$\dot{x}_2 + R\dot{\theta} = 0. \quad (6)$$

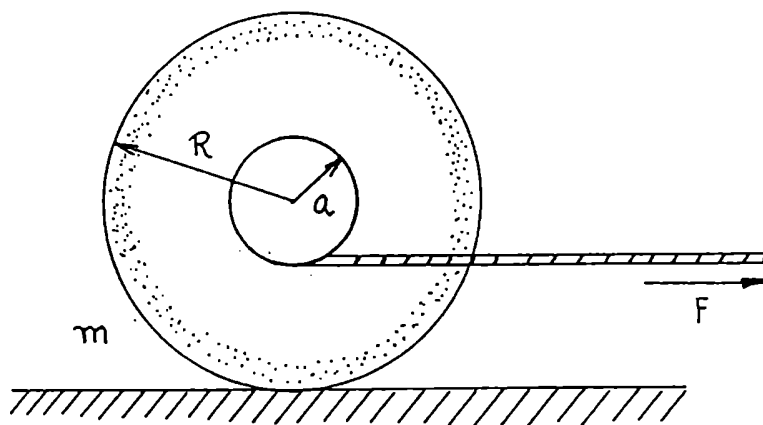
Las ecuaciones de movimiento (1), (2) y (4), junto con las de ligadura (5) y (6) nos permiten encontrar x_1 , x_2 , θ , T y T' . De este modo, obtenemos, finalmente,

$$\ddot{x}_2 = \frac{2(m - 2M)g}{8M + 3m}.$$

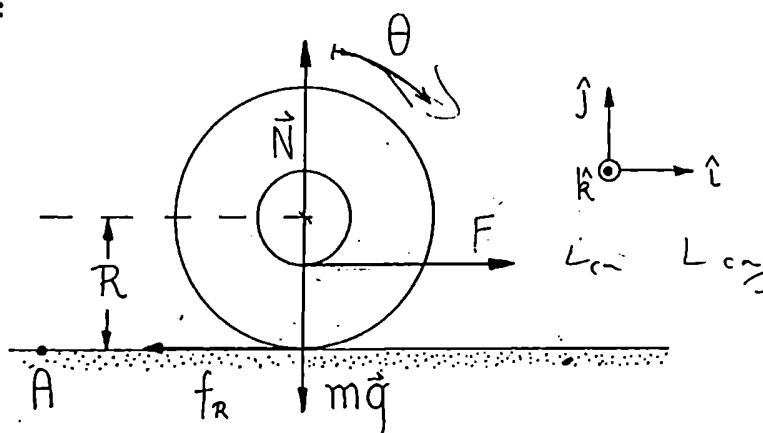
Nota: Si no hay deslizamiento entre la cuerda y el disco, uno puede determinar $\ddot{x}_2$ en forma alternativa, usando conservación de energía.

7. Considere un disco de radio R , masa m y momento de inercia I . Suponga que el disco tiene una garganta de radio a como se indica en la figura. Suponga que entre el disco y la superficie horizontal existe roce de coeficiente μ . Si se aplica una fuerza horizontal constante F , mediante una cuerda enrollada en la garganta, como se indica en la figura, calcule la

aceleración angular del disco. ¿En qué sentido gira el disco?



Solución:



En este problema debemos distinguir dos situaciones: si F es suficientemente grande, el disco va a resbalar. Si F es pequeña el disco va a rodar sin resbalar. Supongamos, primero, que F es lo suficientemente pequeña como para que el disco ruede sin resbalar.

Existen cuatro fuerzas actuando sobre el disco: $\vec{F}$, la fuerza de roce $\vec{f}_r$, la normal $\vec{N}$ y el peso $m\vec{g}$. La normal y el peso son iguales en magnitud y de sentido contrario.

El torque total que hacen estas fuerzas con respecto a un punto A fijo en el piso (ver figura) es:

$$\vec{\tau}_A = -(R - a)F\hat{k}. \quad (1)$$

El roce no ejerce torque con respecto al punto A , pues está dirigido a lo largo de la línea que pasa por A . La normal y el peso sí hacen torque con respecto a A , pero estos se anulan entre sí.

Ahora, por el teorema de descomposición del momentum angular

$$\vec{L}_A = \vec{L}_{cm} + \vec{L}_{cr/cm}. \quad (2)$$

El momentum angular del centro de masa con respecto al punto A es:

$$\vec{L}_{cm} = \vec{R}_{cm} \times (m\dot{\vec{R}}_{cm}) = m(x\hat{i} + a\hat{j}) \times (\dot{x}\hat{i}) = -ma\dot{x}\hat{k} \quad (3)$$

en tanto que,

$$\vec{L}_{cr/cm} = -I\dot{\theta}\hat{k}. \quad (4)$$

Si el disco rueda sin resbalar $\dot{x} = R\dot{\theta}$ y así de (2), (3) y (4) tenemos

$$\vec{L}_A = -(maR + I)\dot{\theta}\hat{k}. \quad (5)$$

La ecuación de torque para el disco ($\vec{\tau}_A = d\vec{L}_A/dt$) es, entonces, de (1) y (5)

$$(R - a)F = (maR + I)\ddot{\theta},$$

de donde obtenemos, finalmente, la aceleración angular

$$\ddot{\theta} = \frac{R - a}{maR + I}F, \quad (6)$$

la cual es positiva en el sentido indicado en la figura.

La ecuación de movimiento para el centro de masa del disco es:

$$F - f_R = m\ddot{x}$$

y de (6) y de la condición de rodar sin resbalar, obtenemos

$$f_R = F - mR\ddot{\theta} = F \left[\frac{2maR + I - mR^2}{maR + I} \right]. \quad (7)$$

Para que el disco no resbale, es preciso que

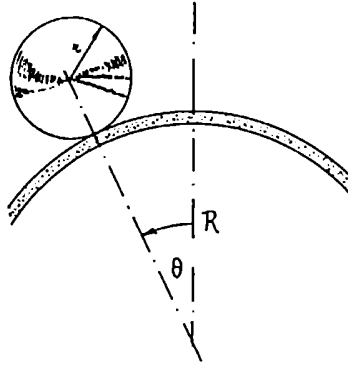
$$f_R \leq \mu_e N = \mu_e mg. \quad (8)$$

Entonces, de (7) y (8) se tiene que

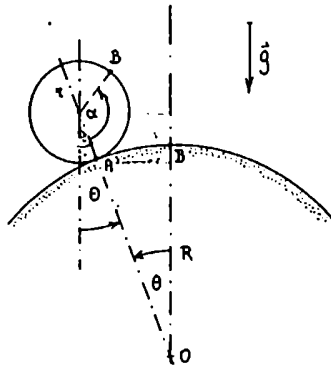
$$F \leq \left[\frac{maR + I}{2maR + I - mR^2} \right] \mu_e mg$$

es la condición para que el disco no resbale.

8. El disco circular de radio r y masa m abandona su reposo en la posición más alta, y rueda sin deslizarse a lo largo de la guía circular de radio R . Determinar la fuerza normal N entre el disco y la guía en función de θ .



Solución:



Llamemos s al arco recorrido por el disco sobre la guía. Mientras el disco esté en contacto con la guía, éste rueda sin resbalar. Esto se traduce en una relación entre el arco recorrido s y la posición angular θ que debemos encontrar (condición de *rodar sin resbalar*). Como el cilindro rueda sin resbalar, el arco AB medido sobre la guía (de radio R) debe coincidir con el arco de radio AB medido sobre el disco (ver figura). El arco AB sobre la guía está dado por $s = R\theta$, en tanto que, el arco sobre el disco es $s = r\alpha$. Si llamamos ϕ al ángulo de giro del disco al desplazarse, medido con respecto a un eje fijo (aquí hemos tomado como eje fijo la vertical), tenemos la relación

$$\phi = \theta + \alpha,$$

y como $s = R\theta = r\alpha$, la condición de rodar sin resbalar, finalmente, se escribe como

$$R\theta = r(\phi - \theta),$$

es decir,

$$\phi = \frac{R+r}{r}\theta. \quad (1)$$

Ahora, usando el teorema de descomposición de la energía cinética, podemos escribir la energía total del disco, cuando este se encuentra en la posición θ , como

$$E = T_{cm} + T_{cr/cm} + V(\theta), \quad (2)$$

en que $V(\theta) = mg(R+r)\cos(\theta)$ (tomando como nivel cero de energía potencial el centro de la guía de radio R , es decir, el punto O de la figura). La energía cinética del centro de masa del disco está dada por

$$T_{cm} = \frac{1}{2}m(R+r)^2\dot{\theta}^2 \quad (3)$$

y

$$T_{cr/cm} = \frac{1}{2}I\dot{\phi}^2 = \frac{1}{4}m(R+r)^2\dot{\theta}^2, \quad (4)$$

(en que hemos usado que el momento de inercia de un disco en torno a su centro de masa es $mr^2/2$ y, también, hemos usado la condición de rodar sin resbalar (1)). Juntando V , T_{cm} y $T_{cr/cm}$ en (2) obtenemos:

$$E = mg(R+r)\cos\theta + \frac{3}{4}m(R+r)^2\dot{\theta}^2.$$

Pero, al iniciar el movimiento (es decir, en la posición más alta de la guía)

$$E = V = mg(R+r).$$

Entonces, por conservación de la energía tenemos,

$$4g(R+r)(1-\cos\theta) = \frac{3}{4}(R+r)^2\dot{\theta}^2. \quad (5)$$

Ahora, la componente radial de la ecuación de fuerzas del centro de masa del disco está dada por

$$N - mg\cos\theta = -m(R+r)\dot{\theta}^2. \quad (6)$$

Luego, de (5) y (6) obtenemos

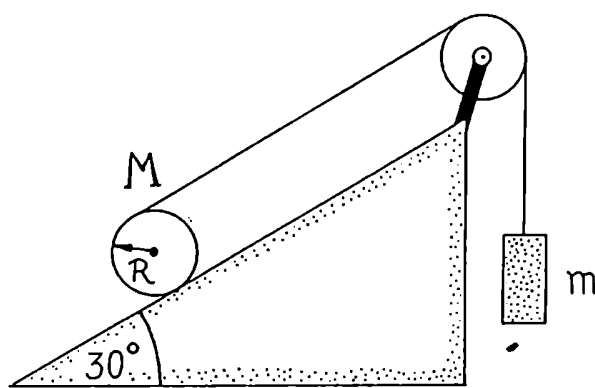
$$N = mg\cos\theta - \frac{4}{3}mg(1-\cos\theta),$$

es decir,

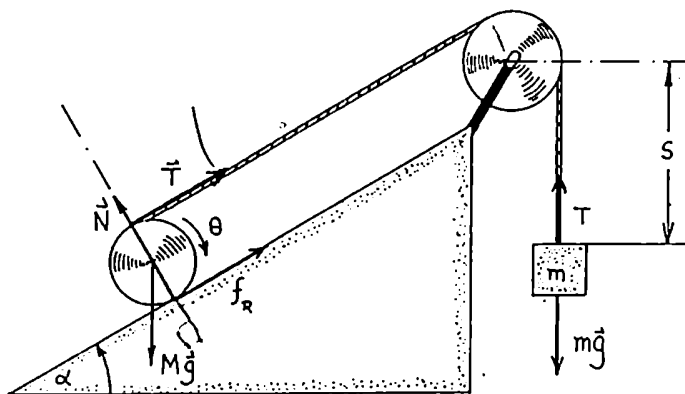
$$N = \frac{1}{3}mg(7\cos\theta - 4).$$

Así, $N = 0$ para θ tal que $\cos\theta = (4/7)$. Es decir, para $\theta = \arccos 4/7 = 55,15^\circ$ el disco se despega de la guía.

9. Una manera difícil de sostener un cilindro. Considere el sistema que aparece en la figura. Sobre un plano inclinado de 30° se encuentra un cilindro de masa M y radio R , alrededor del cual se ha enrollado una cuerda paralela al plano inclinado que pasa por una polea de masa despreciable y se une con un cuerpo de masa m . La tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento cinético ejercida por el plano sobre el cilindro son suficientes para que éste permanezca en su sitio a medida que gira, mientras la cuerda se desenrolla y el cuerpo de masa m desciende con aceleración a . El coeficiente de roce dinámico μ_d entre el plano inclinado y el cilindro es $\mu_d = 0.25$. Calcule la aceleración a con que desciende el bloque de masa m y la relación M/m .



Solución:



$$\alpha = 30^\circ$$

Llamemos s la posición vertical del bloque de masa m , tal como se indica en la figura. Llamemos además θ la posición angular del cilindro de masa M . El centro de masa del cilindro se encuentra en reposo y, por lo tanto, la suma de las fuerzas externas sobre el cilindro debe ser cero. Así, debemos tener

$$Mg \sin \alpha = T + \mu_d Mg \cos \alpha \quad (1)$$

(nótese que la magnitud de la fuerza de roce sobre el cilindro f_R es $\mu_d N = \mu_d M g \cos \alpha$). En (1), T denota la tensión en la cuerda. Por otra parte la ecuación de movimiento del bloque es

$$m\ddot{s} = mg - T. \quad (2)$$

La ecuación de torque para M , con respecto al centro de masas del cilindro que se encuentra fijo, está dada por

$$TR - \mu_d M g R \cos \alpha = I\ddot{\theta} = \frac{1}{2} M R^2 \ddot{\theta}. \quad (3)$$

Además, s y θ están relacionados por la condición

$$\dot{s} = R\dot{\theta}. \quad (4)$$

Eliminando la tensión T de (1) y (2) obtenemos,

$$\ddot{s} = g - \frac{M}{m} g \sin \alpha + \mu_d \frac{M}{m} g \cos \alpha. \quad (5)$$

Por otra parte, eliminando T de (1) y (3) y usando (4) para despejar $\ddot{\theta}$ en términos de $\ddot{s}$ obtenemos,

$$\ddot{s} = 2g(\sin \alpha - 2\mu_d \cos \alpha). \quad (6)$$

Finalmente, eliminando $\ddot{s}$ de (5) y (6) obtenemos,

$$\frac{M}{m} = \frac{1 - 2\sin \alpha + 4\mu_d \cos \alpha}{\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha}. \quad (7)$$

Para los valores numéricos del problema (i.e., $\alpha = 30^\circ$, $\mu_d = 0.25$) obtenemos

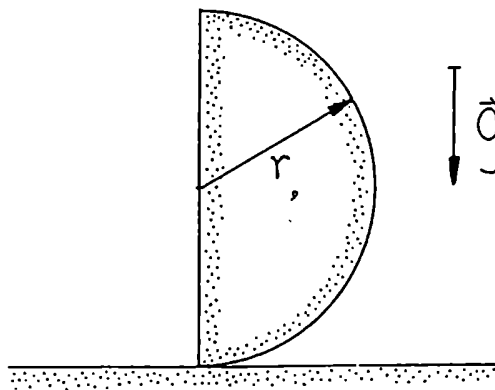
$$\frac{M}{m} = \frac{4}{13}(4\sqrt{3} + 3)$$

y

$$a = \ddot{s} = 2g \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \approx 0.13g.$$

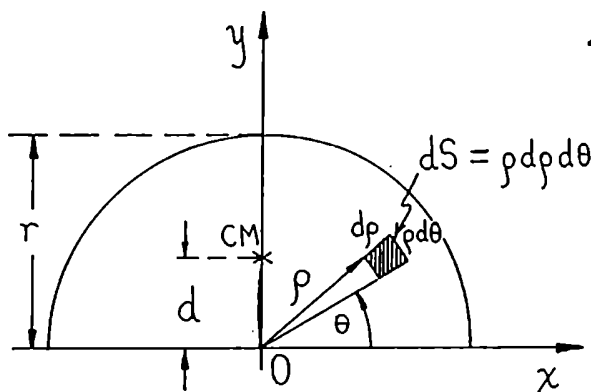
10. El disco homogéneo semicircular de radio r parte del reposo en la posición indicada. Si no existe deslizamiento entre el disco y la superficie horizon-

tal, determine la velocidad angular ω alcanzada por el disco cuando su energía cinética sea máxima.



Solución:

Antes de resolver la parte dinámica del problema debemos encontrar algunas cantidades geométricas asociadas al semicilindro. En particular, debemos encontrar la posición del centro de masa y el momento de inercia (con respecto al centro de masa). Como el semicilindro es homogéneo, el centro de masa se ubica a lo largo del eje y de la figura.



Llamemos d la distancia desde el centro del semicírculo al centro de masa. Entonces,

$$y_{cm} = d = \frac{1}{M} \int y dm. \quad (1)$$

Usaremos coordenadas polares (ρ, θ) para efectuar la integral. Entonces, podemos escribir $dm = \sigma dS = \sigma \rho d\rho d\theta$, en que σ representa la densidad de masa del cuerpo y dS el elemento de superficie. En términos de (ρ, θ) , $y = \rho \sin \theta$. Los límites de integración son 0 y r para ρ y 0 y π para el ángulo θ . Entonces, de (1) tenemos

$$d = \frac{\sigma}{M} \int_0^r \int_0^\pi \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta = \frac{\sigma}{M} \frac{2}{3} r^3. \quad (2)$$

Pero, la masa del cuerpo es $M = \sigma A = \sigma \pi r^2/2$. Entonces, de (2) obtenemos

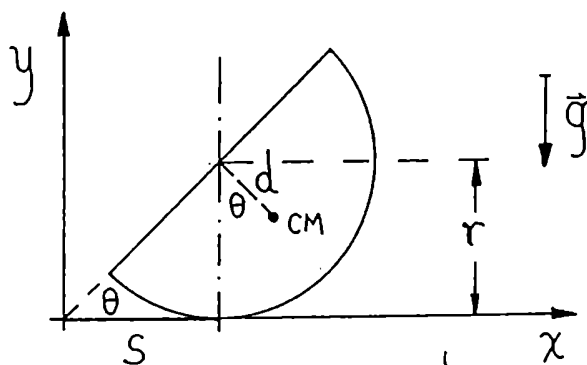
$$d = \frac{4}{3\pi}r. \quad (3)$$

Para terminar las consideraciones geométricas calculemos el momento de inercia del semicírculo con respecto a su centro de masa. El momento de inercia de un disco macizo de masa M y radio r , con respecto a su centro, es $Mr^2/2$. Entonces, el momento de inercia del semicírculo con respecto al centro de masa es, también, $I = mr^2/2$ (para concluir esto, hacemos uso de argumentos de simetría y del hecho que el semicírculo tiene la mitad de la masa y la mitad del momento de inercia del círculo completo). A partir del momento de inercia del semicírculo con respecto al centro O y utilizando el Teorema de Steiner, podemos calcular de inmediato el momento de inercia con respecto al centro de masa. En efecto, por el Teorema de Steiner (o teorema de los ejes paralelos)

$$I_O = I_{CM} + Md^2, \quad (4)$$

y puesto que $I_O = Mr^2/2$, de (3) y (4) concluimos, finalmente, que

$$I_{CM} = Mr^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{d^2}{r^2} \right) = Mr^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{16}{9\pi^2} \right). \quad (5)$$



Como el cilindro rueda sin deslizarse, conserva su energía. Para describir el movimiento del cuerpo, una vez que se suelta a partir de su posición inicial, usaremos como coordenada el ángulo θ que forma el diámetro del borde del semicilindro con la horizontal (ver figura). Como el cilindro rueda sin deslizarse, el desplazamiento s de la figura (es decir, el desplazamiento horizontal del centro del cilindro) está dado en términos de θ por

$$s = r \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right). \quad (6)$$

En términos de s y θ podemos escribir la posición del centro de masa del semicilindro. El desplazamiento horizontal está dado por

$$x_{cm} = s + d \sin \theta \quad (7)$$

y su altura por

$$y_{cm} = r - d \cos \theta. \quad (8)$$

De (6), (7) y (8) obtenemos las componentes de la velocidad del centro de masa:

$$v_x = \dot{x}_{cm} = \dot{s} + d \cos \theta \dot{\theta} = -r\dot{\theta} + d \cos \theta \dot{\theta} \quad (9)$$

y

$$v_y = \dot{y}_{cm} = d \sin \theta \dot{\theta}, \quad (10)$$

respectivamente. Entonces, la energía cinética del centro de masa está dada por

$$T_{cm} = \frac{1}{2} M (v_x^2 + v_y^2) = \frac{1}{2} M r^2 \dot{\theta}^2 \left(1 + \frac{d^2}{r^2} - 2 \frac{d}{r} \cos \theta \right). \quad (11)$$

Por otra parte, la energía cinética con respecto al centro de masa es

$$T_{cr/cm} = \frac{1}{2} I_{CM} \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} M r^2 \dot{\theta}^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{d^2}{r^2} \right). \quad (12)$$

De (11) y (12) obtenemos la energía cinética (total) del semicilindro:

$$T = T_{cm} + T_{cr/cm} = \frac{1}{2} M r^2 \dot{\theta}^2 \left(\frac{3}{2} - 2 \frac{d}{r} \cos \theta \right). \quad (13)$$

Por conservación de la energía total del semicilindro, su energía cinética es máxima cuando su energía potencial es mínima, es decir, cuando el centro de masa se encuentra en su posición más baja (para $\theta = 0$). En ese instante la energía cinética total corresponde a la diferencia de la energía potencial inicial y la energía potencial para $\theta = 0$. La energía potencial inicial es $V = M g r_c$ (considerando el nivel del suelo como nivel cero de potencial), en tanto que, en la posición más baja del centro de masa, $V = M g (r - d)$. Entonces, en el instante en cuestión

$$T = \Delta V = M g d, \quad (14)$$

y a partir de (13) (evaluada en $\theta = 0$) y (14), obtenemos el valor de la velocidad angular $\omega = \dot{\theta}$,

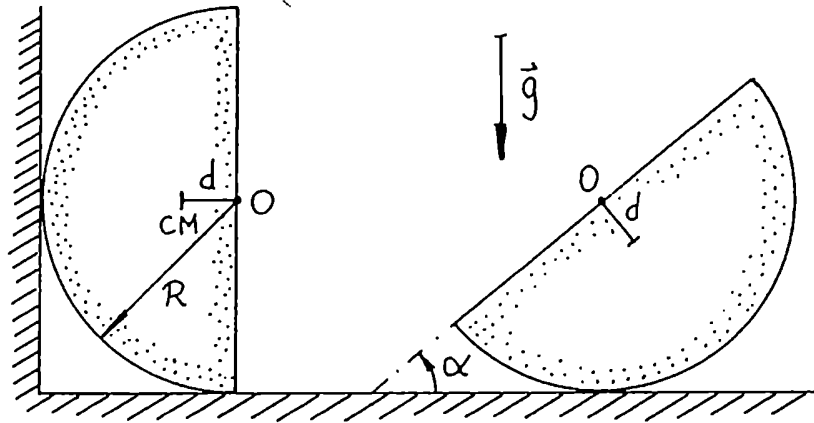
$$\omega^2 = \frac{4g}{r} \frac{d/r}{3 - 4(d/r)},$$

y, finalmente, usando el valor de d encontrado anteriormente (ecuación (3)) obtenemos

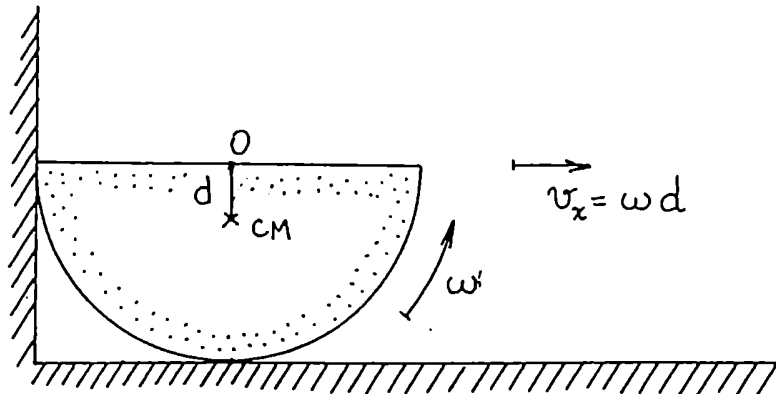
$$\omega = 4\sqrt{\frac{g/r}{9\pi - 16}}.$$

Una variante del problema anterior es el siguiente problema:

11. Considere un semicilindro homogéneo de masa m y radio R , apoyado en la forma que se indica en la figura. La pared y el suelo son lisos (i.e., no hay fuerzas de roce). Se deja que el semicilindro evolucione libremente, a partir de su estado inicial. Describa el movimiento del cuerpo a partir de dicho estado. Determine el ángulo α máximo que alcanza el semicilindro en su movimiento posterior.



Solución:



Mientras el cilindro esté apoyado en la pared, girará con respecto al centro del cilindro (punto O de la figura) hasta que el centro de masa del semicilindro llegue hasta su posición más baja posible. La energía del cilindro se conserva, debido a que no hay roce entre éste y las superficies. Si medimos la energía potencial con respecto al suelo, la energía potencial y, por lo tanto, la energía total (ya que originalmente el cilindro está en

reposo) vale

$$E = V = mgR. \quad (1)$$

Para calcular la velocidad del centro de masa y la velocidad angular de rotación con respecto al centro de masa del semicilindro, cuando el centro de masa está en su posición más baja, calculemos la energía total del cuerpo en esa posición. La energía potencial es

$$V = mg(R - d), \quad (2)$$

en que, como hemos deducido en el problema anterior, $d = 4R/3\pi$. En cuanto a la energía cinética, ésta es

$$T = \frac{1}{2}I_O\omega^2, \quad (3)$$

en que $I_O = mR^2/2$ es el momento de inercia del semicilindro en torno al centro O . Entonces, la energía total en dicha posición es

$$E = \frac{1}{2}I_O\omega^2 + mg(R - d). \quad (4)$$

Igualando (1) y (4) obtenemos entonces la velocidad angular de rotación del semicilindro, cuando el centro de masa se encuentra en su posición más baja:

$$\omega = \sqrt{\frac{2mgd}{I_O}}. \quad (5)$$

A partir del valor de ω podemos calcular de inmediato la velocidad del centro de masa en ese instante, en efecto

$$v_x = \omega d \quad v_y = 0. \quad (6)$$

A partir del instante que hemos estado discutiendo, el cilindro se separa de la pared vertical, y dejan de actuar sobre el cilindro fuerzas horizontales. Por lo tanto, la componente x de la velocidad del centro de masa se conserva. En otras palabras, a partir de dicho instante, el centro de masa del cilindro se mueve hacia la derecha con velocidad (horizontal) constante $v_x = \omega d$. En la dirección vertical siguen actuando el peso y la reacción del suelo sobre el cilindro. El cilindro entonces seguirá rotando (en el sentido inverso al de los punteros del reloj, como hasta ahora) y el centro de masa subiendo, hasta que el centro de masa llegue a una altura máxima que calcularemos a continuación. En ese momento el cilindro para de rotar y, de hecho, a partir de ese instante el centro de

masa empieza a caer nuevamente y el cilindro a rotar en sentido contrario. Para calcular el ángulo máximo (o, equivalentemente, la altura máxima) alcanzado por el cilindro, nuevamente usamos conservación de energía. En términos de α , la posición vertical del centro de masa es $y_{cm} = R - d \cos \alpha$. Como el cilindro ha parado de rotar la energía total de éste es la suma de la energía cinética de traslación del centro de masa más la energía potencial, es decir,

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + mg(R - d \cos \alpha) = \frac{1}{2}m\omega^2 d^2 + mg(R - d \cos \alpha) \quad (7)$$

y ésta tiene que ser igual a la energía inicial, mgR , por conservación de la energía. De aquí obtenemos,

$$\cos \alpha = \frac{1}{2} \frac{\omega^2 d}{g}. \quad (8)$$

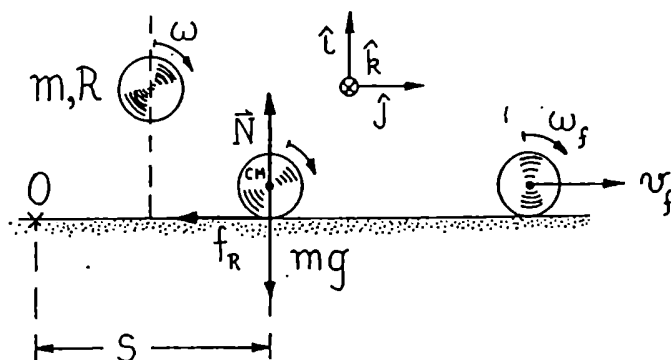
Reemplazando el valor de ω (de (5)), el valor de d e I_O en (8) obtenemos, finalmente,

$$\cos \alpha = \frac{32}{9\pi^2},$$

y, luego,

$$\alpha = 68^\circ 53' 3,33''.$$

12. Un cilindro de radio R gira con velocidad angular ω alrededor de su eje, que se encuentra paralelo a la horizontal. El cilindro se deja caer suavemente sobre una superficie horizontal rugosa. Encuentre la velocidad de traslación del centro de masa, una vez que el cilindro esté rodando sin resbalar. Calcule la pérdida de energía del cilindro. Calcule el tiempo que tarda el cilindro en dejar de resbalar.



Solución:

Una vez que el cilindro toque la superficie rugosa va a resbalar sobre ella, perdiendo parte de su energía. Sobre el cilindro en cuestión actúan tres

fuerzas: su peso, la reacción de la mesa sobre él y la fuerza de roce. El peso se cancela con la reacción pues el cilindro se mueve en forma horizontal. Como la fuerza de roce actúa a lo largo del suelo (de la horizontal) el torque que ella hace con respecto a un punto cualquiera O del suelo es cero. Por lo tanto, el momentum angular total del cilindro se conserva (a pesar de las pérdidas de energía). Inicialmente el momentum angular del cilindro proviene del movimiento de rotación en torno a su centro. Una vez que el cilindro se mueve sobre la superficie rugosa, el momentum angular proviene tanto del movimiento de rotación como del movimiento del centro de masa.

El momentum angular inicial con respecto al punto O es

$$\vec{L}_i = \vec{L}_{cr/cm} = I\omega\hat{k}, \quad (1)$$

en que $I = MR^2/2$ es el momento de inercia del cilindro y M su masa. Hemos elegido $\hat{k}$ como la dirección perpendicular al cilindro, entrando a la hoja. Una vez que el cilindro deje de resbalar, su velocidad angular, digamos ω_f y la velocidad del centro de masa v_f están relacionadas por

$$v_f = \omega_f R. \quad (2)$$

El momentum angular final (es decir, una vez que el cilindro deja de resbalar) se puede calcular utilizando la descomposición del momentum angular como

$$\vec{L}_f = \vec{L}_{cm} + \vec{L}_{cr/cm}. \quad (3)$$

El momentum angular asociado al movimiento del centro de masa está dado por

$$\vec{L}_{cm} = \vec{R} \times (M\vec{V}) = (R\hat{i} + s\hat{j}) \times (Mv_f\hat{j}) = MRv_f\hat{k}, \quad (4)$$

en que s es la distancia recorrida por el cilindro, $\hat{i}$ la dirección vertical y $\hat{j}$ la dirección horizontal. El momentum angular asociado al movimiento de rotación en torno al centro de masa está dado, cómo en la situación inicial, por

$$\vec{L}_{cr/cm} = I\omega_f\hat{k} = \frac{1}{2}MR^2\omega_f\hat{k} = \frac{1}{2}MRv_f\hat{k}, \quad (5)$$

en que hemos usado la condición de rodadura (2). Reemplazando (4) y (5) en (3), finalmente, obtenemos

$$\vec{L}_f = \frac{3}{2}MRv_f\hat{k}. \quad (6)$$

Por la conservación del momentum angular (con respecto al punto O), deducimos de (1) y (6) la velocidad final del cilindro

$$v_f = \frac{1}{3}\omega R.$$

La energía cinética inicial del cilindro es $T_i = T_{cr/cm} = I\omega^2/2 = MR^2\omega^2/4$. La energía cinética en el estado final es

$$T_f = T_{cm} + T_{cr/cm} = \frac{1}{2}Mv_f^2 + \frac{1}{2}I\omega_f^2 = \frac{3}{4}Mv_f^2 = \frac{1}{12}MR^2\omega^2 = \frac{1}{3}T_i,$$

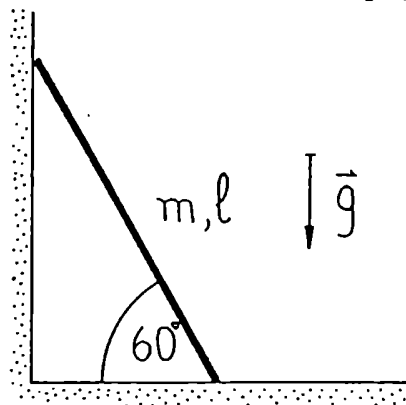
y, así, la pérdida de energía cinética es $\Delta T = T_i - T_f = 2T_i/3 = MR^2\omega^2/6$.

Finalmente, para calcular el tiempo que tarda el cilindro en llegar a su estado final debemos recordar que, mientras actúa la fuerza de roce (para hacer rodar al cilindro), el movimiento del centro de masa es uniformemente acelerado. La fuerza de roce es constante y está dada por $f_r = \mu Mg\hat{j}$, en que μ es el coeficiente de roce cinético entre el cilindro y el suelo, y g la aceleración de gravedad. La aceleración del cilindro es pues, constante e igual a $\vec{a} = \mu g\hat{j}$. Como el movimiento es uniformemente acelerado, el tiempo que tarda en pasar de la velocidad inicial a la velocidad final es

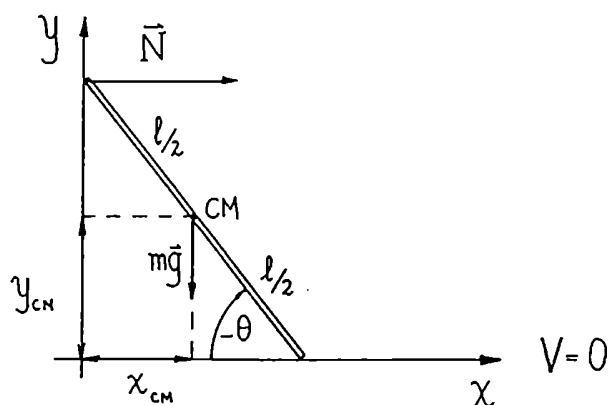
$$t = \frac{v_f - v_i}{a} = \frac{1}{3} \frac{\omega R}{\mu g}.$$

Nótese que una vez que el cilindro ha llegado a su estado final, es decir, una vez que ya no resbala, la fuerza de roce deja de actuar.

13. Una escalera de largo ℓ y masa m se encuentra apoyada en una pared de modo que forma un ángulo de 60° con la horizontal. Si se deja evolucionar la escalera a partir de esa posición y si no hay roce entre la escalera y la pared y entre la escalera y el suelo, calcule el ángulo que forma la escalera con la horizontal cuando ésta se despegue de la pared.



Solución:



Si uno sólo desea calcular la evolución temporal del ángulo θ que forma la escalera con el suelo, el método más rápido para encontrar la ecuación de movimiento es usar conservación de energía, puesto que no hay fuerzas de roce entre la escalera y la pared o el suelo. En términos del ángulo θ , la posición del centro de masa de la escalera, referida a las coordenadas cartesianas de la figura (aquí el eje x coincide con el suelo, mientras que el eje y coincide con la pared) está dada por

$$x_{cm} = \frac{\ell}{2} \cos \theta \quad y_{cm} = \frac{\ell}{2} \sin \theta \quad (1)$$

y su velocidad por

$$\dot{x}_{cm} = -\frac{\ell}{2} \sin \theta \dot{\theta} \quad \dot{y}_{cm} = \frac{\ell}{2} \cos \theta \dot{\theta}. \quad (2)$$

Entonces, la energía cinética del centro de masa de la escalera es

$$T_{cm} = \frac{1}{2} m v_{cm}^2 = \frac{1}{8} m \ell^2 \dot{\theta}^2. \quad (3)$$

En cuanto a la energía de rotación de la escalera, con respecto al centro de masa, es

$$T_{cr/cm} = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 = \frac{1}{24} m \ell^2 \dot{\theta}^2, \quad (4)$$

puesto que el momento de inercia de una varilla homogénea de largo ℓ y masa m , con respecto a su centro, es $I = m \ell^2 / 12$. De las ecuaciones (3) y (4) encontramos la energía cinética total de la escalera

$$T = T_{cm} + T_{cr/cm} = \frac{1}{6} m \ell^2 \dot{\theta}^2. \quad (5)$$

Ahora, si elegimos el suelo como nivel de referencia para el cálculo de la energía potencial gravitacional de la escalera, ésta estará dada por

$$V(\theta) = mgy_{cm} = \frac{1}{2}mgl\sin\theta, \quad (6)$$

de tal modo que la energía total de la escalera, a partir de las ecuaciones (5) y (6), es

$$E = T + V = \frac{1}{6}m\ell^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mgl\sin\theta. \quad (7)$$

La energía es una constante de movimiento y podemos calcular su valor evaluando (7) para los datos iniciales: $\theta = 60^\circ$ y $\dot{\theta} = 0$. Así, obtenemos

$$E = mgl\frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (8)$$

Como la energía es una constante de movimiento, la ecuación diferencial que determina el comportamiento del ángulo θ se puede obtener de inmediato calculando dE/dt de (7) e igualando a 0. Así, obtenemos, luego de simplificar por $m\ell^2\dot{\theta}$,

$$\ddot{\theta} + \frac{3g}{2\ell}\cos\theta = 0. \quad (9)$$

La ecuación de evolución (9) es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, no lineal, la cual puede ser integrada en términos de funciones elípticas (al igual que la ecuación del péndulo simple). Eso va más allá del objetivo de este problema y dejamos el cálculo de $\theta(t)$ al lector interesado.

Nuestro objetivo aquí es determinar el ángulo para el cual la escalera se despega de la pared. En el instante que la escalera se despega de la pared, la fuerza de reacción ($\vec{N}$ en la figura) que hace la pared sobre la escalera se anula. La componente x de la ecuación de movimiento del centro de masa está dada por

$$N = m\ddot{x}_{cm} = -\frac{\ell}{2}(\cos\theta\ddot{\theta}^2 + \sin\theta\ddot{\theta}), \quad (10)$$

en la que hemos calculado $\ddot{x}_{cm}$ a partir de (2). La reacción (N) de la pared sobre la escalera se anula, entonces, cuando

$$\cos\theta\ddot{\theta}^2 + \sin\theta\ddot{\theta} = 0. \quad (11)$$

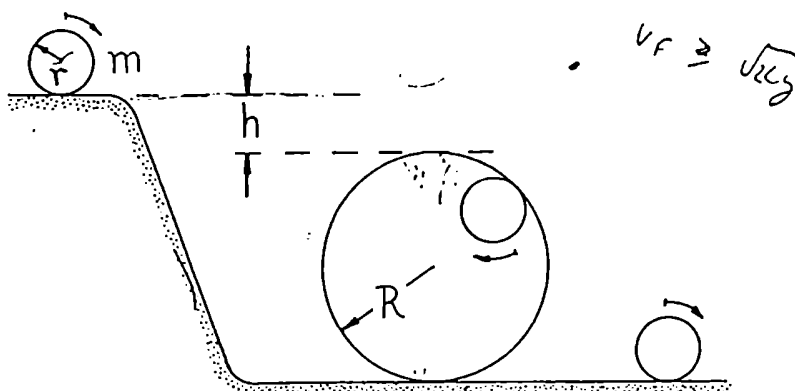
De (9) podemos calcular $\ddot{\theta}$ como función de θ y de (7) y (8) el valor de $\dot{\theta}^2$ como función de θ . Reemplazando ambas expresiones en (11) obtenemos la ecuación para el ángulo de despegue:

(10)

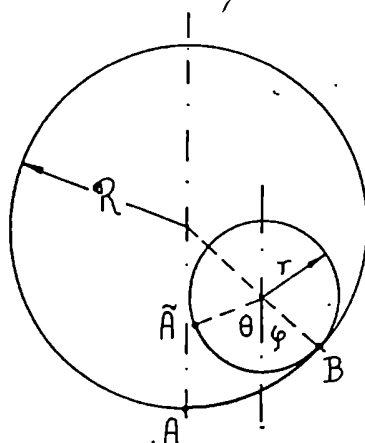
$$\sin \theta = \frac{2}{3} \sin \theta_0, \quad (12)$$

en que θ_0 es el ángulo inicial de la escalera. En este ejemplo, $\theta_0 = 60^\circ$ y, entonces, $\sin \theta = \sqrt{3}/3$, y, finalmente, el ángulo de despegue es: $\theta = 35^\circ 15' 51.8''$.

14. Una esfera de masa m y radio r rueda por un plano inclinado y adquiere la suficiente velocidad para recorrer un lazo de radio R , como se muestra en la figura. La esfera rueda sin resbalar a lo largo de todo su recorrido. a) Encuentre la altura mínima h a la cual debe encontrarse el punto de partida, medida desde la parte superior del lazo. Tenga cuidado con la inclusión de la energía cinética rotacional de la esfera. b) Demuestre que para $r > \frac{7}{27}R$ la altura mínima es negativa. Explique por qué este resultado puede ser correcto.



Solución:



Para que la esfera se mantenga ligada al circuito (al lazo) es necesario que la fuerza centrífuga (asociada a su movimiento circular alrededor

del lazo) sea lo suficientemente grande como para compensar el propio peso de la esfera. El punto del circuito donde es más factible que la esfera se desprenda, es el punto más alto del lazo. Para calcular la fuerza centrífuga de la esfera necesitamos saber la velocidad angular con que recorre el lazo. Para calcular esta velocidad podemos usar conservación de energía.

La energía total de la esfera se puede escribir, usando el teorema de descomposición de la energía cinética, como

$$E = T + V = T_{cm} + T_{cr/cm} + V, \quad (1)$$

Aquí, V denota la energía potencial gravitatoria. Elegiremos como nivel de referencia del potencial al nivel del centro del lazo. Con el objeto de describir el movimiento de la esfera en el interior del lazo usaremos los ángulos θ y φ de la figura. El ángulo φ mide la desviación del centro de masa de la esfera con respecto a la vertical, en tanto que θ mide la rotación de la esfera, en torno al centro de masa, medida con respecto a un eje fijo (en este caso la vertical). Como la esfera rueda sin resbalar, los arcos AB y $\tilde{A}B$ de la figura deben ser iguales, lo que expresado en términos de los ángulos se escribe como

$$R\varphi = r(\theta + \varphi)$$

de donde se puede expresar θ en términos de φ como

$$\theta = \frac{R - r}{r} \varphi. \quad (2)$$

En términos de φ se puede escribir la energía potencial de la esfera como

$$V(\varphi) = -mg(R - r) \cos \varphi. \quad (3)$$

Como el centro de masa de la esfera describe un movimiento circular de radio $R - r$, su energía cinética está dada por

$$T_{cm} = \frac{1}{2} m (R - r)^2 \dot{\varphi}^2. \quad (4)$$

Por otra parte, la energía de rotación de la esfera en torno al centro de masa, se escribe como

$$T_{cr/cm} = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 = \frac{1}{5} m r^2 \dot{\theta}^2, \quad (5)$$

en que $I = 2mr^2/5$ es el momento de inercia, con respecto al centro de masa, de una esfera maciza de radio r . Usando la relación (2) entre θ y φ en (5) obtenemos

$$T_{cr/cm} = \frac{1}{5}m(R-r)^2\dot{\varphi}^2. \quad (6)$$

Finalmente, reemplazando (3), (4) y (6) en (1) obtenemos la energía total de la esfera en términos de φ y $\dot{\varphi}$,

$$E = \frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\varphi}^2 - mg(R-r)\cos\varphi. \quad (7)$$

En la posición de partida la energía total de la esfera es solamente energía potencial y como la altura del centro de masa sobre el nivel de referencia en dicho estado es $R+r+h$,

$$E_i = mg(R+r+h). \quad (8)$$

Como la energía de la esfera es conservada, los lados derechos de (7) y (8) son iguales en todo momento. En particular, si evaluamos el lado derecho de (7) en el punto más alto del lazo (es decir, para $\varphi = \pi$) y lo igualamos al valor de E_i dado por (8), obtenemos, luego de algunas simplificaciones, el valor de la velocidad angular de la esfera en ese punto

$$(R-r)^2\dot{\varphi}^2 = \frac{10}{7}g(2r+h). \quad (9)$$

Para que la esfera no se desprenda del lazo en ese punto, es necesario que la fuerza centrífuga sea mayor o igual al peso de la esfera, es decir, debemos tener

$$(R-r)^2\dot{\varphi}^2 \geq g(R-r). \quad (10)$$

De (9) y (10) obtenemos, finalmente, la relación deseada

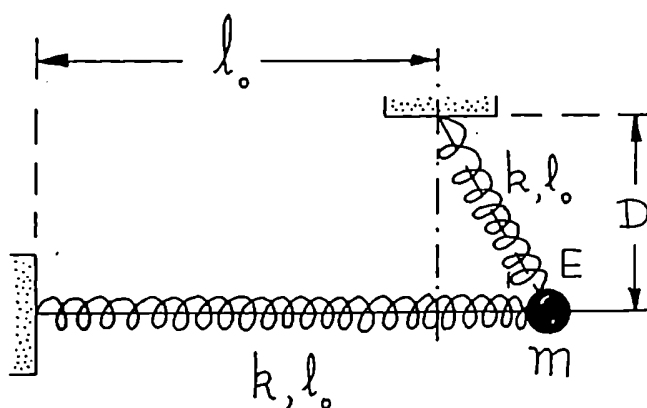
$$h \geq \frac{1}{10}(7R - 27r). \quad (11)$$

Como dice el enunciado del problema, efectivamente se desprende de (11) que en el caso $r \geq 7R/27$, la altura mínima posible para h es negativa. Sin embargo, esto no es una contradicción, pues aún en ese caso el centro de la esfera en la posición de partida alcanza a estar por encima del centro de la esfera cuando ésta se encuentra en el punto más alto del lazo.

OSCILACIONES

En este capítulo consideramos el cálculo de las pequeñas oscilaciones en torno a puntos de equilibrio estable. Hemos considerado situaciones de equilibrio estático y dinámico. Además hemos incluido algunos problemas de oscilaciones forzadas con pérdidas.

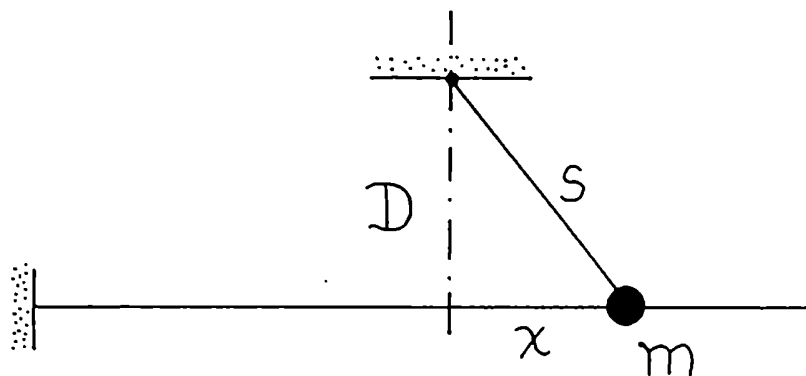
1. La esfera E de masa m se desliza con roce despreciable por una barra rígida horizontal fija a la Tierra. La esfera E está unida a los extremos de dos resortes que tienen igual constante elástica k e igual largo natural L_0 y cuyos otros extremos están fijos a la Tierra como se indica en la figura. Encuentre los puntos de equilibrio estable de E , indicando las condiciones para que existan. Determine, además, los períodos de pequeñas oscilaciones de E en torno a dichos puntos.



Solución:

Llamemos x al desplazamiento de m medido a partir del largo natural del resorte horizontal. Sea s el largo del otro resorte.

$$k\lambda =$$



Entonces, de la figura,

$$s = (D^2 + x^2)^{1/2}.$$

Así, la energía potencial de la masa m como función de x está dada por

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}k(\sqrt{D^2 + x^2} - L_0)^2.$$

Los puntos de equilibrio satisfacen $dV/dx = 0$, esto es,

$$\frac{dV}{dx} = kx \left[2 - \frac{L_0}{\sqrt{D^2 + x^2}} \right] = 0, \quad (1)$$

cuyas soluciones son

$$x_1 = 0$$

y

$$D^2 + x^2 = \left(\frac{L_0}{2} \right)^2,$$

por lo que

$$x_2 = +\sqrt{\frac{L_0^2}{4} - D^2}$$

$$x_3 = -\sqrt{\frac{L_0^2}{4} - D^2}.$$

Estos dos últimos puntos existen sólo si $D < L_0/2$.

Estabilidad de los puntos de equilibrio:

A partir de (1) tenemos

$$\frac{d^2V}{dx^2} = k \left[2 - \frac{L_0}{\sqrt{D^2 + x^2}} \right] + \frac{kx^2}{(D^2 + x^2)^{3/2}} L_0$$

y, así,

$$\frac{d^2V}{dx^2}(x_1) = k \left(2 - \frac{L_0}{D} \right)$$

y

$$\frac{d^2V}{dx^2}(x_2) = \frac{d^2V}{dx^2}(x_3) = \frac{8k}{L_0^2} \left(\frac{L_0^2}{4} - D^2 \right).$$

Cuando $D > L_0/2$ hay un solo punto de equilibrio $x_1 = 0$, para el cual $d^2V/dx^2 > 0$, lo cual significa que es estable. Si $D < L_0/2$ existen 3 puntos de equilibrio, x_1 que es inestable y x_2 y x_3 que son estables (puesto que en ellos $d^2V/dx^2 > 0$).

ⓧ Frecuencia de las pequeñas oscilaciones:

a) Si $D > L_0/2$ la frecuencia de oscilaciones en torno al punto estable $x_1 = 0$ es

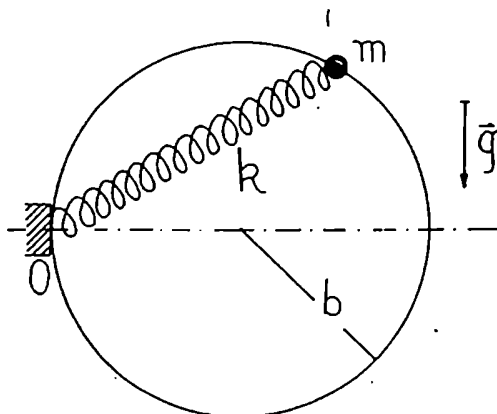
$$\omega = \sqrt{\frac{V''(x_1)}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m} \left(2 - \frac{L_0}{D} \right)}.$$

b) Si $D < L_0/2$

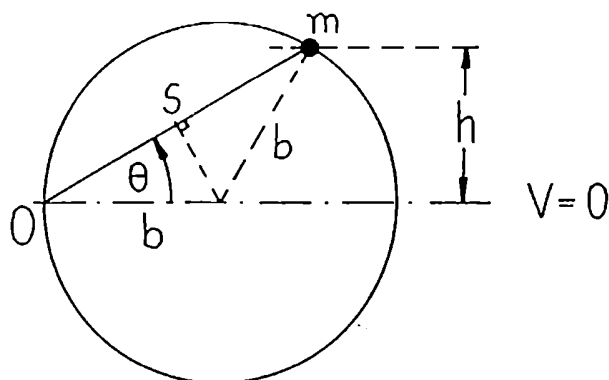
$$\omega = \sqrt{\frac{V''(x_2)}{m}} = \sqrt{\frac{8k}{m} \left(\frac{1}{4} - \frac{D^2}{L_0^2} \right)},$$

es la frecuencia de oscilaciones en torno a x_2 o a x_3 .

2. El anillo de la figura puede deslizarse sin roce por un aro vertical de radio b unido a un resorte de constante elástica $k = mg/b$ y largo natural despreciable, que está fijo al punto O del aro. Si el roce entre el anillo y el aro es despreciable determine a) las posiciones de equilibrio y su naturaleza b) el período de pequeñas oscilaciones alrededor de los puntos de equilibrio estable.



Solución:



De la figura es claro que el largo del resorte s está dado por

$$s = 2b \cos \theta \quad (1)$$

y que la altura h sobre el eje horizontal que pasa por O es

$$h = s \sin \theta. \quad (2)$$

Entonces, la energía potencial de la partícula de masa m está dada por

$$V(\theta) = \frac{1}{2}ks^2 + mgh,$$

que es

$$V(\theta) = 2kb^2 \cos^2 \theta + mgb \sin 2\theta. \quad (3)$$

Puntos de equilibrio son las soluciones de $dV/d\theta = 0$, esto es,

$$\frac{dV}{d\theta} = -2kb^2 \sin 2\theta + 2mgb \cos 2\theta = 0 \quad (4)$$

o equivalentemente,

$$\tan 2\theta = \frac{mg}{kb} = 1, \quad \text{de acuerdo al enunciado.}$$

Las soluciones de esta ecuación son $\theta_1 = \pi/8 = 22,5^\circ$ y $\theta_2 = \pi/8 - \pi/2 = -67,5^\circ$.

Para calcular la estabilidad calculamos, a partir de (4),

$$\frac{d^2V}{d\theta^2} = -4kb^2 \cos 2\theta - 4mgb \sin 2\theta$$

y, entonces,

$$\frac{d^2V}{d\theta^2}(\theta_1) = -4mgb\sqrt{2} < 0,$$

en que usamos $mg = kb$. $V''(\theta_1) < 0$ implica que θ_1 es un punto de equilibrio inestable. En cambio

$$\frac{d^2V}{d\theta^2}(\theta_2) = 4mgb\sqrt{2} > 0,$$

así, θ_2 es un punto de equilibrio estable.

Frecuencia de las pequeñas oscilaciones en torno a θ_2 :

La energía cinética de m es $T = \frac{1}{2}m(\dot{s}^2 + s^2\dot{\theta}^2)$ en que $s = 2b \cos \theta$, entonces, $\dot{s} = -2b \sin \theta \dot{\theta}$ por lo que $T = 2mb^2\dot{\theta}^2$. La energía potencial cerca de θ_2 es $V \approx V(\theta_2) + \frac{1}{2}(\theta - \theta_2)^2 V''(\theta_2)$ conservando términos hasta segundo orden. La conservación de energía $T + V = cte$ es, pues, aproximadamente,

$$2mb^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}4mgb\sqrt{2}(\theta - \theta_2)^2 = cte \quad (5)$$

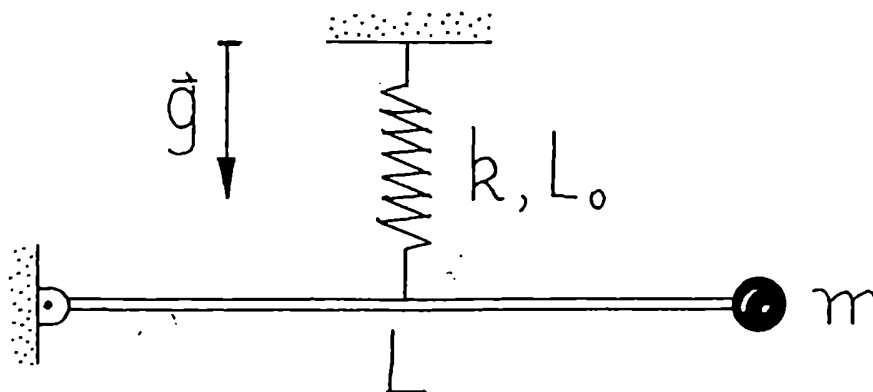
Llamando $\phi = \theta - \theta_2$ al desplazamiento con respecto al punto de equilibrio, derivando (5) con respecto al tiempo, obtenemos

$$4mb^2\ddot{\phi} + 4mgb\sqrt{2}\phi = 0$$

que es la ecuación de movimiento armónico simple con frecuencia

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{b}}\sqrt{2}.$$

3. La partícula P de masa m está unida a un extremo de una barra de masa despreciable y largo L que puede rotar con roce despreciable en torno a su extremo fijo O. Un resorte ideal de largo natural L_0 y constante elástica k está unido al punto medio M de la barra; su otro extremo está fijo en A, verticalmente sobre M. En estas condiciones P permanece en reposo con la barra en posición horizontal. Determine el período de las pequeñas oscilaciones verticales de P en torno a su punto de equilibrio.



Solución:

Para calcular el estiramiento inicial del resorte, δ debemos exigir que el torque con respecto a O sea cero para que la barra no rote. Así,

$$k\delta \frac{L}{2} = mgL,$$

es decir,

$$\delta = \frac{2mg}{k}. \quad (1)$$

Sea θ el ángulo que forma la barra (al moverse) con respecto a la horizontal. (tomamos θ positivo hacia abajo). La energía potencial de la partícula y el resorte como función de θ es, aproximadamente,

$$V(\theta) = \frac{1}{2}k\left(\delta + \frac{L}{2}\theta\right)^2 - mgL\theta. \quad (2)$$

Al usar la condición de equilibrio (1) obtenemos

$$V(\theta) = \frac{1}{2}k\delta^2 + \frac{1}{8}kL^2\theta^2$$

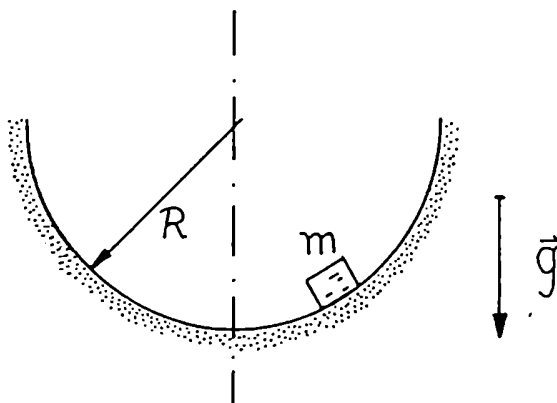
y la ecuación de movimiento de la partícula en torno a la posición de equilibrio $\theta = 0$ es

$$mL\ddot{\theta} = -\frac{1}{L} \frac{dV}{d\theta} = -\frac{1}{4L}kL^2\theta,$$

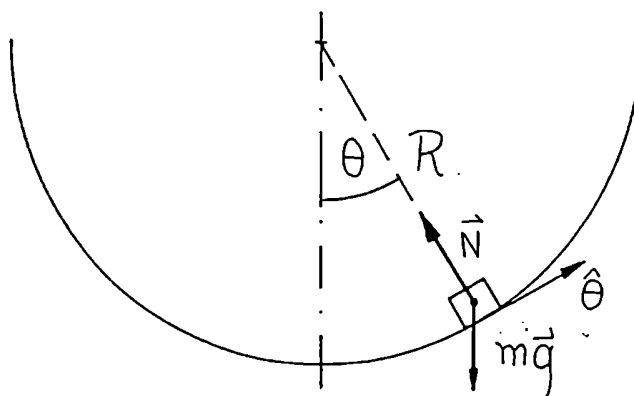
que es la ecuación de movimiento armónico simple con frecuencia

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(0)}{mL^2}} = \sqrt{\frac{1}{4} \frac{k}{m}}.$$

4. Un cubo de hielo pequeño se coloca cerca del fondo de una cuenca cilíndrica de radio R y de roce nulo. ¿Cuál es el período de las pequeñas oscilaciones del cubo de hielo?



Solución:



Usaremos coordenadas polares ($\rho = R, \theta$) para describir el movimiento del cubo de hielo. Las fuerzas que actúan sobre el cubo son el peso, $m\vec{g}$ a lo largo de la vertical y la normal $\vec{N}$ perpendicular a la superficie de la cavidad. Entonces, la fuerza total que actúa sobre el bloque la podemos escribir, en coordenadas polares, como

$$\vec{F} = (-N + mg \cos \theta) \hat{\rho} - mg \sin \theta \hat{\theta}. \quad (1)$$

En coordenadas polares la aceleración está dada por

$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho \dot{\theta}^2) \hat{\rho} + (\rho \ddot{\theta} + 2\dot{\rho} \dot{\theta}) \hat{\theta}. \quad (2)$$

(En este caso $\rho = R$ es constante y así $\dot{\rho} = \ddot{\rho} = 0$. Entonces de (2) tenemos,

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \hat{\rho} + R\ddot{\theta} \hat{\theta}. \quad (3)$$

Utilizando (1) y (3) podemos escribir la ecuación de Newton por componentes. La componente $\hat{\rho}$ de la ecuación es

$$-N + mg \cos \theta = -mR\dot{\theta}^2 \quad (4)$$

en tanto que la componente $\hat{\theta}$ está dada por

$$mR\ddot{\theta} + mg \sin \theta = 0. \quad (6)$$

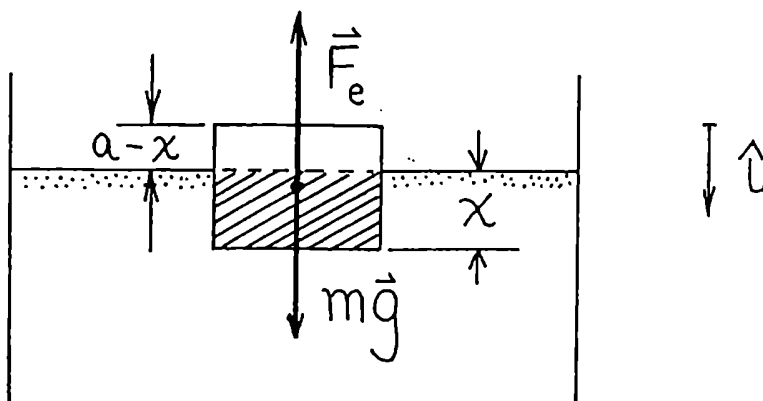
Para pequeñas oscilaciones respecto a la vertical $\sin \theta \approx \theta$ y la ecuación de movimiento (6) se puede escribir, aproximadamente, como

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \theta = 0,$$

que es una ecuación de movimiento armónico simple con frecuencia angular $\omega = \sqrt{g/R}$. El período es, entonces,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}.$$

5. Un cubo de hielo de lado a flota sobre el agua como se indica en la figura. Suponga que se empuja levemente el cubo en la dirección vertical, teniendo cuidado que no se incline. ¿Cuál es el período de las pequeñas oscilaciones del cubo de hielo?



Solución:

Supondremos que el recipiente es muy grande, de modo que el nivel del agua no cambia cuando el cubo de hielo se mueve.

La *fuerza de empuje* que ejerce el líquido sobre el cuerpo sumergido es igual al peso del agua *desplazada*. En el caso del bloque de hielo de la figura el volumen de agua desplazada (región achurada de la figura) es $V = a^2x$ en que x es la posición de la parte inferior del bloque medida desde el nivel del agua, tal como se indica en la figura. Entonces,

$$\vec{F}_e = -\rho_a g V \hat{i} = -\rho_a g a^2 x \hat{i} \quad (1)$$

en que llamamos $\hat{i}$ a la dirección vertical hacia abajo y $\rho_a = 1[\text{gr/cm}^3]$ es la densidad del agua.

Sobre el bloque de hielo actúan dos fuerzas: su peso y el empuje que el agua ejerce sobre él. Así, la fuerza total $\vec{F}$ que actúa sobre el bloque es

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{W} = (mg - \rho_a g a^2 x) \hat{i}. \quad (2)$$

La aceleración del bloque es

$$\vec{a} = \ddot{x} \hat{i}, \quad (3)$$

por lo que de (2) y (3) obtenemos la ecuación de movimiento del bloque

$$m\ddot{x} + \rho_a g a^2 x = mg. \quad (4)$$

La posición de equilibrio del bloque, x_0 se puede calcular de (4) imponiendo $\ddot{x}_0 = 0$. De este modo, obtenemos

$$x_0 = \frac{mg}{\rho_a g a^2} = \frac{m}{\rho_a a^2}. \quad (5)$$

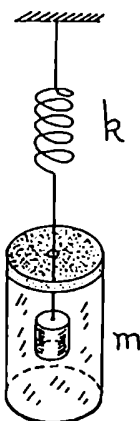
Si llamamos $s = x - x_0$, al desplazamiento del bloque de hielo con respecto a la posición de equilibrio, de (4) y (5) obtenemos

$$\ddot{s} + \frac{\rho_a g a^2}{m} s = 0. \quad (6)$$

Esta última expresión es una ecuación de movimiento armónico simple, con frecuencia angular $\omega = \sqrt{\rho_a g a^2 / m}$. El período de oscilaciones es, entonces,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho_a g a^2}}.$$

6. El bloque de la figura, de masa $m = 12[\text{kg}]$, está sometido a una fuerza viscosa de magnitud $F = 0.7|v|[\text{Nt}]$, en que v se mide en $[\text{m/s}]$. Si el bloque se tira inicialmente hacia abajo en $0,62[\text{m}]$ y, luego, se suelta desde el reposo, describa el movimiento. Suponga que la constante elástica del resorte es de $k = 53[\text{Nt/m}]$.



Solución:

Llamemos z a la posición del bloque de masa m medida desde el nivel de donde se suspende el resorte. Al largo natural del resorte lo denotaremos por ℓ . En primer lugar, determinemos la posición de equilibrio, z_0 , del bloque. Cuando el bloque se encuentra en equilibrio sólo actúan sobre él su peso y la fuerza del resorte (estirado). En equilibrio el peso debe igualar a la fuerza ejercida por el resorte de modo que

$$mg = k(z_0 - \ell). \quad (1)$$

Aquí g denota la constante de gravedad y k la constante elástica del resorte. De (1) obtenemos de inmediato

$$z_0 = \frac{mg}{k} + \ell. \quad (2)$$

Una vez que se pone en movimiento todo el sistema, tirando el bloque hacia abajo en una cantidad Δ y luego soltándolo desde el reposo, actúan sobre el bloque tres fuerzas: el peso, la fuerza del resorte y la fuerza viscosa. Como hemos dicho anteriormente consideraremos el eje z positivo hacia abajo, entonces la fuerza total que actúa sobre el bloque es:

$$F = mg - k(z - \ell) - c\dot{z}, \quad (3)$$

en que c es el coeficiente de roce viscoso. La ecuación de movimiento del bloque está dada, entonces, por

$$m\ddot{z} = mg - k(z - \ell) - c\dot{z}. \quad (4)$$

Llamemos $s = z - z_0$ al desplazamiento del bloque con respecto a su posición de equilibrio. Entonces, a partir de (4) deducimos la ecuación de movimiento para s :

$$m\ddot{s} + c\dot{s} + ks = 0. \quad (5)$$

Es habitual llamar $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ a la frecuencia natural de oscilación del sistema y $\gamma = c/m$. Desde el punto de vista cualitativo existen cuatro tipos distintos de soluciones de acuerdo a los posibles valores del cociente γ/ω_0 . i) Si $\gamma/\omega_0 > 2$ (sobreamortiguamiento) cualquier perturbación inicial del sistema disminuye exponencialmente sin oscilar. ii) Si $0 < \gamma/\omega_0 < 2$ (subamortiguamiento) cualquier perturbación inicial decrece exponencialmente a cero, pero oscilando con frecuencia $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$. iii) El caso límite entre los dos anteriores, $\gamma/\omega_0 = 2$ (amortiguamiento crítico) es similar al caso de sobreamortiguamiento. iv) Finalmente, si $\gamma = 0$ el sistema oscila indefinidamente con frecuencia ω_0 . Para los valores numéricos del problema $\gamma/\omega_0 = 0,028 < 2$ y, por lo tanto, estamos en el caso subamortiguado.

En este caso la solución general de la ecuación (5) está dada por

$$s(t) = Ae^{-\gamma t/2} \sin(\omega t + \varphi), \quad (6)$$

en que las constantes de integración A y φ se determinan a partir de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales para s son

$$s(0) = \Delta \quad \text{y} \quad \dot{s}(0) = 0. \quad (7)$$

De (6) y (7) obtenemos para A y φ

$$A \sin(\varphi) = \Delta \quad \text{y} \quad \tan(\varphi) = \frac{2\omega}{\gamma}.$$

A partir de esta última expresión para $\tan(\varphi)$ podemos calcular $\sin(\varphi) = \omega/\omega_0$, de modo que finalmente $A = \Delta\omega_0/\omega$ y de (6)

$$s(t) = \Delta \frac{\omega_0}{\omega} e^{-\gamma t/2} \sin \left[\omega t + \tan^{-1} \left(\frac{2\omega}{\gamma} \right) \right].$$

Para los datos numéricos del problema, $\omega \approx \omega_0 = 2.10[\text{seg}^{-1}]$, $\gamma = 0.0583[\text{seg}^{-1}]$, de modo que $A \approx \Delta = 0.62 [\text{m}]$ y $\varphi \approx 90^\circ$.

7. Un péndulo simple oscila libremente con un período de 2 [s] y, después de 10 oscilaciones completas, su amplitud disminuye de 2° a 1.5° . Calcule el factor de calidad del péndulo. ¿Qué potencia media se tendría que entregar al péndulo para mantener oscilaciones de amplitud constante si la masa del péndulo es de 1[kg]?

Solución:

Para hacer el problema autocontenido derivemos en primer lugar la ecuación de movimiento del péndulo simple. Si llamamos θ a la desviación del péndulo respecto a la vertical y l al largo del péndulo, la fuerza tangencial (i.e., a lo largo de $\hat{\theta}$ que actúa sobre m es $-mg\sin\theta$. En términos de θ (y puesto que l es constante) la aceleración tangencial de m es $l\ddot{\theta}$ (ver por ejemplo Ec. (7) del problema 1, Cap. 1). Entonces, la ecuación de movimiento del péndulo está dada por

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta, \quad (1)$$

es decir,

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0. \quad (2)$$

Ahora, para pequeños desplazamientos con respecto a la vertical (esto es, para valores de θ pequeños comparados con un radián) $\sin\theta \approx \theta$ y, por lo tanto, (2) se puede escribir como

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0, \quad (3)$$

en que $\omega_0 = \sqrt{g/l}$. La ecuación (3) es la ecuación de movimiento armónico simple cuyas soluciones son periódicas en el tiempo, de período $T = 2\pi/\omega_0$. La ecuación (3) describe las oscilaciones libres del péndulo, sin tener en cuenta la fricción del aire. Si tomamos en cuenta el roce con el aire la ecuación (3) debe ser modificada agregándole un término de fuerza viscosa. Aquí, tomaremos el caso más simple de fuerza viscosa, proporcional a la velocidad. Entonces, en lugar de (3), la ecuación que describe las oscilaciones del péndulo con fricción es

$$\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (4)$$

Aquí $\gamma = c/m$ en que c denota el coeficiente de roce viscoso. En este problema usamos la notación usual para problemas de oscilación con pérdidas y para problemas de resonancias (ver en particular [Feynman], vol 1, cap. 23).

En el caso de poco amortiguamiento, $\gamma < 2\omega_0$, la solución general de la ecuación (4) se puede escribir como

$$\theta(t) = A_0 e^{-\frac{\gamma}{2}t} \sin(\omega t - \phi) \quad (5)$$

en que la amplitud A_0 y la fase ϕ quedan determinadas por las condiciones iniciales. La frecuencia ω está dada por

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}. \quad (6)$$

El desplazamiento θ del péndulo con respecto a la vertical oscila con período $T = 2\pi/\omega$ y la amplitud de las oscilaciones $A(t) \equiv A_0 e^{-\gamma t/2}$ decae exponencialmente en el tiempo. Es conveniente escribir

$$A(t) = A_0 e^{-(\gamma/2\omega)\omega t} \quad (7)$$

De los datos numéricos del problema tenemos que $A_0 = 2^\circ$ y para $\omega t = 10(2\pi) = 20\pi$ (es decir, al cabo de diez oscilaciones completas) $A(t) = 1,5^\circ$. Entonces de (7) tenemos

$$\frac{1,5}{2,0} = e^{-\frac{\gamma}{2\omega}20\pi} = e^{-\frac{\gamma}{\omega}10\pi},$$

de donde obtenemos

$$\frac{\omega}{\gamma} = \frac{10\pi}{\log(\frac{4}{3})} = 109,20. \quad (8)$$

El *factor de calidad* del péndulo, Q , está definido como

$$Q = \frac{\omega_0}{\gamma}, \quad (9)$$

por lo que usando (6) obtenemos

$$Q = \sqrt{\frac{\omega^2}{\gamma^2} + \frac{1}{4}} \approx 109,20. \quad (10)$$

La potencia media que se debe entregar al péndulo de masa m para mantener oscilaciones de amplitud constante, digamos B , está dada por (ver la referencia ya mencionada)

$$P = mB^2 \frac{\omega_0^3}{Q}. \quad (11)$$

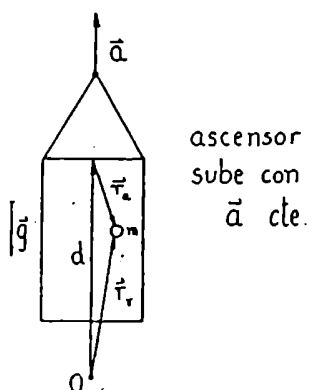
Como $T = 2\pi/\omega = 2[\text{seg}]$ y $\omega \approx \omega_0 = \sqrt{g/l}$, el largo del péndulo es, aproximadamente, $l \approx 0,99[\text{m}]$. Entonces, la amplitud B del movimiento es $B = l \times 2^\circ = l \times 2\pi/180 \approx 0,0346[\text{m}]$. Usando $m = 1[\text{kg}]$, $Q = 109,20$ y $\omega_0 = \pi$, de (11) obtenemos

$$P = 3,40 \times 10^{-4}[\text{Watts}].$$

8. Considere un péndulo simple de largo ℓ y masa m suspendido del techo de un ascensor. a) ¿Cuál es el período de las pequeñas oscilaciones del péndulo cuando el ascensor cae con aceleración a ? b) ¿Cuál es el período de las pequeñas oscilaciones del péndulo cuando el ascensor sube con aceleración a ? Considere ahora el mismo péndulo que cuelga del techo de un automóvil que se desplaza en forma horizontal. c) ¿Cuál es el período de las oscilaciones del péndulo cuando el automóvil se desplaza con aceleración uniforme a ? d) ¿Cuál es el período de las oscilaciones del péndulo cuando el automóvil se desplaza con velocidad constante? Finalmente, y como ejercicio para el lector, considere un bloque cúbico hueco, que se desliza hacia abajo por un plano inclinado de ángulo α . Suponga que en el interior del bloque se encuentra colgando (desde la cara superior) el mismo péndulo. ¿Cuál es el período de las oscilaciones del péndulo en este caso?

Solución:

a) Conviene resolver el problema en el sistema de referencia del ascensor porque eligiendo como origen el punto de suspensión del péndulo, la distancia entre el origen y la masa es constante (igual al largo del péndulo). Sin embargo, el sistema del ascensor no es inercial. Para encontrar la ecuación de movimiento referida al ascensor escribiremos las ecuaciones de Newton referidas a la Tierra y luego haremos el cambio de coordenadas correspondiente.



Llamemos $\vec{r}_T$ a la posición de la masa referida a la Tierra, $\vec{r}_a$ su posición referida al ascensor (punto de suspensión) y $\vec{d}$ a la posición del ascensor

respecto a la Tierra.

De la figura vemos que $\vec{d} + \vec{r}_a = \vec{r}_T$. Si h es la altura inicial del ascensor y éste cae con aceleración constante, $\vec{d} = (h - at^2/2)\hat{z}$. Usando estas dos relaciones, la aceleración referida al ascensor y la aceleración referida a la Tierra se relacionan por

$$\ddot{\vec{r}}_T = \ddot{\vec{r}}_a - a\hat{z}. \quad (1)$$

La ecuación de Newton para la masa m referida a Tierra es

$$m\ddot{\vec{r}}_T = \vec{F} = -mg\hat{z} + \vec{T} \quad (2)$$

en que $\vec{T}$ es la tensión en la cuerda. De (1) y (2) obtenemos la ecuación de movimiento referida al ascensor,

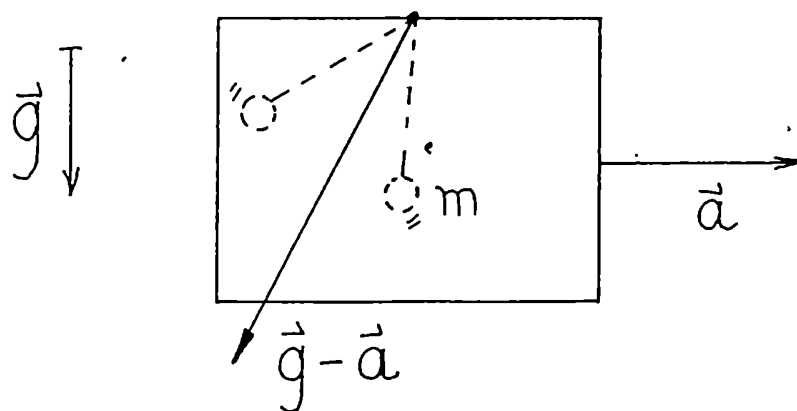
$$m\ddot{\vec{r}}_a = -m(g - a)\hat{z} + \vec{T}. \quad (3)$$

Esta es la ecuación de un péndulo en un sistema inercial, pero con una constante de gravedad efectiva $g_{ef} = g - a$. Su período es, entonces,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{ef}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g - a}}.$$

b) Si el ascensor sube con aceleración a la posición del ascensor es $\vec{d} = (h + at^2/2)\hat{z}$. Procediendo de la misma manera que en el problema anterior encontramos que su período es

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g_{ef}}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g + a}}.$$



c) Esta vez conviene escribir la ecuación de movimiento referida al automóvil que, nuevamente, no es un sistema inercial. Con la misma notación

anterior, a se refiere al auto y $\vec{d}$ es la posición del auto respecto a la Tierra. En este caso $\vec{d} = (d_0 + v_0 t + at^2/2)\hat{i}$ y $\vec{r}_T = \vec{d} + \vec{r}_a$. La ecuación de movimiento referida a la Tierra es nuevamente (2), y referida al sistema del auto es

$$m\ddot{\vec{r}}_a = -m(g\hat{z} + a\hat{i}) + \vec{T}.$$

Nuevamente tenemos la ecuación de un péndulo simple sometido a una gravedad efectiva $\vec{g}_{ef} = g\hat{z} + a\hat{i}$ que no es vertical. El período de oscilaciones será entonces

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{ef}}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{(g^2 + a^2)^{1/2}}}.$$

d) Si el auto se mueve a velocidad constante es un sistema inercial en el cual valen las leyes de Newton. Su período es, entonces,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

9. Un diapason que ha sido golpeado vibra a 440 ciclos por segundo (nota La sobre Do central de un piano). Se observa que la amplitud del sonido decrece a un 10% de su valor original en 10[s].

a) Si el amortiguamiento se debe por completo a la emisión de sonido, calcule la frecuencia con que el diapason vibraría en el vacío.

b) ¿Cuánto tiempo se demora la energía emitida en decrecer a un 10 % de su valor original?

c) Calcule el factor Q del diapason.

d) Suponga que el primer diapason que continúa vibrando a 440 ciclos por segundo y emitiendo ondas de sonido hace que vibre un segundo diapason idéntico al anterior y cerca de éste. Si el segundo diapason ahora se afina a la nota SI sobre el DO central (es decir a $440(2)^{1/6}$ ciclos por segundo) ¿en cuánto cambia la amplitud de su vibración?

e) ¿Con qué frecuencia vibra el segundo diapason, afinado al SI?

Solución:

Tal como en el problema anterior, la amplitud $x(t)$ de las oscilaciones del diapason obedece a la ecuación

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (1)$$

La solución general de (1) (en el caso de poco amortiguamiento) es

$$x(t) = A_0 e^{-\frac{\gamma}{2}t} \sin(\omega t - \phi) \quad (2)$$

en que

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{4}}. \quad (3)$$

Las constantes A_0 y ϕ dependen de las condiciones iniciales. La solución $x(t)$ dada por (2) oscila con período $2\pi/\omega$ y con amplitud $A(t)$ decayendo exponencialmente. Hemos llamado

$$A(t) = A_0 e^{-\frac{\gamma}{2}t} = A_0 e^{-(\gamma/2\omega)\omega t}. \quad (4)$$

La frecuencia real (angular) del diapasón es ω en tanto que la frecuencia en el vacío (es decir, sin fricción) es ω_0 . De (3) obtenemos

$$\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \frac{\gamma^2}{4}}. \quad (5)$$

Para determinar γ utilizamos que $A(10\text{seg}) = 0,1A_0$. Entonces, de (4) obtenemos

$$\gamma = \frac{1}{5} \log(10) = 0,46. \quad (6)$$

De (5), como $\nu = \omega/2\pi$, obtenemos

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \sqrt{\nu^2 + \frac{\gamma^2}{16\pi^2}} = \sqrt{(440)^2 + \frac{(0,46)^2}{16\pi^2}},$$

cuyo valor es

$$\nu_0 = 440,0000015 \approx 440[\text{Hz}], \quad (7)$$

es decir, no hay un cambio perceptible en la frecuencia.

b) La energía emitida $E(t)$ es proporcional al cuadrado de la amplitud, de modo que a partir de (4) obtenemos

$$E(t) = E(0)e^{-\gamma t}.$$

Si $E(t) = 0,1E(0)$, entonces $\gamma t = \log(10)$ pero como conocemos el valor de γ usando (6) obtenemos $t = 5[\text{seg}]$.

c) El factor de calidad del diapasón está dado como en el problema anterior por

$$Q = \frac{\omega_0}{\gamma} = \frac{2\pi \times 440}{0,46} \approx 6.010.$$

d) Llamemos $x_2(t)$ a la amplitud de las oscilaciones del segundo diapasón, sintonizado a una frecuencia (angular) ω_2 y con el mismo coeficiente de fricción γ . Las vibraciones emitidas por el primer diapasón inducen (fuerzan) las oscilaciones del segundo diapasón. Entonces x_2 obedece a una ecuación del tipo (1), pero con forzamiento, es decir,

$$\ddot{x}_2 + \gamma \dot{x}_2 + \omega_2^2 x_2 = F \sin(\omega t).$$

La amplitud $B(\omega)$ de las oscilaciones forzadas del segundo diapasón están dadas por

$$B(\omega) = \frac{F}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_2^2)^2 + (\gamma\omega)^2}}. \quad (8)$$

Dado que la fricción γ deja prácticamente inalterada la frecuencia del diapasón (ecuación (7)) consideramos $\omega = \omega_0$ en (8).

Si $\omega_2 = \omega_0$ (es decir, si el segundo diapasón está afinado a 440 [Hz])

$$B_{LA} = \frac{F}{\gamma\omega_0}. \quad (9)$$

Si $\omega_2 = 2^{1/6}\omega_0$ (es decir, si el segundo diapasón está afinado en SI), la amplitud de las oscilaciones inducidas por las oscilaciones del primer diapasón son (a partir de (8) con $\omega = \omega_0$ y $\omega_2 = 2^{1/6}\omega_0$)

$$B_{SI} = \frac{F}{\sqrt{(\omega_0^2 - 2^{1/3}\omega_0^2)^2 + (\gamma\omega_0)^2}}. \quad (10)$$

De (9) y (10) vemos que

$$B_{SI} = \frac{B_{LA}}{\sqrt{1 + Q^2(1 - 2^{1/3})^2}}$$

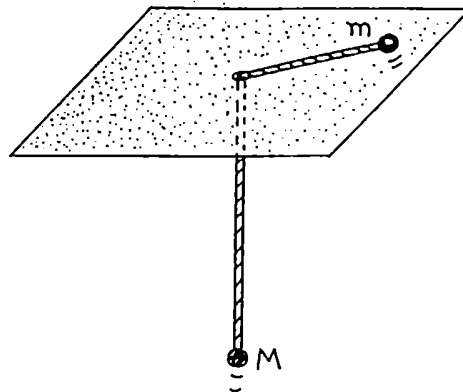
y, finalmente, utilizando el valor de $Q \approx 6.010$ obtenemos, usando el hecho que $Q(2^{1/3} - 1) \gg 1$,

$$B_{SI} \approx \frac{B_{LA}}{Q(2^{1/3} - 1)} \approx 6,4 \times 10^{-4} B_{LA}.$$

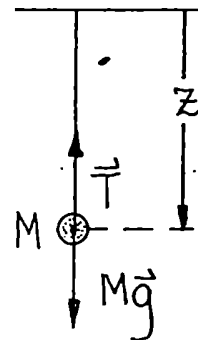
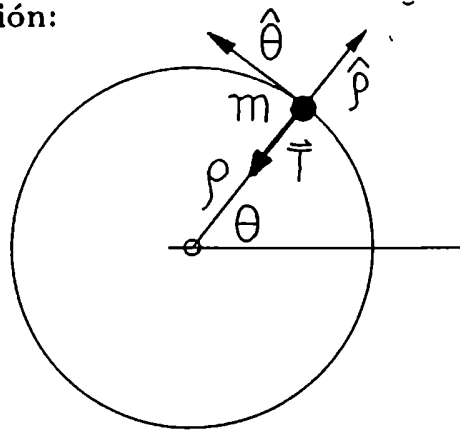
Así pues, si el segundo diapasón está en resonancia con el primero, su amplitud inducida por las vibraciones de éste es aproximadamente 1.500 veces mayor que si estuviese afinado a un tono más alto (al SI).

e) El diapasón vibra con la misma frecuencia que el primero, es decir, a 440 Hertz.

10. Considere el sistema de la figura, en que una masa m se mueve sobre un plano horizontal, ligada por una cuerda a otra masa $M > m$ que se desplaza verticalmente. Encuentre las ecuaciones de movimiento y calcule la velocidad angular de la masa m para la cual el sistema alcanza el equilibrio. Determine si este equilibrio es estable, metaestable o inestable.



Solución:



Usaremos coordenadas polares ρ y θ para describir el movimiento de m y la coordenada z (positiva hacia abajo) para describir el movimiento de M . Llamamos N a la reacción de la mesa sobre m y T a la tensión en la cuerda. La ecuación de movimiento de m es en coordenadas polares, una vez que se separa en componentes

$$N = mg \quad (1)$$

$$-T = m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2) \quad (2)$$

$$0 = m(\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta}) \quad (3)$$

y la ecuación de movimiento de M es

$$Mg - T = M\ddot{z} \quad (4)$$

Como el largo de la cuerda L es fijo las coordenadas ρ y z están ligadas por

$$\rho + z = L. \quad (5)$$

Tenemos entonces 5 ecuaciones para las 5 incógnitas N, T, ρ, θ, z . De las ecuaciones (2) y (4), restando y usando luego (5) para eliminar z nos queda

$$(m + M)\ddot{\rho} - m\rho\dot{\theta}^2 = -Mg. \quad (6)$$

La ecuación (3) multiplicada por ρ puede integrarse una vez para obtener

$$m\rho^2\dot{\theta} = \text{constante} = l. \quad (7)$$

Hemos llamado l a esta constante ya que no es más que la componente z del momento angular de m ; cantidad que se conserva, pues la componente $\hat{z}$ del torque de las fuerzas sobre m , calculado respecto al origen, es cero. De (7) podemos calcular $\dot{\theta}$ y reemplazar su valor en (6) para obtener la ecuación de movimiento para ρ :

$$(m + M)\ddot{\rho} - \frac{l^2}{m\rho^3} + Mg = 0. \quad (8)$$

Ahora calcularemos la velocidad angular de equilibrio. En equilibrio m describe un círculo de radio ρ_0 constante. Por lo tanto $\dot{\rho} = \ddot{\rho} = 0$ y de (8) obtenemos

$$\frac{l^2}{m\rho_0^3} = Mg,$$

esto es,

$$l = (mMg\rho_0^3)^{1/2}$$

que usado en (7) nos permite obtener la velocidad angular de equilibrio:

$$\omega = \dot{\theta} = \frac{l}{m\rho_0^2} = \left(\frac{M}{m} g \frac{1}{\rho_0} \right)^{1/2}$$

Para calcular la estabilidad del equilibrio suponemos que se efectúa una pequeña perturbación s a la posición de equilibrio. En (8) escribimos $\rho = \rho_0 + s$ y expandimos en torno a $s = 0$. Así, obtenemos

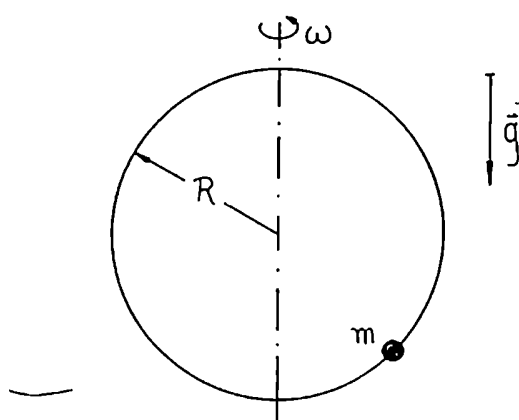
$$(m + M)\ddot{s} + \frac{3l^2}{m\rho_0^4}s = 0,$$

que es una ecuación de movimiento armónico simple para s . Esto nos dice que s oscilará en torno a $s = 0$ por lo que el equilibrio es estable.

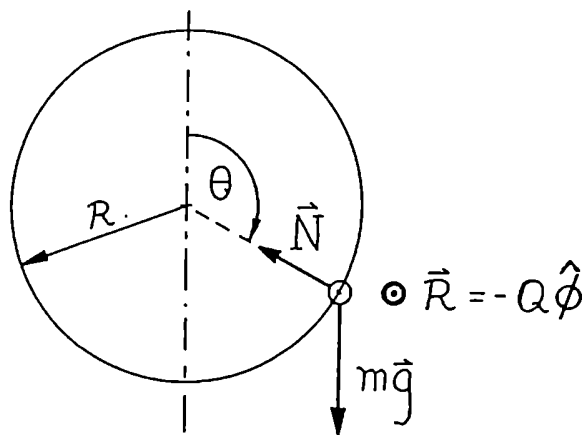
La frecuencia de las pequeñas oscilaciones en torno a la órbita circular es:

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3l^2}{(m+M)m\rho_0^4}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3Mg}{(m+M)\rho_0}}.$$

11. Una partícula de masa m se desplaza sobre un aro de radio R , el cual gira con respecto al eje vertical AB de la figura con velocidad angular constante ω . a) Determine las posiciones de equilibrio de la partícula sobre el aro y b) Encuentre la relación entre ω , R , m y g para que estas posiciones correspondan a equilibrios estables.



Solución:



Es conveniente usar coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) (aunque también se puede hacer con coordenadas cilíndricas).

En este problema $\dot{\phi} = \omega$ y $\ddot{\phi} = 0$; además $\rho = R$ y $\dot{\rho} = \ddot{\rho} = 0$.

Entonces,

$$\vec{r} = R\hat{\rho}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = R \frac{d\hat{\rho}}{dt} = R(\dot{\theta}\hat{\theta} + \dot{\phi}\text{sen } \theta\hat{\phi}) = R(\dot{\theta}\hat{\theta} + \omega\text{sen } \theta\hat{\phi})$$

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = R[\ddot{\theta}\hat{\theta} + \dot{\theta}\frac{d\hat{\theta}}{dt} + \omega\dot{\theta}\cos\theta\hat{\phi} + \omega\text{sen } \theta\frac{d\hat{\phi}}{dt}],$$

que es

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = R[\ddot{\theta}\hat{\theta} + \dot{\theta}(-\dot{\theta}\hat{\rho} + \omega \cos \theta \hat{\phi}) + \omega \dot{\theta} \cos \theta \hat{\phi} + \omega \sin \theta(-\omega \sin \theta \hat{\rho} - \omega \cos \theta \hat{\theta})],$$

que ordenando términos es

$$\vec{a} = \hat{\rho}(-R\dot{\theta}^2 - R\omega^2 \sin^2 \theta) + \hat{\theta}(R\ddot{\theta} - R\omega^2 \sin \theta \cos \theta) + \hat{\phi}(2\omega R\dot{\theta} \cos \theta). \quad (1)$$

Las fuerzas sobre la partícula son el peso $m\vec{g}$ y la fuerzas de reacción $\vec{N}$ y $\vec{R}$ que el aro ejerce sobre la partícula como se muestra en la figura.

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{R},$$

que es en componentes

$$\vec{F} = -N\hat{\rho} - Q\hat{\phi} - mg \cos \theta \hat{\rho} + mg \sin \theta \hat{\theta}. \quad (2)$$

Como $\vec{F} = m\vec{a}$, de (1) y (2) igualando componentes tenemos según $\hat{\rho}$

$$-N - mg \cos \theta = -(R\dot{\theta}^2 - \omega^2 \sin^2 \theta R)m, \quad (3)$$

según $\hat{\theta}$

$$mg \sin \theta = (R\ddot{\theta} - \omega^2 \sin \theta \cos \theta R)m \quad (4)$$

y según $\hat{\phi}$

$$-Q = 2\omega \dot{\theta} \cos \theta m R. \quad (5)$$

Las ecuaciones (3) y (5) permiten despejar N y Q dado $\theta(t)$, en tanto que (4) es la ecuación de movimiento para θ :

$$R\ddot{\theta} - R\omega^2 \sin \theta \cos \theta - g \sin \theta = 0. \quad (6)$$

Calculemos primero las posiciones de equilibrio. En las posiciones de equilibrio la aceleración es cero, por lo tanto, haciendo $\ddot{\theta} = 0$ en (6) obtenemos la ecuación que determina las posiciones de equilibrio. Esta es:

$$(\cos \theta \omega^2 R + g) \sin \theta = 0,$$

que tiene tres soluciones para θ . Estas son

$$\sin \theta = 0 \quad \text{en cuyo caso} \quad \theta = 0 \quad \text{ó} \quad \theta = \pi$$

y

$$\cos \theta = -\frac{g}{R\omega^2} \quad \text{solución válida sólo si} \quad \frac{g}{R\omega^2} \leq 1.$$

Estabilidad:

i) $\theta = 0$. Linealizando (6) en torno a $\theta = 0$ obtenemos

$$R\ddot{\theta} - (R\omega^2 + g)\theta = 0,$$

que no tiene soluciones oscilatorias, por lo que $\theta = 0$ es inestable.

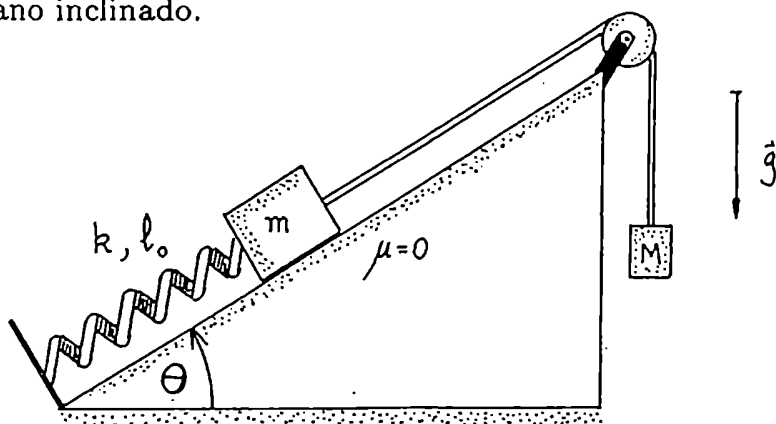
ii) $\theta = \pi$. Haciendo $\theta = \pi + \alpha$, con α pequeño y desarrollando (6) en serie de Taylor en torno a π obtenemos

$$R\ddot{\alpha} + \alpha(g - R\omega^2) = 0,$$

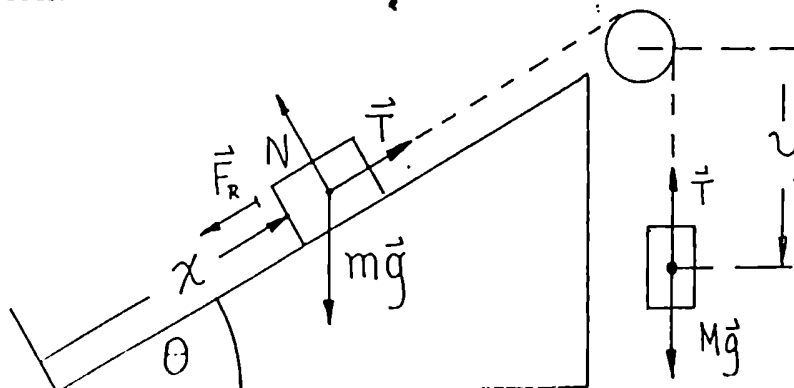
que tiene soluciones oscilatorias si $g > \omega^2 R$ y soluciones exponenciales si $g < \omega^2 R$. Por lo tanto, $\theta = \pi$ es estable si $g > \omega^2 R$ e inestable en caso contrario.

iii) $\theta = \arccos(-g/R\omega^2)$. Haciendo un análisis similar al anterior se concluye que este es el punto de equilibrio estable si $g < \omega^2 R$.

12. La masa m de la figura, colocada sobre un plano inclinado está unida al resorte y a la masa M mediante una cuerda ideal. Inicialmente, el sistema está en reposo con el resorte comprimido en d_0 . Determine el movimiento de m cuando se libera el sistema. Desprecie el roce entre m y el plano inclinado.



Solución:



Llamemos x e y a las coordenadas de m y M , respectivamente, tal como se indica en la figura.

La ecuación de movimiento para M es

$$Mg - T = M\ddot{y} \quad (1)$$

y las ecuaciones para m son

$$T - mg\sin\theta - k(x - l_0) = m\ddot{x} \quad (2)$$

y

$$N = mg\cos\theta. \quad (3)$$

La cuerda es ideal, su largo es constante por lo que $(l - x) + y = \text{cte.}$ en que l es la hipotenusa del plano inclinado. Tomando la derivada de esta ecuación vemos que

$$\ddot{x} = \ddot{y}. \quad (4)$$

De (3) obtenemos la normal N en tanto que (1), (2) y (4) son tres ecuaciones para T , $\ddot{x}$ e $\ddot{y}$. Sumando (1) y (2) para eliminar T y usando (4) para eliminar $\ddot{y}$ obtenemos la siguiente ecuación para x :

$$(m + M)\ddot{x} + k(x - l_0 + \frac{mg}{k}\sin\theta - \frac{Mg}{k}) = 0.$$

Llamemos

$$s = x - l_0 + \frac{mg}{k}\sin\theta - \frac{Mg}{k}.$$

Entonces $\dot{s} = \dot{x}$ y $\ddot{s} = \ddot{x}$. La ecuación para s es

$$\ddot{s} + \frac{k}{m + M}s = 0, \quad (5)$$

que es la ecuación de movimiento armónico simple con frecuencia $\omega^2 = k/(m + M)$ y, por lo tanto, período $T = 2\pi\sqrt{m + M/k}$. Entonces, m oscila en torno a la posición de equilibrio $s = 0$ con frecuencia angular ω . Nótese que $s = 0$ corresponde a $x = l_0 + \frac{g}{k}(M - m\sin\theta)$.

Para los datos de este problema,

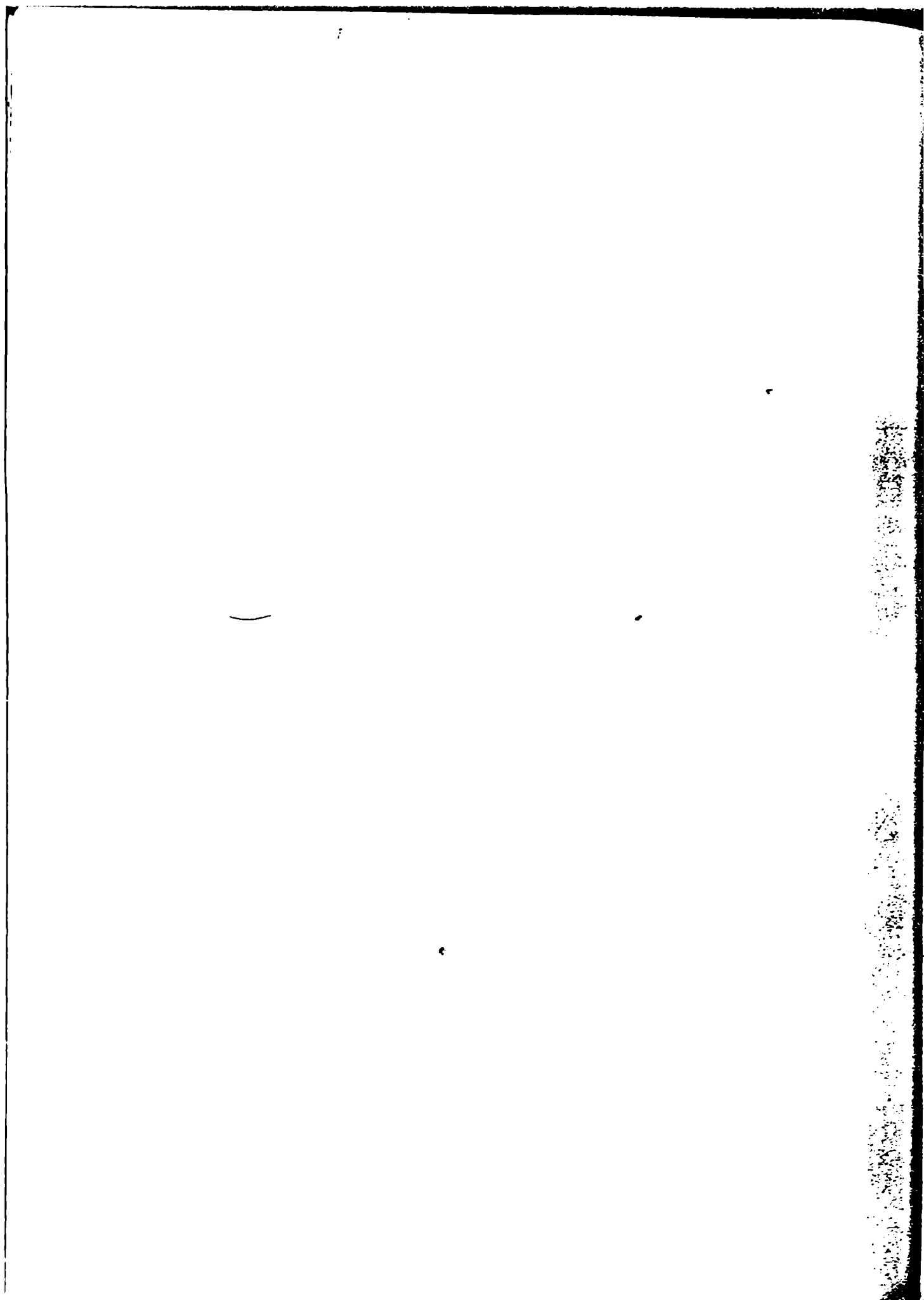
$$x(0) = l_0 - d_0, \quad \dot{x}(0) = 0$$

y la solución de (5) es

$$s(t) = s(0)\cos(\omega t)$$

con

$$s(0) = -\left[d_0 + \frac{g}{k}(M - m\sin\theta)\right].$$



BIBLIOGRAFIA

Aceituno P. & Brieva, F., **Apuntes de Mecánica I**, Escuela de Ingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, 1989.

Eisberg, R. M. & Lerner, L. S., **Física, Fundamentos y Aplicaciones**, vol. 1, McGraw Hill, Madrid, 1981.

Feynman, R. P., Leighton, R. B. & Sands, M., **The Feynman Lectures on Physics**, vol. I, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, 1963.

Halliday, D. & Resnick, R., **Fundamentos de Física**, vol. 1, Compañía Editorial Continental S.A., México D.F., 1981.

Hibbeler, R. C., **Engineering Mechanics: Dynamics**, 3rd Edition, MacMillan Publishing Co. Inc., New York, 1983.

Kutner, M. L. **Astronomy: A Physical Perspective**, John Wiley & Sons, New York, 1987.

Lamb, H., **Hydrodynamics**, Dover Publications, New York, 1945.

Lenard, A., *Kepler Orbits: More Geometrics*, The College Mathematics Journal 25 (1994) 90-98.

Meriam, J. L., **Dinámica**, 2da. Edición, Ed. Reverté, Barcelona, 1984.

Milnor, J., *On the geometry of the Kepler Problem*, American Mathematical Monthly 90 (1983) 353-365.

Motz, L. & Duveen, A., **Essentials of Astronomy**, Wadsworth Publishing Co., Inc., Belmont, CA, 1966.

Simon, K. **Mecánica**, Aguilar, Madrid, 1968.

Smith, D. E., **History of Mathematics**, vol. 1, Dover Publications, New York, 1958.

Tartaglia, N., **Nova scienza, cioè Invenzione nuovamente trovata, utile per ciascuno speculativo matematico bombardiero**, Venecia 1537.

Whittaker, E. T., **A treatise on the analytical dynamics of particles and rigid bodies**, 4th Edition, Dover Publications, New York (1944).